题目溯源

上海高一上数学 · 跨卷同题与真题出处考证

55 份试卷 976 道一级题干 × 参考库 16,273 道高考真题

跨卷两两 475,800 对 ｜ 逐字同题 56 组、同模板变体 26 组

本文件由 工具/README 转 tex.py 从 README.md 的“题目溯源”一节自动生成，内容与该节逐字一致。判定口径、阈值与踩过的坑见末节“方法与局限”；两档同题表的每一行都注明了该对“变在哪”，跨卷同题的成员已逐题回 原图/ 核过。

目录

1 核对摘要 2

2 回原图逐题核对（2026-09-15 起，按批推进） 11

3 G 批回图复核另查出的转录差异（2026-10-05，实质项已订正） 44

4 材料流转 48

5 上游是“共享题库”：56 组逐字同题 + 26 组同模板变体 52

6 能考据到的高考出处：62 道真题（73 条对应／83 个题位） 69

7 机判无命中题位人工复核 83

8 考据不出来的：绝大多数 157

9 非高考但能考据到来源的题 158

10 附加题专查（最早带附加题的五份 14 题） 163

11 方法与局限 167

1　核对摘要

项	结果
核对范围	**55 份试卷的 976 道**一级题干（其中最早入库的 12 份 211 道），逐题比对参考库的 **16,273 道**高考真题；跨卷两两 **475,800 对**。**高一 16 ／高一 18 不计入**——它们分别与高一 b ／高一 c 同卷，重复计入只会造出成对的假同题
定到具体高考试卷	**62 道真题**（**73 条对应**：原题照录 25、改编 45、借定义／借集合另出题 3），对应本库 **83 个题位**——其中 **1 道**真题被**五份**试卷用到（2003 上海卷（秋理）：高一 17 ／ 20 ／ 36 ／ 48 ／ 50），**1 道**真题被**四份**试卷用到（2015 上海卷（春）：高一 13 ／ 17 ／ 25 ／ 26），**1 道**真题被**三份**试卷用到（2010 湖南卷（文）填空 7：高一 08 ／高一 a ／高一 39），**12 道**各被两份用到（含 2011 浙江卷（理）单选 10：高一 31 第 9 题／高一 35 附加 18；含 2012 江苏 $f(n)$ 题：高一 02 ／高一 42；2019 上海卷（春）填空：高一 30 ／高一 45；2008 安徽卷（理）单选 7：高一 44 第 3 题／高一 48 第 11 题；2010 四川卷（文）填空 16：高一 48 第 21 题／高一 49 第 12 题），**47 道**单独一份使用（含 2005 湖北卷（文/理）单选第 1 题：高一 06 第 8 题、1984 全国卷（理/文）单选 1：高一 b 第 14 题、2012 大纲卷（理）单选 2：高一 49 第 13 题、2010 四川卷（理）单选 12：高一 50 第 11 题、2005 湖北卷（文/理）单选 2：高一 50 第 13 题、2015 上海卷（秋理）单选 17：高一 50 第 16 题、2002 上海卷（春）解答 22：高一 50 第 21 题、2015 山东春季卷第 25 题：高一 35 附加 20、2013 浙江卷（文）填空 16：高一 41 第 6 题、2014 辽宁卷（理）单选 12：高一 41 第 15 题、2007 全国卷 I （理）选择 5：高一 48 第 3 题、2008 安徽卷（理）选择 7：高一 48 第 11 题、2010 四川卷（文）填空 16：高一 48 第 21 题、2014 上海卷（春）选择 20：高一 52 第 13 题、2014 山东卷（文/理）单选 15：高一 55 第 15 题）。三个数与“真题出处”表**逐行数出来的完全相同**，拆解与该表的出处一并见该节；**2026-09-28 起这几处数与那张表已由** 工具/计数核对.py **逐行复算守住**

（续上表）

项	结果
跨卷同题（校际重复）	**逐字同题 56 组 + 同模板变体 26 组**（另有 8 对分数够不上变体线、但读过原文确属真同题，手工补记），两档成员共 **176 道**（逐字 129 +只出现在变体档的 47）——逐字档成员均经逐题对照 原图/ 核实；高一48 新增 2 组逐字同题与 1 组同模板变体，另扩充两组逐字组和既有含参二次方程族；高一53 新增 4 组逐字同题（全集与 $\overline{A \cup B}$、$x^2+x-6=0$ 的 $B \subseteq A$、$\frac{1}{x-2} \geqslant 1$ 的充分非必要、“偶子集”计数），另扩充含参二次方程族与“交集里恰有 k 个整数”变体组；高一54 ／55 各并入既有逐字组一份（等式恒成立求系数式、$\{(x,y) \mid x+2y=2\}$ 列举法、$A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$ 与含参 B），并扩充“p 是 q 的充分不必要条件”“A 为两解集合”两个变体组、新增“环状七个二元集合”变体组一组。**组数与成员数都与下面两张表逐行数出来的完全相同**；这几族数已由 工具/计数核对.py 逐行复算守住。
与真题同题型但非同一题	约 40 道（上一轮逐条判读；本轮只跑机判，未逐条重判），未计入
其余	真题库里既无 ⩾12 字的逐字串、也无“$r \geq 0.71$ 且最长串 ⩾ 12”的候选；这只表示本轮机判无命中，不能据此断定为非高考或原创

下面几段是**上表数字的来历**（溯源一共跑过十六轮：12 份 → 17 份 → 18 份 → 21 份 → 22 份 → 24 份 → 28 份 → 29 份 → 30 份 → 36 份 → 40 份 → 41 份 → 43 份 → 46 份 → 47 份 → **48 份**）；前十一轮的数字保留原文以便对照，**以末一段的 48 份口径为准**第三轮是 **2026-09-15 全量重跑**：17 份一起重算（此前只跑过前 12 份，即高一02—高一09 与高一a—高一c），新增的五份（高一12 ／13 ／14 ／15 ／17）由此带出 **8 个题位**的真题出处与 **5 组**跨卷同题，另补出旧卷漏检 **3 条**（高一09 第 5 题、高一05 第 19 题、高一a 附加题第 2 题），合计 11 个题位。**2026-09-15 已补跑高一10**（原 17 份 → 18 份、301 → 320 道、45,150 → 51,040 对）：本表、下面的同题表与真题出处表都已含它。**高一10 的 19 题在参考库里没有一道达同题线**——最好的匹配只有 11–15 字的通用片段（如 集合`M=1,2,3,4,5,6`、已知集合`A=x|x2-2x-3`），整段相似度都 ⩽ 0.60；但它与库内两份卷比出两组**逐字同题**（见同题表里高一10 那两行：10 第 4 题 × 11 第 7 题、05 第 6 题 × 10 第 9 题）。**高一16 ／高一18 不计入**：它们分别与高一b ／高一c 同卷，重复计入只会造出成对的假同题。四份卷的 **10 道附加题**另见“附加题专查”一节（其中一道可确指校际试卷出处、一道连网络检索也落

空）；另有若干**非高考但可考据到来源**的题，单列一节。2026-09-15 的第二轮复核又用“**数字脱敏**”与“**自定义名词**”两路重扫，补出高一02 第 15 题、高一09 第 15 题、高一17 第 11 题三条（都是判据捞不到的形态）。参考库题干数 16,273（此前记 16,176／16,180）是同一套 `content/**/*.tex` 在不同去噪阈值下的读数。**2026-09-15 末又把高一19—高一21 三份并入，做了 21 份的全量重跑**：原 18 份 320 道 → **21 份 369 道**、跨卷 51,040 → **67,896 对**。这一轮的变动分三块—— ① **三份新卷直接带出**的：逐字同题 4 对（02#6×21#10“伙伴关系集合”、06#5×20#4 “$ax^2+x+1=0$ 只有一个元素”、07#9×19#11“四个数字元素的集合”、09#13×19#8“六个关系式”）、同模板变体 2 组（17#11×20#16“数域”、17#7×20#15“条件判断”）、新出处 1 条（高一20 第 15 题 = 2003 上海卷（秋理））；② **改判据后翻出来的旧卷同题**：同模板变体 2 组（13#18×15 附加 19“$x=m^2-n^2$”、06#7×17#9“填包含关系”）、逐字同题 2 对（07#10×a#13“特征数”、15#14×a#14，它们原先都在“手工补记”里）、把 09 第 19 题并入 07／08／11 那一组（3 份 → **4 份**）；③ **改判与剔除**：05 第 16 题从逐字档移到变体档（05 版漏“非空”、答案 16 与 07／11 的 15 不同），08 第 15 题 × 19 第 7 题**回原图发现图形不同**、从两档剔除。**判据本身也修了两处**（见“方法与局限”），故两档的组数、成员数与“真题出处”表都随本轮重排。**2026-09-16 又把高一22（七宝中学抱孩子练习9.15）并入，做了 22 份的全量重跑**：原 21 份 369 道 → **22 份 387 道**、跨卷 67,896 → **74,691 对**。这一轮**只增不改**，变动全部来自高一22 本身—— ①新出处 **3 条**：高一22 第 11 题 = **2011 年大纲卷（文/理）**、第 13 题 = **2010 年辽宁卷（理）**、附加 19 题 = **2006 年湖北卷（理）**（三条都是**原题照录**，详见“真题出处”表里高一22 第 11／13 题与附加 19 题那三行）；②该份在**参考库里再无别的达线命中**（其余 15 题全部“无命中”）；③ **跨卷同题与变体一档零新增**——逐字同题仍是 24 组、同模板变体仍是 12 组、两档成员仍是 73 道，高一22 与库内 21 份**一组都没比出来**（同校的高一15 抱孩子练习9.8 与它也不例外）。三条新出处使“真题”由 24 道增到 **27 道**、对应关系由 26 条增到 **29 条**、题位由 32 个增到 **35 个**，其中**原题照录**由 9 条增到 12 条（改编 15 条、借定义／借集合 2 条均不变）。**2026-09-20 又把高一23（格致周末作业3）与高一24（复旦附中周末作业3）并入，做了 24 份的全量重跑**：原 22 份 387 道 → **24 份 419 道**、跨卷 74,691 → **87,571 对**。变动—— ①新出处 **1 条**：高一23 第 12 题 = **2004 年北京卷（秋文/秋理）**（**改编**：机判先落在变体档，回原文复核确认同源——借真题题干与 A、B 两个选项，把问法由“一定成立的是”反转为“不成立的是”，C、D 两项各改一处，答案由 A 变 B，详见“真题出处”表里高一23 第 12 题那一行）；②高一24 的 15 道在真题库里**全部无命中**，高一23 其余 16 道亦无达线命中；③ **跨卷同题与变体一档零新增**——逐字同题仍是 24 组、同模板变体仍是 12 组、两档成员仍是 73 道，两份新卷与库内 22 份**一组都没比出来**。新出处使“真题”由 27 道增到 **28 道**、对应由 29 条增到 **30 条**、题位由 35 个增到 **36 个**（**改编** 15 → 16，照录 12、借定义 2 均不变）。**2026-09-22 又把高一25—高一28 四份（华二·周末作业3、交附闵行·周练2、交附闵行·周末作业9.18、七宝·周末作业3）并入，做了 28 份的全量重跑**：原 24 份 419 道 → **28 份 488 道**、跨卷 87,571 → **118,828 对**。变动—— ① **新真题 1 道**：高一28 第 16 题 = **2013 年浙江卷（文）**（∧／∨ 两个自定义运算，**原题照录**：定义

式、四个选项与答案 C 逐字相同，$r = 0.966$）；② **旧真题多出 1 个题位**：高一 25 第 16 题 = **2015 年上海卷（春）**（P_1 ／ P_2 ／ Q_1 ／ Q_2 四集合版，**原题照录**——与高一 17 第 16 题逐字同题，但高一 17 那版 C、D 两项把真题的“存在 a” 印成了“对任意 a”（原卷笔误），高一 25 这版与真题一致）；③四份新卷在真题库里**其余各题全部无命中**——机判另给出 4 条候选（高一 26 第 7 题 vs 2019 江苏卷、高一 26 第 8 题 vs 1999 上海卷（文）、高一 28 第 5 题 vs 2007 北京卷（理）、高一 28 第 18 题 vs 2007 上海卷（春）），**逐条回原文复核后都判为假命中**：共享的只是 “$B = \{x \mid x > 0\}$” “若 $A \subseteq B$ 求 a 的取值范围” “$x^2 - 5x + 4 \geqslant 0$” “> 0 的解集为 $(-\infty,\ldots$” 这类通用片段，题干的集合与问法都不相同；④ **跨卷新增 2 组逐字同题**（高一 12 第 9 题 × 高一 26 第 11 题——**同一所学校**前后两周作业用了同一道题；高一 17 第 16 题 × 高一 25 第 16 题，即上面的 2015 上海春考）与 **2 组同模板变体**（高一 04 第 15 题 × 高一 26 第 8 题、高一 15 第 6 题 × 高一 25 第 6 题）；另有一对（高一 13 第 14 题 × 高一 25 第 16 题）落在已有的上海春考那一组里，只把该组由 2 份扩成 3 份。以上使“真题” 由 28 道增到 **29 道**、对应由 30 条增到 **32 条**、题位由 36 个增到 **38 个**（**原题照录** 12 → 14，改编 16、借定义 2 均不变）；逐字同题 24 → **26 组**、同模板变体 12 → **14 组**。

2026-09-23 又把高一 29（延安中学 · 周末作业 3）并入，做了 29 份的全量重跑：原 28 份 488 道 → **29 份 506 道**、跨卷 118,828 → **127,765 对**。这一轮**只增不改**，且新增的这一份 **一处达线的命中都没有**—— ① **真题零新增**：高一 29 的 18 题在真题库里全部无命中（最好的匹配只有十几字的通用片段），故“真题” 仍是 29 道／32 条对应／38 个题位；② **跨卷同题零新增**：逐字同题仍是 26 组、同模板变体仍是 14 组、两档成员仍是 79 道，高一 29 与库内各卷**一组都没比出来**；③唯一值得记一笔的是**高一 29 第 19 题与高一 15 第 14 题、高一 a 第 14 题共用一个含参集合**（$A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$）——但另两卷的 B、C 与三小问都与它不同，题干相似度未到变体线（$r < 0.71$），故**不列入同题表**，只在此备查；这也再次说明各校备课组用的是**同一批公共题源**（同一个含参方程在四份卷里出现三次）。

2026-09-25 又把高一 30（南洋模范中学 · 开学考）并入，做了 30 份的全量重跑：原 29 份 506 道 → **30 份 525 道**、跨卷 127,765 → **137,550 对**。变动—— ① **新真题 2 道，两条都是原题照录**：高一 30 第 4 题 = **2010 年安徽卷（秋文）填空**（命题“存在 $x \in \mathbb{R}$，使得 $x^2 + 2x + 5 = 0$” 的否定，$r = 0.909$）、高一 30 第 12 题 = **2019 年上海卷（春）填空**（$A = [t, t+1] \cup [t+4, t+9]$、$0 \notin A$、存在正数 λ 使 $\dfrac{\lambda}{a} \in A$；**整题一字不差**，$r = 1.000$、最长公共子串 47 字）；②机判另给出 1 条候选（高一 30 第 19 题 vs 2017 北京卷（文）），回原文复核后判为**假命中**—— 真题是 $A = \{x \mid x < -2$ 或 $x > 2\}$ 求 $\complement_U A$，本卷是 $x \geqslant 3$ 且三小问全不同，共享的只有“集合 $A = \{x \mid x < -2$ 或 $x\ldots$” 这 12 个字；③ **跨卷新增 4 组逐字同题**（高一 11 第 20 题 × 高一 30 第 19 题、高一 15 第 6 题 × 高一 30 第 8 题、高一 22 第 5 题 × 高一 30 第 9 题、高一 25 第 12 题 × 高一 30 第 15 题），另有一对（高一 25 第 6 题 × 高一 30 第 8 题）落在已有的变体组里、把该组由 2 份扩成 3 份。以上使“真题” 由 29 道增到 **31 道**、对应由 32 条增到 **34 条**、题位由 38 个增到 **40 个**（**原题照录** 14 → 16，改编 16、借定义 2 均不变）；逐字同题 26 → **30 组**，同模板变体仍是 **14 组**。

2026-09-26 又把高一 31—高一 36 六份并入，做了 36 份的全量重跑：原 30 份 525 道 → **36 份 626 道**、跨卷 137,550 → **195,625 对**。这六份是 9-25 一天内连发的六篇，产出比前几轮都多—— ① **新真题 5 道**（2009 天津卷（理）、2008 江苏卷、2012 浙江卷（理）、2004 湖北卷（文）、2010 福建卷（文）），共添 **7 条对应**：其中 5 条原题照录、2 条改编（高一 35 附加 17 题把 2009 天津卷（理）单选第 10 题由选择改填空；高一 36 第 3 题把 2004 湖北卷的 $x \leqslant 6$ 改成 5）；② **另有 1 条落在已有真题上**：高一 36 第 13 题是 2003 上海卷（秋理）的**第三个题位**（前两个是高一 17 第 7 题、高一 20 第 15 题）；③ **机判另给出 2 条候选，复核后判假命中**——高一 36 第 9 题 vs 2014 浙江卷（文）（真题讲的是平方和与平均值，与 $\dfrac{c}{a}$ 的范围无关）；高一 31 第 14 题与高一 35 附加 17 题虽同出 2009 天津卷（理），但一为选择、一为填空，判据把它们算作两条；④ **跨卷新增 7 组逐字同题**，另有一对（高一 08 第 15 题 × 高一 32 第 13 题）把既有的一组由 2 份扩成 3 份——这一组正是“题干一字不差但图形可能不同”的那类，已单独看图确认（高一 19 第 7 题图形不同，不计）。以上使“真题”由 31 道增到 **36 道**、对应由 34 条增到 **41 条**、题位由 40 个增到 **45 个**（**原题照录** 16 → 21、改编 16 → 18，借定义 2 不变）；逐字同题 30 → **37 组**，同模板变体仍是 **14 组**。

2026-09-27 又并入高一 37—高一 40 四份（连载 37—40）：36 份 626 道 → **40 份 701 道**、跨卷 195,625 → **245,350 对**。这一轮—— ① **新真题 3 道**（2009 重庆卷（理）、2010 四川卷（文）、2005 北京卷（春季 · 文/理）），共添 **3 条对应**：其中 **1 条原题照录**（高一 37 第 11 题 = 2010 四川卷（文），题干 $a > b > 0$ 与 $a^2 + \frac{1}{ab} + \frac{1}{a(a-b)}$ 一字不差、答案同为 4，只去掉四个选项改填空）、**2 条改编**（高一 37 第 8 题把 2009 重庆卷（理）的右侧 $a^2 - 3a$ 换成 $|a-3|$、选择改填空，答案随之由“$a \leqslant -1$ 或 $a \geqslant 4$”变为“$a \leqslant -1$ 或 $a \geqslant 7$”；高一 37 第 19 题把 2005 北京卷（春季）第 (1) 问的“精确到 0.1 千辆/小时”改成 “保留分数形式”，其余分子 920、分母 $v^2 + 3v + 1600$ 与第 (2) 问全同）；② **机判另给出 1 条候选，复核后判假命中**：高一 40 第 9 题 vs 2012 福建卷（文）—— 真题是 $x^2 - ax + 2a > 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立（$0 < a < 8$），本卷是 $x^2 - ax - 2 < 0$ 在 $(1, 2)$ 内恒成立（$[1, +\infty)$），除“恒成立，则实数 a 的取值范围是”这类套话外全不同。另：高一 37 第 8 题机判报出的公共串也是同类套话，但**同源证据在左侧的** $|x+3| - |x-1|$（与重庆卷一字未动），故该条仍判**改编**而非假命中；**高一 38 全卷 17 题零命中**；③ **跨卷新增 6 组逐字同题**，另有 2 对把既有组各由 2 份扩成 3 份——新增的 6 组里有 4 组是 **高一 39 与家长拍照卷高一 a 的重题**（第 7／10／附加 2 题各一，加上充要条件与区间那组），另 2 组是高一 38 与高一 03／07 的（见同题表里 03 第 16 题 × 38 第 15 题、07 第 11 题 × 38 第 14 题那两行）；扩为 3 份的两组是“和谐集”（+高一 38 第 13 题，38 版另起名“平衡集”）与“特征数”（+高一 39 第 16 题）；**高一 37 与任何既有卷都不构成同题**（19 题一条都没比出来）。以上使“真题”由 36 道增到 **39 道**、对应由 41 条增到 **44 条**、题位由 45 个增到 **48 个**（**原题照录** 21 → 22、改编 18 → 20，借定义 2 不变）；逐字同题 37 → **43 组**，同模板变体仍是 **14 组**。

2026-09-28 又并入高一 41（上海中学 · 周练 2，连载 41）：40 份 701 道 → **41 份**

718 道、跨卷 245,350 → **257,403 对**。这一轮**一处达线的命中都没有**，是“只增不改”的又一例（同 2026-09-20 的高一 23 ／ 24、2026-09-23 的高一 29）—— ① **真题零新增**：高一 41 的 17 题在真题库里全部无命中（最接近的只有“恒成立，则实数 a 的取值范围是”这类套话），故“真题”仍是 **41 道／46 条对应／54 个题位**（另有两条是同日下一段补登的）——见下面“2026-09-28 又…”那一段；② **跨卷同题零新增**：逐字同题仍是 43 组、同模板变体仍是 14 组、两档成员仍是 110 道，高一 41 与库内各卷**一组都没比出来**（同校的高一 31 周练 1 与它也不例外）；③ **补登两个此前漏登的题位**——这一轮顺核“逐字同题组的成员是否都进了真题出处表”才发现：**高一 39 附加 21 题**（与高一 a 附加 2 题逐字同题）= 2010 湖南卷（文）填空 7、**高一 32 第 13 题**（与高一 08 第 15 题逐字同题、**图形也一样**）= 1999 广东卷／全国卷选择 1。两者都不改道数／条数，只把题位由 50 补到 **52**、把 2010 湖南卷（文）从“两份用到”提为 **三份用到**、1999 广东卷／全国卷从“一份”提为**两份**。这两个题位当时机判都报过（高一 39 附加 21 题那条更是明写 出处=2010 年湖南卷（文）｜填空题），只是没人登记进表。

2026-09-28 同日又把①机判清单接进闸（起因是核“高一 35 ／高一 39 两份附加题在专记里是否齐全”）：先把 `题目溯源.py` ①“与高考库比对”的命中**落盘**成 `工具/真题命中清单.txt`（718 个题位一行），再把**每个报过的题位**都摊开回原文判一遍——结果**新查出 2 道真题／2 条对应**：① **高一 20 第 8 题 = 2023 年全国乙卷（理）选择**（共用 $U=\mathbb{R}$、$M=\{x\mid x<1\}$、$N=\{x\mid -1<x<2\}$ 这一对集合与“用交、并、补表示某个集合”的问法，只换所求集合，$r=0.727$、LCS 22），判**借同一对集合另问**；② **高一 21 第 4 题 = 2009 年上海卷（秋文）填空**（真题 $A=\{x\mid x\leqslant 1\}$、$B=\{x\mid x\geqslant a\}$、$A\cup B=\mathbb{R}$ 求 a，本卷把端点与字母对调，答案由 $a\leqslant 1$ 变 $a\geqslant 1$；$r=0.912$、LCS 16），判**改编**。其余 **17 条判为不算**（只共用通用句式或某一个集合的取法），逐条记进新建的 “**①机判报了、但未计入本表的题位**” 表——以后每轮跑完①若多出一个报过的题位，计数核对 `.py` 就会报错，逼人在这张表或出处表里 disposition，不再有“报了没人看”的余地。以上使“真题”由 39 道增到 **41 道**、对应由 44 条增到 **46 条**、题位由 52 个增到 **54 个**（**改编** 20 → 21、**借定义／借集合** 2 → 3，原题照录 22 不变）；逐字同题 43 组与变体 14 组不变。

本轮核对**发现并订正了 11 处**（都是核对过程本身查出来的，不是新发现而是纠错）：

1. **转录错误**：高一 08 第 15 题（1999 广东卷 Venn 图题）选项 A 误录为 $(M\cap P)\setminus S$，原卷是 $(M\cap P)\cap S$ —— 已改源码并重编两版。
2. **判定写错**：高一 a 第 11 题原判“改编（有序对→差集）”，但真题本身就是差集 $B=\{x-y\mid x,y\in A\}$，应判**原题照录**（差别只在四个选项的次序被倒过来）。
3. **描述不实**：高一 a 第 2 题原写“U 少一个元素，问法改变”，实际问法未变，只是 U 由 $\{0,\ldots,9\}$ 改成 $\{0,\ldots,8\}$（答案随之由 $\{7,9\}$ 变为 $\{7\}$）。
4. **题号与计数**：三处题号（高一 03、高一 09、高一 c）先前按 `\item` 出现次序编号，与卷面的 `\setcounter{enumi}` 口径不符，已订正；“一级题干 230 道”“真题 15,932 道” 两个数字同属口径错误，已改为 **211** / **16,180**。

5. **跨卷同题的判据与计数**：变体档阈值原写 0.74，却与表内最低那对（“全食／偏食” $r=0.7129$）自相矛盾，已改为 **0.71**；变体表原多出一行份数 1 的成员，使“7 组” 与 8 行对不上，已删行、改由正文交代；又补上 4 对分数低于变体线、但逐条读过确属真同题的配对（见“判据之外手工补记”）。
6. **变体表里有 6 行的描述与成员原文对不上**（复核成员时逐条比对原始 `.tex` 才发现）：① 08 第 17 题的 P 实为**区间** $(-2,3)$，本行先写 $\{2,3\}$、后照源码的错改成 $\{-2,3\}$（源码也错，见第 8 条）；② 09 第 17 题的 P 是“不等式 $x^2-x-6<0$ 的解集”，原写成“方程 $x^2-x-6=0$ 的解集”；③ 03 第 16 题的 A 是 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant -a+3\}$，原写成 $\{x\mid a<x<a+3\}$；④ 05 第 7 题的 A 是 $\{x\mid x\geqslant -1\}$，原行标题却按 c 第 5 题的 $\{x\mid 1<x<2\}$ 写（且 c 第 5 题实为 $1\leqslant x\leqslant 2$）；⑤ 02／05 第 17 题原写“小问不同”，实则只 (1) 问不同，(2) 问两版**完全相同**（同为 $A\cup B=A$、答案同为 $(-\infty,-3]$）；⑥三行的“变在哪”漏了条件，已补出实际的 $\cup$、$\cap$、$\varnothing$、$\subset$。六行的“题目”“变在哪”两栏已按原文重写。
7. **高一 05 第 17 题两处转录错误**（对着原卷图片逐字比对时才发现）：① (1) 问原卷作 “B 为**单元素**集合”，本稿误抄成“B 为单元集集合”；②答案 (2) 原卷作 $(-\infty,-3]$，本稿误抄成 $(-\infty,-3)$——**本稿自己的解析写的就是** $(-\infty,-3]$ **（$a=-3$ 时 $B=\{2\}\subseteq A$ 也成立），即解析对、`\ans` 错**。已改源码并重编两版。
8. **高一 08 第 17 题的 P 抄成了 $\{-2,3\}$**：原卷印的是**开区间** $(-2,3)$。源码自己的解析就是按开区间做的（$a+1<3$、答案 $\left[-\frac{2}{3},+\infty\right)$），是题干抄错。已改源码并重编两版。
9. **高一 06 填空题漏了起始偏移**：原卷填空从**第 3 题**编到第 11 题（1、2 未印在本卷），本稿漏写 `\setcounter{enumi}{2}`，于是印成 1–9，而解答题又按原卷印成 12–14，卷面凭空多出“10、11 缺号”。同批 8 份（02／03／04／05／07／08／09／11）都有这一行，只高一 06 漏了。已补上并重编两版——受此影响，本 README 里高一 06 的题号整体 **+2**（孤立元 7→9、全食／偏食 9→11、$B=\{x\mid ax-1=0\}$ 那题的 1→3）。
10. **高一 05 第 10 题的答案端点抄错**：原卷解析得 $a<-4$ 或 $2<a$，本稿的 `\ans` 与“综上”都写成 $a<-4$ 或 $a\geqslant 2$——$a=2$ 时 $B=[4,5]\not\subseteq A=(-\infty,-1)\cup(4,\infty)$，故原卷为是。已改源码并重编两版。
11. **高一 07 第 10 题的“特征数”抄错**：原卷作“最大值与最小值**之和**”，本稿抄成 “**之差**”——原卷解析“$A_1=\{1,2,3,12\}$，则 $A_1=13$”（$=12+1$，原卷此处把 X_1 误印成 A_1，本稿按 X_1 规范并加注）可证为“之和”。这个抄错一度让本 README 误判该对“差／和不同”（见第 6 条附近的手工补记）。已改重编。

以上 11 条是**溯源核对**那一轮（12 份）的记录。2026-09-15 又对新入库的五份（高一 12／13／14／15／17）做了一轮**整卷回原图**核对（41 张图逐张放大比对），另查出 **5 处转录错误**，清单见文末“9 月中旬五份专记”里的回原图复核表。

> **2026-10-02 并入高一 42、43 并做全库重跑**：41 份 718 道 → **43 份 756 道**，跨卷 257,403 → **285,390 对**。①高一 42 第 20 题与 **2012 江苏卷** $f(n)$ **计数题**同源（不另增真题道数），但卷面条件③与源题的相对补集表述不同，且本卷按字面会与自身 $f(4)=4$ 的答案冲突；按**改编**登记，并在源码与“真题出处”表留下注记。②高一 43 第 18 题由 **1997 年全国卷（文/理）**的高速运输成本模型改编，加入每小时费用限制问，按一题一条对应登记（文、理两版是同一道题）。由此真题出处由 41 道／46

条／54 个题位增至 **42 道／48 条／56 个题位**（原题照录 22、改编 23、借定义／借集合 3）；2012 江苏卷成为第 8 道被两份本库卷采用的真题。③跨卷复核确认高一 26 第 8 题与高一 43 第 7 题逐字同题，新增一组；高一 39 附加 22 与高一 42 第 11 题、高一 37 第 20 题与高一 43 第 20 题、高一 c 第 2 题与高一 43 第 3 题新增三组同模板变体，并将高一 43 第 7 题补入既有高一 04／高一 26 变体组。两条只共用参数不等式句式的候选（高一 12 第 14 题 × 高一 42 第 7 题、高一 33 第 17 题 × 高一 42 第 19 题）判为非同源，不入表。该轮更新到 **45 组逐字同题、17 组同模板变体**。

2026-10-02 再并入高一 44—46 并全量重跑：43 份 756 道 → **46 份 806 道**，跨卷 285,390 → **324,415 对**。①高一 45 第 10 题 = **2019 年上海卷（春）填空**的改编（LCS 22、$r = 0.832$）：保留“正区间集合在 $a \mapsto \lambda/a$ 下不变”的设定，更换区间端点并把 $0 \notin A$ 改为 $t > 0$。该题源已由高一 30 第 12 题登记，故只增加一条对应与一个题位、不增加真题道数。②高一 44、45、46 在真题库均无新增可登记题；高一 45 第 10 题是本批唯一需要对高考机判命中作出处登记的题位。③跨卷复核：高一 44 第 7 题并入高一 12 第 9 题／高一 26 第 11 题逐字同题组；高一 45 第 14 题与高一 08 第 14 题逐字同题，新增一组；高一 45 第 10 题与高一 30 第 12 题属同模板变体。高一 46 第 7 题仅共享含参集合问法，不入表。该轮更新到 **46 组逐字同题、18 组同模板变体**，两档共 **129 个成员位置**（逐字 99、仅变体 30），另有 8 对手工补记（原文记“122／92／30”，是按“组数 × 2”累加出来的，与那两张表对不上，2026-10-02 逐行复算订正）。真题出处更新为 **42 道／49 条／57 个题位**（原题照录 22、改编 24、借定义／借集合 3），2019 上海春考现有高一 30 与高一 45 两个对应题位。

2026-10-02 并入高一 47 并全库重跑：46 份 806 道 → **47 份 824 道**，跨卷 324,415 → **339,076 对**。①高一 47 第 6 题是 **2012 年江苏卷填空**的一道新改编：两题都给二次函数值域 $[0, +\infty)$，再由 $f(x) < c$ 的解集为区间求 c；本卷将区间长度由 6 改为 8，答案相应为 16。它不同于表中高一 02／高一 42 所据的同卷 $f(n)$ 计数题，故新增一道真题及一条改编对应。②高一 47 第 11 题的两条机判候选（2012 浙江卷（理）、2007 安徽卷（文））只共享集合 B 的二次式；A 的定义及所求集合不同，判为通用集合片段，不登记真题出处，列入下方“未计入”台账。③跨卷候选逐题复核后，高一 47 第 5 题与高一 27 第 6 题、附加 1 题与高一 13 第 10 题为两组逐字同题；第 4 题与高一 c 第 4 题、第 10 题与高一 07 第 12 题为两组同模板变体（后一对完整题目不同，虽落在机判逐字候选中仍归变体）。全库更新为 **48 组逐字同题、20 组同模板变体**，两档共 **137 个成员位置**（逐字 103、仅变体 34），另有 8 对手工补记（同上，由那两张表逐行复算得出，不是累加出来的）。真题出处更新为 **43 道／50 条／58 个题位**（原题照录 22、改编 25、借定义／借集合 3）。

2026-10-03 并入高一 48 并做全库重跑：47 份 824 道 → **48 份 843 道**，跨卷 339,076 → **354,903 对**。①高一 48 共 19 题，①机判未报高考出处；人工交叉核对第 9 题与高一 17 第 7 题逐字同题，二者同为 2003 上海卷（秋理）方程版，故将高一 48 第 9 题并入该真题的已有条目，真题道数与对应关系数不变，只把题位由 58 增至 **59**、使用份数由三份增为四份。②跨卷复核新增两组逐字同题（高一 44 第 3 题 × 高一 48 第 11 题；高一 17 第 7 题 × 高一 48 第 9 题），并把既有三组扩为三份（高一 11 第

11 题／高一 12 第 4 题／高一 48 第 4 题；高一 05 第 9 题／高一 07 第 8 题／高一 48 第 5 题；高一 02 第 17 题／高一 05 第 17 题／高一 48 第 19 题）。既有含参二次方程族另新增两对同模板交叉（高一 48 第 19 题 × 高一 08 第 18 题、高一 48 第 19 题 × 高一 09 第 19 题）；另有一组新的闭区间参数题模板变体（高一 10 第 20 题、高一 29 第 18 题、高一 48 第 18 题）。候选高一 48 第 4 题 × 高一 29 第 6 题、高一 48 第 6 题 × 高一 27 第 6 题只共享条件／结论套话，不入表。

2　回原图逐题核对（2026-09-15 起，按批推进）

页级核对（已全部完成）：把公众号原文的图片逐张下载，与 原图/ 里归档的文件比对—— 有原文链接的现为 **52 份 / 456 张**（高一02—高一09 与高一10—高一15、高一17，加高一19—高一55），其中最早一轮逐张核过的是 **13 份共 95 张，张数、顺序、逐张 MD5 全部一致**；其余三十八份不在那一轮内（高一12 交附闵行 11 张、高一10 复附浦东 9 张、高一19 延安 6 张、高一20 进才 9 张、高一21 上师大宝山 6 张、高一22 七宝 7 张、高一23 格致 5 张、高一24 复旦附中 7 张、高一25 华二 10 张、高一26 交附闵行 10 张、高一27 交附闵行 7 张、高一28 七宝 11 张、高一29 延安 6 张、高一30 南模 11 张、高一31 上海中学 10 张、高一32 华二 10 张、高一33 交附闵行 13 张、高一34 交附闵行 7 张、高一35 七宝 12 张、高一36 格致 6 张、高一37 七宝 10 张、高一38 大同 12 张、高一39 大同 11 张、高一40 大同 4 张、高一41 上海中学 15 张、高一42 复旦附中 8 张、高一43 交附闵行 12 张、高一44 交附闵行 8 张、高一45 交附闵行 10 张、高一46 交附闵行 9 张、高一47 七宝 9 张、高一48 华师大二附中 12 张、高一49 华师大二附中 11 张、高一50 华师大二附中 12 张、高一51 华师大二附中 12 张、高一52 回民中学 8 张、高一53 华师大二附中 11 张、高一54 崇明中学 8 张、高一55 立达中学 6 张——这些均为按页序保存的微信公众号原图；**高一37—高一47 十一份中，除高一40 四张都为 4762×6735 外，其余十份均有“同一篇里各页分辨率不一致”的情形**（高一37：第 3、4、6 页 4762×6735，其余 7 页 2560×3620；高一38：第 1、10、11、12 页 2560×3620，第 2—9 页 4762×6735；高一39 亦混排；**高一41：第 2、3、4、6、8、11、12、13、14 页 4762×6735，第 1、5、7、9、10、15 页 2560×3620**；高一42 第 02、08 页 2560×3620、其余六页 4762×6735；高一43 第 01、05、09、12 页 2560×3620、其余八页 4762×6735；高一44 第 08 页 2560×3620、其余七页 4762×6735；高一45 第 07、08、10 页 2560×3620、其余七页 4762×6735；高一46 第 03—06、08—09 页 2560×3620、其余三页 4762×6735；高一47 第 08 页 2560×3620、其余八页 4762×6735）；高一48 第 12 页为 2560×3620、其余 11 页 4762×6735。高一22 的 7 张另有两点与前几份不同：一是**同一篇里各页分辨率不一致**——第 1、2、4、6 页 4762×6735，第 3、5、7 页 2560×3620（已逐页打开确认，非下载缺档）；二是这一份取的是 `mmbiz.qpic.cn/<hash>/0` 的**原图**（4762×6735 那一档，与高一20／高一21 同档），比早期入库的几份清晰——高一02、高一15 那一批的 原图/ 是 1080×1527 的窄幅档）。**高一25—高一28 这四份又回到 1080×1527 那一档**（四篇各页同尺寸，与高一23／24 同档）。高一a—高一c、高一16 与高一18 是家长拍摄的作业照片（后两者的原图是 高一b／高一c 同一组照片的副本），不适用这一路。这一步只能证明“纸面都搬进来了”，逐题逐字是否转录完整另见下表。

逐题核对（每卷都逐页读原图，比对题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析全文）。**截至 2026-10-11，除 高一16／高一18 两份“对号副本”外，55 套卷子都过了一遍独立于转写的回原图逐题核对**——工作分几批推进：下表前 12 行（高一02—高一09、高一a—高一c 与高一11，分四批）；另五份（高一12／13／14／15／17）的**整卷回原图**核对（41 张图逐张放大比对）在时间上更早，清单见文末“9 月中旬五份专记”里的回原图复核表；高一25—高一28 于 2026-09-22 独立做过一轮、高一29 于 2026-09-23、高一30—高一36 于 2026-09-26、高一37—高一40 于 2026-09-26（另一名 worker 只读原图）、高一41 于 2026-09-28、高一42／高一43 与高一44—高一47 于 2026-10-02 各做过一轮，高一48 于 2026-10-03 独立逐页复核，**高一54／高一55 于 2026-10-11 二轮回原图逐题核对**（后几轮见下表相应各行）。

2026-09-26 这一轮补的是最后一批“只有转写、没人复核过”的卷子：高一10 与高一19—高一24 七份入库时都是“转录时逐页回对”，此后一直没有独立核对（下表里原先写着“暂无独立于转写的第二轮回原图复核记录”）。这一轮给七份各派一名 worker、**只读原图、不给它看既有结论**，并额外要求**逐题独立验算答案**。结果：**七份全部查出问题**——

卷	这一轮的发现	处理
高一10	第 10 题【解析】原卷“这个**元**不是…”漏“素”字（本稿当初已补字，但文件头误称“未作订正”）	保留补字、登记进文件头（注释）
高一19	**1 处真转录错误**：第 12 题【解析】末句原卷是 $0 \in \overline{A}$，本稿漏抄上横线（且文件头误把它记成原卷问题）	订正并重编
高一20	第 21(3)【解析】原卷作 $\overline{B} \cap A$、题干作 $\overline{A} \cap B$，本稿当初统一成题干的写法	恢复原卷次序并重编
高一21	第 8 题②分支原卷作“当 $B \neq \varnothing$ 时，**则** …”，本稿漏“则”	补字并重编
高一22	无转录错误；四处“原卷存疑”逐处核实吻合，另**新查出第五处**原卷问题（第 14(2) 分析与答案的区间开闭矛盾）	加注、存疑改五处（注释）
高一23	无转录错误；**新查出三处原卷自身问题**（取等条件、第 11 题答案、第 15(2) 答案漏负号）	加注（注释）
高一24	第 14 题题干原卷把“$= 0$”印在花括号外、其解析却印在括号内	保留修正并登记（注释）

七份的**答案**（共 123 道：19 + 18 + 20 + 16 + 18 + 17 + 15）都逐一验算过、无一处与解析矛盾；高一19 的 3 张韦恩图与 高一24 的三圆图也逐张与原卷比过（后者用二值化 mask 比出 IoU≈0.91），另四份（高一10／20／21／22）经核对确认**全卷无插图**。

卷	原图/题数	核对结果
高一02	8 张 / 17 题	**无转录错误**。唯一差异是第 18 题【解析】原卷把第 (2) 问印成“（3）”（原卷跳号），本稿按题干口径规范为 (2)，已加注

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 03	6 张 / 16 题	**3 处解析转录错误**，均已订正重编：①第 10 题【解析】多写一对“S_3 和 S_5 不能同时取数”（原卷只列 S_1S_6 ／ S_2S_5 ／ S_3S_4 三对，且 $3+5=8\equiv 1 \pmod 7$，本可同时取）；②同题末句原卷作“和 S_0 中的一个”，本稿误作“S_6”；③第 18(3)【解析】等号左端首项原卷作 $\dfrac{1}{x-1}$，本稿误作 $\dfrac{1}{x}$
高一 04	3 张 / 14 题	**2 处实质错误 + 2 处记号差异**，均已订正重编：①第 3 题题干原卷作“$y=\dfrac{12}{3-x}\in\mathbb{N}$，$x\in\mathbb{Z}$”，本稿把 $\in\mathbb{N}$ 挂到了 x 上（那样只能得 $\{4,6,12\}$，与本稿自己的答案冲突）；②第 7 题【答案】原卷作“$A\subset B$”，本稿抄成“$A\supsetneq B$”——**方向反了**；③第 6 题【答案】、④第 16 题 (2) 的 $\subset$ 本稿原写作 $\subsetneq$ ／ $\subseteq$，已按原卷记号改回

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 05	9 张 / 18 题	**16 处**（题干/选项/答案 3、解析 13），均已订正重编。题干/选项/答案：①第 19 题题干性质 M 中 x_ix_j 与 $\dfrac{x_j}{x_i}$ 的分式被抄成 $\dfrac{x_i}{x_j}$——**方向反了**；②第 20 题记号 N_+ 写成 $\mathbb{N}^*$；③ **第 15 题的选项 B、选项 D 与【解析】末句三处把“开左闭右”的 $\left(\frac{4}{3},\frac{5}{3}\right]$ 抄成 $\left[\frac{4}{3},\frac{5}{3}\right)$（开闭抄反）**——与它自己第①步解出的“$\frac{4}{3}<m\leqslant\frac{5}{3}$”自相矛盾（2026-09-15 复核题号时补出）。解析（集中在第 4、5、9、11、19、20 题）：第 4 题末项丢负号（$-\frac{5}{2}$ 抄成 $\frac{5}{2}$）；第 5 题把原卷“**两个方程组用‘或’并列**”抄成一个三层嵌套的 `cases`；第 9 题把原卷“集合 $\overline{B}$ 中含 1、5”改写成“集合 B 不含 1、5”（两句等价，按原卷录回）；第 11 题两处“**一元**一次方程”抄成“二元一次方程”；**第 19 题解析 5 处**——下标 $x_1\,/\,x_2$ 抄成 $i\,/\,j$、$x_1\geqslant 1$ 抄成 $x_2\geqslant 1$、$x_i\cdot x_5>x_5$ 抄成 $>x_i$、$\dfrac{x_5}{x_i}$ 抄成 $\dfrac{x_5}{x_1}$、$x_3x_4>x_2x_4=x_5$ 不等号写反且漏一句（末两行不等式链整个走样）；**第 20 题解析 5 处**——0 ± 0 抄成 $0+0$、不等链末项 a_3-a_1 抄成 a_2-a_1 且 $a_3-a_2=a_2$ 抄成 $a_3-a_3=a_2$（后者会使 $a_2=a_3=2026$，与本卷答案 $a_2=1013$ 冲突）、三处下标 $n-i$ 抄成 $n-1$、展开式首项 (a_n-a_n) 抄成 (a_n-a_1)

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 06	4 张 / 12 题	**10 处**（题干/答案 3、记号 1、题号口径 1、解析 5），均已订正重编：①第 3 题【答案】漏 $a=1$（原卷作“0, 1, -1”，$a=1$ 时 $B=\{1\}\subseteq A$）；②第 4 题题干把 $\in\mathbb{Z}$ 挂到了 x 上（原卷作 $A=\{x\in N\mid y=\dfrac{12}{x+3}\in Z\}$，即“$y$ 是整数”）；③第 7 题题干与【答案】的 $\subset$／$\supset$ 照原卷改回（本稿原写作 $\subsetneq$／$\supsetneq$），其解析方向也是反的（本稿作“$T\subseteq S$，故 $S\supsetneq T$”，与本题答案 $\subset$ 自相矛盾）；④文末“参考答案”块原从 1 起编，与卷面第 3—14 题错位，已补 `\setcounter{enumi}{2}`；⑤解析：第 11 题 $B=\{-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\}$ 丢负号（原卷此句还把 $A\cap B\neq\varnothing$ 印成 $=\varnothing$，已加注）、第 13 题题干漏“其和”且解析首段被压缩成一句（已按原卷补回）、第 14 题两小问漏了原卷的“（给出结论即可）”“（需说明理由）”、其 (2) 解析末句“相异正整数”抄成“正非零整数”

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 07	11 张 / 19 题	**13 处**（按源码里的 `%` 注计：漏排整图 1、原卷笔误加注 2、转录错误 10；其中第 16 题一处含 4 个错点，合并为 3 条注），均已订正重编：①第 14 题解析原卷印有一张韦恩图（A 独 5、B 独 5、三集合公共 10、$A\cap C$ 独 4、$B\cap C$ 独 4、C 独 2、三集合之外 10），本稿此前**漏排此图而正文仍作“如图”**，已按原卷截图补入（`figures/venn_50_ABC.png`）；②第 16 题：差集记号 $A\setminus B$ 抄成 $A\vee B$、C 描述里的待填横线抄成 $\vee\vee$，选项 D 的 $\complement_{\mathbb{N}}$ 抄成 $\varnothing$、$\complement_{\mathbb{N}}C$ 抄成 $C\setminus C$，同题解析里两处 $\complement_{\mathbb{N}}$ 抄成 $C\setminus$；③第 12 题解析“得 $x_2=-\dfrac{3a}{2}$”漏掉负号（本稿写成 $\dfrac{3a}{2}$）；④第 20 题【答案】漏 $\frac{3}{4}$（与本稿自己的解析结论不一致）；⑤第 11 题② $c\notin M$ 抄成 $c\in M$（那样②为假，与本卷答案①②③冲突）、第 19 题定义 $2-x^2\notin D$ 抄成 $\in D$（那样 $E=\varnothing$，与答案 -5 冲突）、第 20 题解析 $xy=0\in D$ 抄成 $\notin D$、第 21 题解析上界 $x_4-x_3<x_4$ 抄成 $<x_3$，其第 (3) 问不等式链抄乱且首项 a_1-a_1 抄成 a_i-a_1；⑥第 10 题原卷自身把 $X_1=13$ 印成“$A_1=13$”、第 18 题原卷子集列举印成 $\{0-4\}$（两处均为原卷笔误，按文意规范并加注）

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 08	9 张 / 19 题	**1 处漏排整图 + 5 处转录错误**（源码内 5 条 % 注，其中第 11 题一条含 3 个错点、另有 1 条是分页说明），均已订正重编：①第 15 题原卷印有一个韦恩图（全集 I、M 与 P 两圆相交、S 为含于 P 的小圆、阴影为 $(M\cap P)\setminus S$），本稿**漏排此图而题干仍作“如图”**，已按原卷截图补入（`figures/venn_MP_minus_S.png`）；②第 6 题解析原卷作“所以 $3\in C$，$2\notin C$，$-4\notin C$”，本稿把 $2\notin C$ 抄成 $2\in C$——**与题干 $A\cap C=\varnothing$ 及 $2\in A$ 直接矛盾**；③第 11 题题干原卷作“集合 $E=\{0,1,2,\cdots,n\}$ 的子集 $\{a_1,a_2,\ldots,a_m\}$”（原卷上标用 n、下标用 m，本身不统一），本稿把上标也写成 m；④同题解析原卷作“$211=2^7+2^6+2^4+2^1+2^0$”（本稿写成 2^2，那样和为 213）；⑤同题【答案】原卷作 $\{0,1,4,6,7\}$，本稿漏掉 7（作 $\{0,1,4,6\}$，仅 83）；⑥第 17(1) 题解析原卷的方程组含三行“$3a\geqslant -2$ ／ $a+1<3$ ／ $3a<a+1$”，本稿略去了末行
高一 09	8 张 / 20 题	**1 处漏排整图 + 2 处转录错误**，均已订正重编：①第 16 题原卷印有一个韦恩图（全集 U、相交的椭圆 A 与 B、阴影为 $A\cup B$ 之外），本稿**漏排此图而题干仍作“如图”**，已按原卷截图补入（`figures/venn_U_minus_AB.png`）；②第 9 题解析②原卷作“但 $-1+\sqrt{3}\notin\{x\mid x=t^2,\ t\in M\}$”，本稿把 $\notin$ 抄成 $\in$——那样②反而与 M 相等，与同句“即②与集合 M 不相等”自相矛盾；③第 12 题题干原卷作“**高一的**同学发现……”（逐字放大后“高一”与“的”之间只有常规字距，无班号），本稿写成“高一（13）班的同学发现”，已按原卷删去“（13）班”
高一 a	4 张 / 17 题	**无转录错误**。这一份是家长拍摄的学生作业照片，逐页比对后题干、选项、分值行、附加题编号与卷面笔色分工（黑笔学生作答／蓝笔教师订正／红笔打钩 ×）全部与 % 注记录一致；卷面 10 处学生错答与教师的蓝笔订正也逐处核对无误（清单见文末“高一 a 专记”）

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 b	4 张 / 21 题	**无转录错误**。三处已知差异（第 11 题的答案取 5 而非学生所写的 10、第 13 题原卷漏排“$A=$”、第 16—18 题的作答区）与卷首两处排版差异（原卷未印分节标题与分值、本稿补“2026--2027 学年度”前缀与校名“大同中学”）均已在 % 注与“高一 b 专记”写明，本轮逐页放大复核无误；第 4 题的韦恩图与 `figures/venn_AB_complement.png` 一致（阴影在 $A\cup B$ 之外，与【答案】$\overline{A\cup B}$ 相符）
高一 c	4 张 / 19 题	**无转录错误**；只有 1 处非题面标签：第 17 题题号后原卷印有一个虚线框小标签“手批”（全卷仅此一处，疑为标注该题由教师手批），本稿不排，已在卷首 % 注与源码内写明。第 5 题的 $\subset$（无下划线，即真包含，答案 $(2,+\infty)$）与同卷第 9、13 题的 $\subseteq$ 本轮再逐处放大比对，确认两者在卷面上确有区别；第 1、2、6、9、10、11、12 题与选择 13—16 的题干、选项、答案亦与卷面逐字一致
高一 11	7 张 / 19 题	**无转录错误**。四处原卷笔误（第 10 题【解析】①③的“为真命题”、第 19(1) 的 $\{0-4\}$、第 19(2) 的 $a^2-1=-4\times(-4)$）与三处排版口径（答案直接印在题下、**第 14 题的答案“D”更是印在题干括注里**、实数集 R 与 $\mathbf{R}$ 混用）均已在卷首 % 注与“高一 11 专记”写明，本轮逐页放大复核无误；第 21(3) 的 $\subset$ 与第 10②、12、17、19、20 题的 $\subseteq$ 也逐处放大确认；第 6 题的韦恩图与 `figures/venn_A_minus_B.png` 一致（阴影为 $A\setminus B$，与【解析】$A\cap\overline{B}$ 相符）

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一10	9 张 / 19 题	**新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析逐页照原卷录入（沿用同一学校的 高一11 的体例）；转写时逐页放大比对过一遍，**未发现原卷笔误**——题 16 的 $1995 = 15 \times 133$ 与“15^2 的倍数有 8 个”两处最易被误判为笔误，实测 133、8 均正确。**第二轮**（2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍：19 题答案逐一验算一致；查出 **1 处**——第 10 题【解析】首句原卷作“这个**元**不是 1 就是 m”（“元素”漏了“素”字），本稿当初补了“素”字却在文件头写着“未发现笔误、未作任何按文意的订正”，自相矛盾；已按高一b 第 13 题“原卷漏排、本稿补上”的先例保留补字，并把该处登记进文件头的笔误清单、加行内注（注释改动，未重编 PDF）。全卷 9 页无图
高一16	4 张 / 21 题	**与 高一b 同卷**（源码逐字相同），故不另做一轮核对——上表 高一b 那一行的结论直接适用于本卷。两卷只差卷面标题的“（补）”二字（已用 `pdftotext` 逐行比对确认）
高一18	4 张 / 19 题	**与 高一c 同卷**（源码逐字相同），同上不作独立核对。两卷只差卷面标题的“（补）”二字（已用 `pdftotext` 逐行比对确认）

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 19	6 张 / 18 题	**新入库（本次转写）**。填空 3—13、解答 14—20，题干、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析逐页照原卷录入；转写时逐页放大比对了题干、答案与解析全文，并单独核过三张韦恩图（第 4、6、7 题）的裁剪范围与阴影（第 4 题的图原卷印在【解析】右侧，故入答案版；第 6、7 题是题干图，两版都排——三张都取自原卷截图、4× LANCZOS 放大）。**原卷存疑三处**已照录加注：第 11 题“已知一个有四个数字元素的集合 S”、第 16(1) 结论“a 的值为 $5\backslash -3$”（“\”应是顿号）、第 12 题【解析】末句“同理当 $0\in A$ 时”（按文意应为 $0\notin A$，但卷面字形确为 ∈、无斜杠）。**第二轮**（2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍（含 3 张插图逐张比对、18 题答案逐一验算）：查出 **1 处真转录错误**——第 12 题【解析】末句原卷是 $0\in\overline{A}$（A 上**有横杠**），本稿漏抄了；更麻烦的是文件头那条“原卷存疑③”把**本稿的漏抄**误记成了原卷问题（还写着“卷面字形确为 ∈、无斜杠”）。已按原卷补回上横线、删去该条存疑（清单改回两处）并重编

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 20	9 张 / 19 题	**新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，逐页照原卷录入。**订正原卷笔误两处**：①第 13 题【解析】印作“所以 AD 错误，B 正确”“故选 B”，与同句“a 为奇数、b 为偶数 $\Rightarrow a+b$ 为奇数”自相矛盾（$a+b$ 为奇数就该落在奇数集 A 里），按文意订正为“BD 错误，A 正确”“故选 A”；②第 20(5) 的【解析】原卷误标为“(2)”（同卷 (2) 的解答另有其文），按小问编号规范为 (5)。另第 14 题题干印“则下列四个命题”而其后列了①—⑤五条，照录加注。本卷无插图。**第二轮**（2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍：20 题答案逐一验算一致；**两处原卷笔误的订正**（第 13 题答案 AD→BD、第 20(5) 误标 (2)）经它放大复核，确认“改得对、没改过头”；查出 **1 处**——第 21(3)【解析】原卷印 $\overline{B}\cap A=\varnothing$，而题干的 (3) 问印 $\overline{A}\cap B=\varnothing$（原卷自己次序不一致，两者因交集可交换而等价），本稿当初统一成了题干的写法；已恢复原卷解析的次序并加注、重编
高一 21	6 张 / 12 题	**新入库（本次转写）**。填空 3—11、解答 12—14（末题原卷标“（选做题）”），逐页照原卷录入。第 11 题的【答案】原卷印在【解析】末句（“综上，以上正确的命题是②④”），本稿按全稿惯例另提为 `\ans{}`；第 14(1)【解析】首句原卷连用两个“因为”，照录加注。第 9 题的 $\subset$（真包含，与解析“真子集个数 $2^8-1=255$”自洽）与第 11④的 $\subseteq$ 逐处放大确认确有区别。本卷无插图。**第二轮**（2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍：16 题答案逐一验算一致；查出 **1 处漏字**——第 8 题②分支原卷作“②当 $B\neq\varnothing$ 时，**则** …”，本稿漏了“则”（同卷第 12 题同位置的“有”是保留的，故确属漏字、不是全稿统一省略），已补并重编。它另把 9 处 $\subset$／$\subseteq$ 与 cases 逐行核对过，并逐段数了原图行数 vs `\step` 条数、未发现去重

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 22	7 张 / 18 题	**新入库（本次转写）**。填空 3—10、选择 11—13、解答 14—16、附加题 17—20，逐页照原卷录入。原图是 4762×6735 ／ 2560×3620 两档高清档，逐段裁开放大后比对了题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析全文。**原卷存疑四处**已照录加注：①第 8 题【解析】方程组第三行印成 $x_1+x_2=a>0$（前两行已用过 x_1+x_2，按两根为正数的判据此处应为两根之积 x_1x_2）；②**第 15 题题干的 B 与原卷自己的答案、解析对不上**（题干 / 答案 / 解析三处互相矛盾，已把三处都 4× 放大逐字核对）——题干印 $B=\{(x,y)\mid x=n, y=n^2-n+a+1\}$，按此则 $A\cap B$ 要在 $m=n$ 时满足 $3m+1=m^2-m+a+1$、即 $m^2-4m+a=0$：(1) 取 $a=1$ 时**无整数解**、$A\cap B$ 应为 $\varnothing$，(2) 的正整数解只有 $a=3$ 或 4；而原卷 (1) 的答案作 $\{(0,1),(4,13)\}$、(2) 的解析把 B 改写成 $y=a(x^2-x+1)$ 后得 $a=1$ 或 4。**只有把题干那处读作 $y=a(n^2-n+1)$ 才能同时解释答案与解析**（此时 $3k+1=k^2-k+1\Rightarrow k=0,4$，且 $a=\frac{3x+1}{x^2-x+1}$ 在 $x=0,1,4$ 上取 $1,4,1$）；若读作 $y=n^2-n+a$，则 (1) 合、(2) 变成 $a=3,4$；③第 16(3) 的【解析】误标为“（2）”；④第 18 题题干印“已知**实数** $M=\ldots$”（应为“集合”）。本卷无插图（已全卷检索确认无“如图”）。**第二轮**（2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍：18 题答案逐一验算一致；**四处“原卷存疑”逐处放大核实，全部与原稿记载相符**（第 15 题那条“唯一能同时解释答案与解析的读法是 $y=a(n^2-n+1)$”也被它独立复算证实），源码是忠实照抄；另**新查出第五处原卷问题**——第 14(2)【解析】的分支条件是**严格**的（$3m-1>-m$ 即 $m>\frac{1}{4}$ 时 $B\subseteq A$ 成立，$m\leqslant\frac{1}{4}$ 时无解），末行答案却印成**闭**区间 $\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$，按它自己的分析应为开区间（已 3× 放大确认末行左侧确是方括号）。已加注、文件头的存疑清单由四处改为五处（注释改动，未重编 PDF）

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 23	5 张 / 17 题	**第一轮（转写时逐页回对）之后一直没有独立核对，2026-09-26 才补上**：17 题的题干、选项、`\ans`、`\ifanswer` 逐句比对一字不差，各题答案也逐一验算通过（含第 12 题那道 2004 北京卷改编的答案 B）——**未发现转录错误**。但它查出的**三处原卷自身问题**推翻了该卷文件头原来那句“本卷未发现原卷笔误或存疑处”，已按“照录 + 加注”补记：①第 10 题【解析】的取等条件印作 $x=3y=3z=\dfrac{3}{7}$，按 $7M\geqslant x+3y+3z$ 取等需 $M=x=y=z$（即 $x=y=z=\dfrac{3}{7}$），终值 $\dfrac{3}{7}$ 无误、是书写自相矛盾；②第 11 题原卷答案标 C，而取 0、1、-1 时三数之积为 0、0、-1、并不存在“两数之积为正数”，不正确的应是 **D**；③第 15(2) 答案印成 $\left(\dfrac{1}{4},+\infty\right)$，由 (1) 的 $b=\dfrac{7}{8}a$、$a>0$ 代入应为 $\left(-\dfrac{1}{4},+\infty\right)$（原卷漏了负号）。三处均已加注（注释改动，未重编 PDF）
高一 24	7 张 / 15 题	**第一轮（转写时逐页回对）之后一直没有独立核对，2026-09-26 才补上**：填空 3—10、选择 11—13、解答 14—17 逐句比对，**只查出 1 处**——第 14 题题干原卷把“$=0$”印在右花括号**之外**（$A=\{x\mid x^2-mx+4m-16\}=0$），而它**自己的【解析】却印在括号之内**（原卷前后不一致）；本稿当初跟了解析，按高一 b 第 13 题“原卷漏排 $A=$、本稿补上”的先例**保留修正**，并补了行内注与文件头“排版差异⑧”。唯一插图（第 11 题三圆图）用二值化 mask 与原卷比对，IoU≈0.91、未镜像、A 左上 B 右上 C 正下，与答案 A 相符；全卷 7 页仅此一图。第 15(2) 的原卷笔误（$+\frac{b}{a}$ 印成 $-\frac{b}{a}$）经放大核实确系原卷如此（注释改动，未重编 PDF）

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 25	10 张 / 19 题	**无转录错误**（2026-09-22 独立于转录的第二轮逐题核对）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析逐页照原卷录入。**原卷存疑两处**已照录加注：①第 8 题【解析】“当 $\Delta = a^2 - 16 > 0$ 时…有两个**相同**的根”（$\Delta > 0$ 应为“不相同”，其自己的后文就把 x_1、x_2 当不同的两根在讨论）；②第 11 题【解析】先写 m、$n \in \mathbb{N}^*$，下一行又写“$0 \leqslant m \leqslant 10$，$0 \leqslant n \leqslant 10$，共有 121 种”（按 $\mathbb{N}^*$ 应从 1 起，至多 100 种；121 = 11×11 含 0）。第 17 题的 Venn 图取自原卷截图 4× 放大（`figures/venn_Abar_cap_B.png`，阴影为 $\overline{A} \cap B$），原卷印在题干右侧、本稿移至题干之后
高一 26	10 张 / 19 题	**3 处转录错误**（2026-09-22 第二轮核对查出），均已订正重编：①第 13 题选项 C 的补集下标原卷作 $\complement_U$，本稿误抄成 $\complement_I$（放大 16× 与图中全集标号比对后确认是斜体 U）；②第 20(2) 题【解析】原卷作真包含的 $B \subset \complement_R A$，本稿抄成带下划线的 $\subseteq$（同页 21(2) 的 $\subseteq$ 多一条横杠，对比清晰）；③第 12 题【解析】三处原卷作 $\frac{8}{5} \leqslant t \leqslant 2$，本稿统一改成 $t < 2$——改完与同题末行答案 $\left(\frac{9}{5}, 2\right]$ 自相矛盾（该答案含 2）。**原卷自身矛盾一处**已照录加注：第 12 题【解析】首步的方程组里原卷印 $t < 2$，与它后面三处及末行答案的 $t \leqslant 2$ 对不上（按题意 $t = 2$ 时 $N = \left[\frac{7}{5}, 2\right]$ 确含于 $\{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 2\}$，故应为 $t \leqslant 2$）。第 13 题的 Venn 图取自原卷截图 4× 放大（`figures/venn_ABC_lenses.png`，阴影为 $(A \cap B) \cup (B \cap C)$），原卷印在题干右侧、本稿移至题干之后

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 27	7 张 / 12 题	**无转录错误**（2026-09-22 第二轮核对）。本卷只有“一、填空题”“二、解答题”两节、无选择题：填空 3—10、解答 11—14，逐页照原卷录入；$\subset$（第 7、10 题解析）与 $\subseteq$（第 11(2)、12(2) 题）逐处放大确认、$\overline{A}$／$\complement_R$ 两种补集记号照录无误。核对时另发现**文件头两处注释列得不齐**，已订正（真包含的 $\subset$ 除第 7 题解析外第 10 题解析也有两处；$\complement_R$ 只在第 11 题出现、第 12 题全题无补集符号）——注释订正不影响正文，故未重编 PDF
高一 28	11 张 / 19 题	**无转录错误**（2026-09-22 第二轮核对）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21。原卷第 3—6 题只印【答案】行、第 7 题起印【解析】，本稿统一改为试卷版隐去、答案版以 `\ans{}`／`\ifanswer` 给出。**原卷存疑一处**已照录加注：第 17(2) 题【解析】由 $A\cup B=\{x\mid x>-2\}$、$A\cap B=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$ 推出 $B=[1,3]$、$a=-4$、$b=3$——但 $B=[1,3]$ 时 $A\cup B=(-2,-1)\cup[1,+\infty)$ 并非 $\{x\mid x>-2\}$；按题设应有 $B=[-1,3]$（即 $a=-2$、$b=-3$），原卷答案显系错误。本卷无插图（全卷检索确认无“如图”）

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 29	6 张 / 18 题	**无转录错误**（2026-09-23 独立于转写的第二轮回原图核对）。填空 3—12、选择 13—14、解答 15—20（末题是证明题），逐页照原卷录入；转写与复核两轮都逐页放大比对了题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析全文（原图第 2、3 页 4762×6735，第 1、4、5、6 页 2560×3620）。第二轮复核按全稿查出过错的五类逐处放大核对：全卷 **10 处多行 `cases`**（第 8、10、12、13 题解析、第 14 题的定义 2 处与解析 4 处、第 18(2) 题）、**补集记号**（第 14①与第 16 题的 $\overline{B}$、第 14 题解析的 C_UB——下标放大到 16× 与题首全集 U 比对，两竖并列为斜体 U）、$\subset$ **1 处与** $\subseteq$ **10 处**（第 4 题题干的 $\subset$ 与 $\subseteq$ 并列、第 13 题解析、第 14②及其解析、第 17 题题干与解析）、以及**答案与解析是否自相矛盾**（第 6、13、14、16、17、19 题的 `\ans` 与解析结论逐一对照），均与卷面一致。**原卷存疑三处**已照录加注：①第 6 题【解析】**自相矛盾**——推出 $m \leqslant 2$，结论却写 $[2,+\infty)$；②第 14 题解析的补集记号**前后不一**（题干与解析首行作 $\overline{B}$，后文改作 C_UB）；③第 18 题题干作“必要**非**充分条件”、其解析作“必要**不**充分条件”（同义异写），另第 15 题解析“方程的**解**为 R”与同段后文“方程的**解集**为 R”措辞不一。本卷无插图（全卷检索确认无“如图”）

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 30	11 张 / 19 题	**2 处标点级差异**（2026-09-25 独立于转录的第二轮核对），均已订正重编：①第 12 题【解析】原卷作“$\frac{\lambda}{a}\in[t,t+1].$”（句末是实心句点，6× 放大确认），本稿误作逗号；②第 21(3) 小题原卷作“$\left\{n\mid \frac{495}{n+2}\in\mathbb{N},n\in\mathbb{Z}\right\}$ 求其所有子集…”（集括号后**无**逗号），本稿多写了一个逗号。其余题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析全文逐题照原卷：第 7、19(2) 题带下划线的 $\subseteq$ 与第 17(2) 题真包含的 $\subset$ 逐处放大确认；第 13 题四个选项的 $\in$／$\notin$ 逐个核对；第 17(2)、19(3) 的 `cases` 与第 18(2) 的三行分段函数、各处区间开闭均一致；k_1／k_2、A_i／A_j、$(-1)^m$、2^9／2^n／2^{12} 等上下标无误；`\ans` 与解析结论无矛盾、无漏项。本卷 **6 张插图**（第 13、14 题的韦恩图、第 16 题【解析】的三幅图、第 18 题的速度—时间图、第 20 题的题干图与【解析】图）逐一与原卷比对，画的都是原卷那个图形，原卷有图处源码都已排图。**原卷存疑三处**已照录加注：①第 10 题【解析】把该集合记作 A（题设里叫 P）；②第 21 题【解析】(3) 的“把这把这”重复；③同题 (2) 的结论式分子用花括号

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 31	10 张 / 16 题	**无转录错误**（2026-09-26 独立于转录的第二轮回原图核对）。填空 3—10、选择 11—14、解答 15—18，全卷无插图；**全卷没有单独的【答案】行**，每题下方直接印【解析】，答案写在解析末句（选择题作“故选 D／B／C”）。逐题核对：$\subseteq$（第 10 题条件①、第 11 题题干与选项 A、第 15(2) 题）与真包含（第 11 题选项 B、C）四处均放大确认；第 18 题题干两套 cases 的变化量分支顺序与“$i=1,2,\cdots,n-1$”的位置都与原卷一致；A_1／A_2、x_i／x_{i+1}、2^{n-1}、$(x-2)^{999}$ 等指数下标无误；答案（第 11 题 D、第 12 题 B、第 13 题 B、第 14 题 C）与解析末句一致。**原卷存疑两处**已照录加注：①第 11 题【解析】首句“因为 $A=\{0,1\}$ 是 A 的一个子集”（表述绕，结论 $A\in B$ 成立）；②第 18(3) 的“$x\in\{7,2,3,4\}$”（按上下文应为 $\{1,2,3,4\}$）。另：原卷并列各项一律用逗号或不加标点，本稿按全稿惯例改排顿号，已列入该卷“排版差异”⑨

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 32	10 张 / 19 题	转录后已逐页回图核对（2026-09-26）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，只有第 13 题一图（韦恩图，取自原卷截图 4× 放大）。第 6、8、9 题只印【答案】、第 18 题的【答案】印作“略”、第 15 题的答案印在题干括号内，其余印【解析】。**原卷存疑四处**照录加注：①第 19(2)【解析】“即 $\frac{1}{2}<m<\frac{3}{2}$”（按方程组与最终答案应为 $\frac{1}{2}<m<\frac{2}{3}$）；②第 21(2)①“显然 $\lvert X\rvert\geqslant 0$”（疑为 $\lvert S\rvert$）；③第 20(3) 答案的 $\{0,4,5,6\}$ 是 4 元集而题问“3 元差集”；④第 21(2)②的解析**原卷就未写完**（第 10 页止于 $\lvert S-A\rvert=n-s$、$\lvert B-S\rvert=n-t$）。**卷首年份**：卷面印作“**2025-2026 年**”，与连载“27 学年高一 32”及公众号原文标题的 2026-2027 不符；经三人次分别放大独立判读，三次均读作 2025-2026，本稿按“标题行照原卷”排作 2025--2026——**全稿唯一一份年份不是 2026--2027 的卷子**，见“高一 32 专记”。**第二轮**（2026-09-26）又独立核过一遍，查出 **1 处漏抄**：第 12 题【解析】法二的行首等号链（$\frac{4}{a^2+2a}+\frac{1}{2b^2+b}=\frac{4x^2}{2x+1}+\frac{y^2}{y+2}\geqslant\cdots$）被省成只剩右边，已按原卷补回并重编

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 33	13 张 / 19 题	**未发现转录错误**（2026-09-26 第二轮核对）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，无插图。逐题核对：第 3 题四个不等式的 $>$／$\geqslant$ 与 $\dfrac{1}{\sqrt{ab}}$ 一致；第 6、7、8、11、12 题的最小值／最大值与解析结论一致；第 9 题的 cases 与两条不等式链、第 19 题的 400／150／7200／14400 等报价数字、第 21 题的 $\sqrt[n]{\ }$ 与 $n\in\mathbb{N}^*$ 均无误；选择题答案 B、B、B、D 与解析末句一致。**原卷存疑三处**已照录加注（第 9 题解析的自相矛盾、第 19 题“一**面**”、第 5 题解析末句），并据核对补记两处排版差异（第 9 题“（$a\in R$）”移出 cases 花括号；文首注释④里原写的“第 18 题”其实没有 R）。**第二轮**（2026-09-26）又独立核过一遍，查出 **第 9 题【解析】漏排原卷重复的 cases 框**：原卷在解析里三次重新排出题干那个两行不等式组（第 3 页两处、第 4 页一处，其中一处是整行重复），源码只留“关于 x 的不等式组仅有一个整数解”、掉了框（有一处整行略去）——已按“照录”补回三处框与那一整行，并重编（答案版因此由 9 页增到 10 页）；另补记一条并列标点的排版差异⑨

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 34	7 张 / 12 题	**未发现转录错误**（2026-09-26 第二轮核对）。填空 3—10、解答 11—14（**无选择题**），全卷**无一处印“【答案】”**——12 题全部只有【解析】，答案写在解析末句。第 11(2) 按 a 分的五种情况与第 12(2) 的联立方程组逐行比对无串行漏行；各最小值（4/3、$\frac{\sqrt{5}+1}{4}$、2、2、$\frac{\sqrt{2}}{2}$、3、$\frac{9}{4}$ 与 $\frac{3}{2}$、$\frac{4\sqrt{6}}{3}$、4 与 $\frac{9}{2}$、9 与 $m\leqslant 8$、$\frac{\sqrt{10}}{2}$）全部验算通过；标点逐句一致。唯一配图（第 13 题解析的坐标系）经比对确认画的正是原卷第 6 页那幅，无漏排。**第二轮**（2026-09-26）又独立核过一遍，查出 **1 处漏抄**：第 11(2)【解析】$a<0$ 的三种情况原卷作“解 $(x+3)\left(x-\frac{4}{a}\right)\leqslant 0$，**得** ……”（三行同构），源码简写成“**解得** ……”（同题 $a>0$ 那一支原卷本就作“解得”，故只这三行是漏抄）——已按原卷补回并重编。**原卷存疑五处**照录加注
高一 35	12 张 / 18 题	**无符号／下标／标点类转录错误**（2026-09-26 第二轮核对）。填空 3—10、选择 11—13、解答 14—16、**附加题 17—20**（四节齐全），无插图。第 7 题三行不等式组、第 13 题大量三行组、第 18 题各两行方程组逐行对齐；指数与上下标（$(x-2)^{999}$、$(x-1)^{2015}$、$(a\pm1)^2$、t_1—t_4）无误；区间开闭与正负号、第 16 题三小问的分段答案、第 18 题四组三元数对、第 19 题 $a=-3$ 与结果 4、第 20 题的 $c<x\leqslant e$ 或 $b\leqslant x<d$ 全部一致。核对另指出原卷第 9、10 页在解析中有 **3 行重复陈述 S／T 定义**被源码省略，已按“照录”补回并重编。**第二轮**（2026-09-26）又独立核过一遍：**无实质转录错误**，只报出 **1 处压缩照录**——第 13 题【解析】把原卷照列的三个二次函数式（$y=ax^2+bx+c$、$y=bx^2+cx+a$、$y=cx^2+ax+b$）压成了“三个二次函数”，而同题①处却是照列的，前后不一致，已改回照列并重编。**原卷存疑三处**照录加注

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 36	6 张 / 17 题	**2 处标点不一致，已订正**（2026-09-26 第二轮核对）：①第 7 题题干原卷“$< 0 \quad x \in R$ 恒成立”中间只有空格、无逗号；②第 10 题【解析】①两处原卷用逗号（“$k \in \mathbb{Z}$，若 $k = 2n$”“故 $m \in [1]_4$，若 $k = 2n + 1$”），源码写成了分号。其余全部一致：第 13 题的 $\varnothing \subset M \subset \mathbb{R}$ 放大确认是真包含；cases／不等式链（第 4、5、7、8、10、16、19 题）逐行无误；$[k]_t$ 系列下标、a_1—c_2、$\sqrt{5k+1}$ 无误；答案（第 11 题 C、第 12 题 B、第 13 题 D、第 14 题 D）与解析一致；$\frac{13}{6}$、$-\frac{1}{2} < \frac{c}{a}$、$\frac{7}{9}$、$1 \leqslant m < \frac{7}{5}$ 或 $25 < m \leqslant 49$ 等数字均与原卷一致。无插图。**原卷存疑两处**照录加注（第 11 题“至少一个**数**为 1”、第 14 题称“四个命题”实列三条——后者可由真题原文确证是笔误）
高一 37	10 张 / 19 题	**正文与原图零差异**（2026-09-26 独立于转录的第二轮核对——另一名 worker、只读原图、不参考既有结论，并逐题独立验算答案）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，全卷无插图。19 题答案逐一验算一致；题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 全文逐句对照一字不差；`\step`/`\stepm` **98 条**与原卷【解析】的印刷行数逐题相等。**三处卷面异常**由它独立报出、已逐处放大核实并登记进文件头：①第 20(3) 题干作“若**实数**…”而解析作“若**正实数**…，**且** $a > b$”（解析自行加强了条件）；②第 21(3) 解析由 $a_1 \geqslant 1$ 直接取严格“$> 1 >$”（对结论 $n < 10$ 无影响）；③第 21(2) 设问作“并求出 a_3 的**值**”（单数）而结论给出四个值。另第 17(1) 小问末原卷用冒号“：”（同题 (2) 用句点）—— 一并照录加注

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 38	12 张 / 17 题	**1 处须改 + 文件头漏登 3 条**（2026-09-26 两轮：先只读原图独立核对、再比对转录稿）。17 题答案全部验算一致。第 6 题 Venn 图（阴影确为 $A \setminus B$、未镜像）、第 9 题 3×3 方格（tabular 九格逐格与原卷一致）、第 14 题作答括注位置——三处均核实“文件头说法成立”。**须改 1 处**：第 9 题【解析】原卷 9 行、本稿并成 8 条 `\step`（原卷第 1 行“由表格数据得所有数之和为”单独成行），已拆开；现逐块条数 $[5,5,1,9,9,9,4,9,9,12,6,14,21,13,65]$、**合计 191 = 原卷 191 行**——第 17 题末三处原卷折行（“…的”／“必要条件.”等）也据此按“一条 `\step` = 原卷一个印刷行”补拆。另报出文件头**漏登的 3 条**原卷问题（第 19 题题干漏符号 U、$c_1 + c_2 = 2$ 与其上一行 $2(c_1 + c_2) = 21$ 不自洽、第 19(3) 的 $A'' = A \cup A'$ 疑当作 $2A \cup A'$）——已逐页放大复核后补登记并加注；文件头另两处计数（“三分完美数”实为 5 次、“非空数集”实为 1 处）也据它改正

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 39	11 张 / 22 题	**3 处须改 + 头注 2 处修正**（2026-09-26：先只读原图独立核对 22 题答案，再比对转录稿）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—20、**附加题 21—24**，共 22 题、3 张插图。**唯一答案性错误在原卷**：第 17 题【解析】推出“$a \in \mathbb{R}$”，与题干“有且仅有一个是真命题”矛盾（正确为 $(-\infty,-6]\cup(-5,+\infty)$）——本稿**照录未改**。比对另查出 **3 处须改**：第 16 题解析的两处原卷作**数字** A_1（同题另一处才是斜体 A_i），本稿统一成了 A_i——已改回；第 20(2) 的 11 个集合列表里 $\{8,11\}$ 与 $\{9,12\}$ 之间原卷误用**句号**，本稿顺手改成逗号——已照录回来；文件头④举例的题号错（第 9 题全文没有数集记号）——已改成“第 7、11、14、17、18、19 题”。**`\step` 163 条与原卷印刷行逐题全等**（0 处漏拆／多拆）；**原卷笔误/存疑由 7 条补到 13 条**。另：本卷另一名 worker 独立写出的第二份转录与采纳稿做了 token 级比对，**相似度 0.9889、残差全为排版差异**（`\\[4pt]` vs `\\`、`\dfrac` vs `\frac`），数学内容一致——是对本稿内容的强旁证

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 40	4 张 / 17 题	**正文零须改**（2026-09-26 独立于转录的第二轮核对 + 转录稿比对）。填空 3—10、选择 11—14、解答 15—19，全卷 17 题、无插图。17 题答案逐一验算一致；题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 全文照录——**2026-10-05 F 批回图复核订正 1 题 3 处**：第 19 题原卷作“相碰了”“事发后”“相碰的”，本稿原先作“相撞了”“事后”“相撞的”，已照原卷订正（见本卷专记），**7 处【解析】的 `\step` 条数与原卷行数逐一相等（合计 27 = 27）**。三处原卷异常照录加注：第 13 题 A／D 两选项文字完全相同（原卷笔误）、第 5 题“全集 $U=R$”与“集合 M”之间漏排标点（本稿按高一 b 第 13 题“原卷漏排、本稿补上”先例补逗号并加注）、第 10 题“…的取值范围”漏“是”（文件头原缺此条，已补登记）。**副标题定为“不等式”**：17 题里约 15 题为不等式，集合仅第 4、5 两题、逻辑 0 题

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 41	15 张 / 17 题	**正文零须改**（2026-09-28 独立于转录的第二轮核对：另一名 worker **只读原图**先独立成稿、逐题独立验算答案，之后才打开转录稿比对）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—19，全卷 17 题、**无插图**。17 题答案独立验算，**16 题与卷面一致**；唯一不一致是**第 9 题的原卷之误**（末句答案漏了 $t=-1$，正确应为 $(-\infty,-2]\cup[-1,1]$），本稿**照录未改**。题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 全文逐句比对无差异；**2026-10-05 F 批考据另登记两条高考出处**（第 6 题 = 2013 年浙江卷（文）填空 16，原题照录；第 15 题 = 2014 年辽宁卷（理）单选 12，改编），见“真题出处”表；`\step`／`\stepm` **216 条与原卷印刷行逐题全等**（17／7／10／7／4／7／15／18／17／11／4／9／15／9／17／28／21）。历史高发项逐一放大核过：$\subset$（第 13 题，无下划线）与 $\subseteq$（第 14／16／17 题）分得清；第 16 题末句右端是**圆括号** $[-\frac{15}{2},-7)$；第 9 题的 -3、第 13 题的 $\Rightarrow$（无否定斜线）、第 12 题的 $\{7\}$ 都确认**原卷如此**。另**查出文件头两处表述不准**并已订正（②⑤漏列第 10 题的斜体 R；②⑩原写“第 3 题两处”实为第 3、4、15 题各一处）。**副标题定为“集合与常用逻辑用语、不等式”**：17 题里不等式约 9—11 题、集合与常用逻辑用语 6 题
高一 42	8 张 / 19 题	**原记“无题面转录错误”已被推翻**：2026-10-05 G 批回图复核（＋另一轮独立复核逐条回图确认）另查出 **13 个题位**与原卷不一致，其中★实质 6 处（第 6、13、16、17、18、20 题：题干不等号、漏字、答案、整题改写），★实质项**已于 2026-10-05 照原卷订正并重编三版 PDF**，解析层差异保留，逐条见“G 批回图复核另查出的转录差异”。原图第 02、08 页为 2560×3620、其余六页 4762×6735；第 11 题解析图为 TikZ 重排

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 43	12 张 / 19 题	**原记“无题面转录错误”已被推翻**：2026-10-05 G 批回图复核另查出 **9 个题位**与原卷不一致，★实质 4 处（第 9 题“正实数”漏“正”、第 12 题根号内被改写、第 17 题漏“已知 $a \in R$”、第 19(2) 方程被改排成不等式），★实质项**已于 2026-10-05 照原卷订正并重编三版 PDF**，解析层差异保留，逐条见“G 批回图复核另查出的转录差异”；文件头注①（“原卷只称实数”）、注②（“原卷漏 $\frac{3}{5}$”）两条对原卷的指控**不成立**。第 5 题解析图取自第 1 页原图，已放入 `\ifanswer`，仅答案版显示
高一 44	8 张 / 12 题	**原记“无题面转录错误”已被推翻**：2026-10-05 G 批回图复核另查出 **8 个题位**与原卷不一致（另登记 1 条高考出处——第 3 题 = 2008 安徽卷（理）选择 7 的改编，与高一 48 第 11 题逐字同题），★实质 6 处（第 4 题结论被改判、第 6 题④“a、$b < 0$”被改成“同号”、第 8 题题干 $\geqslant -a+1$ 被改成 $\geqslant a+1$ 且答案随之变、第 10 题 A^* 定义 $\leqslant$ 被改成 $\geqslant$、第 12 题整题替换、第 14(1) 漏“$a > 0$”），★实质项**已于 2026-10-05 照原卷订正并重编三版 PDF**，解析层差异保留，逐条见“G 批回图复核另查出的转录差异”；文件头注①⑥对原卷的指控**不成立**。题号填空 3–10、解答 11–14

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 45	10 张 / 19 题	**原记“无题面转录错误”已被推翻**：2026-10-05 G 批回图复核另查出 **14 个题位**与原卷不一致，★实质 8 处（第 6 题右端绝对值漏抄、第 11 题解析 $\notin B$ 被改成 $\in B$、第 13 题选项 C 表达式、第 15 题题干 $ac<0$ 被改成 $abc<0$、第 16 题解析③与选项 B 可能值、第 18 题“至多”被改成“至少”且解析整套替换、第 19 题题干表述、第 20 题三处数字 2100 ／ 2100x^2 ／ 59000 被改成 200 ／ 200x^2 ／ 5900），另**第 18、19 两题与卷面题号互换**；★实质项**已于 2026-10-05 照原卷订正并重编三版 PDF**，解析层差异保留，逐条见“G 批回图复核另查出的转录差异”。文件头注①③对原卷的指控**不成立**；第 20 题插图把原卷不涂阴影的中心正方形涂成了灰
高一 46	9 张 / 19 题	**原记“无题面转录错误”已被推翻**：2026-10-05 G 批回图复核另查出 **6 个题位**与原卷不一致，★实质 1 处（第 21 题题干“$U\subseteq\mathbb{R}$ 为一个数集”被改成“$U=\mathbb{R}$ 为全集”），其余为解析层改写（第 10、11、19 题，含两处静改原卷笔误未加注），★实质项**已于 2026-10-05 照原卷订正并重编三版 PDF**，解析层差异保留，逐条见“G 批回图复核另查出的转录差异”。第 12 题题干说 50 个实数解而解析按整数根计数，照录加注；三幅图均按原卷图片裁取

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 47	9 张 / 18 题	2026-10-02 独立逐页核对原图发现 **1 处转录错误**（第 12 题解析 $y=2\to y=3$，已订正）。**2026-10-05 G 批回图复核另查出 3 个题位与原卷不一致**：第 10 题解析把原卷两处 $\mp 2\sqrt{2}$（原卷笔误）静改为 $\mp\sqrt{2}$ 未加注、附加 4 题题干 $\lvert x^2+a\rvert+\lvert x-a\rvert=\lvert x^2+x\rvert$ 被改成 $\leqslant x^2+x$、第 13 题解析漏 $-mc$（该步字面不成立），★实质项**已于 2026-10-05 照原卷订正并重编三版 PDF**，解析层差异保留，逐条见“G 批回图复核另查出的转录差异”。第 9 题集合 C 中未定义 y、附加 3 题“后西方数学家”均为原卷存疑，照录加注；附加 3 的“如图”配图已核实录入，无漏排。
高一 48	12 张 / 19 题	2026-10-03 独立逐页回核原图并逐题验算答案，曾确认 **2 处转录遗漏并已订正**（第 10 题解析漏录②、第 21(3) 解析漏录 $x^2\in\overline{A}$）。**2026-10-05 G 批回图复核又查出 5 个题位与原卷不一致**，★实质 3 处——**第 18 题最重**（题干 B 混入 $2x$，答案由原卷的 (1) $m\leqslant 3$、(2) $\{m\mid 2\leqslant m\leqslant 4\}$ 变成 $m\leqslant\frac{11}{2}$ 与 $\{m\mid 2\leqslant m\leqslant 9\}$）、第 12 题①“$A\neq\mathbb{R}$”被改成“$A\subset\mathbb{R}$”、第 13 题题干漏“条件”二字；另有第 15、16、20 题的解析层差异。★实质项**已于 2026-10-05 照原卷订正并重编三版 PDF**，解析层差异保留，逐条见“G 批回图复核另查出的转录差异”。原卷解析存疑一处照录加注：第 3 题将 $a=1,b=0$ 误判为不满足互异性（所求值不受影响）。全卷无插图。**2026-10-05 引号体例复核**：第 12 题解析第一步的 ASCII 直引号（与相邻各步的弯引号不一致）已改为“ ”，三版重编。

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 49	11 张 / 19 题	**新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；2 张插图（第 8 题韦恩图、第 14 题三联韦恩图，均裁自原图；**2026-10-06 收紧裁框**：初版裁框上边提得太高，第 8 题多带进一行正文与约 500px 空白、第 14 题多带进 4 行选项正文（图高一度占 1.2 倍行宽），现只取韦恩图方框本身，答案版因此少 1 页）。原卷笔误／存疑 5 处照录加注（第 17(2) 的 C／B、第 19(3) 括号与因式、第 20(1) 衍字、第 21 题题干与 (2)②）。**2026-10-05 引号体例复核又查出 1 处漏字并订正**：第 3 题题干原卷作“**若** $x^2-x-2\leqslant 0$，则 $-1\leqslant x\leqslant 2$”，本稿漏“若”字；同轮把本卷 2 处 ASCII 直引号按原卷改为弯引号“ ”（第 3、5 题）。副标题照卷面自印的“集合与逻辑单元综合检测”
高一 50	12 张 / 19 题	**新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；全卷无插图。第 9、12 题只印【答案】（只给 `\ans{}`），其余印【解析】。原卷笔误／存疑 4 处照录加注（第 12 题衍“的”、第 17(1) 的 [0.2]、第 18(1) 多印一处、第 20(1) 端点）。**2026-10-05 引号体例复核**：把本卷 14 行 ASCII 直引号按原卷改为弯引号“ ”（第 13、14、15、21 题，不影响内容与答案），三版重编。副标题照卷面自印的“不等式章节练习”
高一 51	12 张 / 19 题	**新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；3 张插图（第 13 题题干韦恩图、第 12／16 题解析配图）。第 17 题只印【答案】（只给 `\ans{}`），其余印【解析】。原卷笔误／存疑 5 处照录加注（第 12 题末行、第 15 题夹印“水印”、第 21(1)(2)(3) 三处）。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 52	8 张 / 19 题	**新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；1 张插图（第 16 题题干韦恩图，裁自原图第 04 页，按墨迹包围盒收紧）。第 3 题只印【答案】（只给 `\ans{}`），第 14 题答案印在题干括号内、无独立答案段（按高一 37 第 13 题成例另提 `\ans{}`），其余印【解析】。原卷笔误／存疑 6 处照录加注（第 8 题两处疑脱“根”、第 4 题表述、第 6 题“所以”应为“但”、第 19(1) 末句全角句号、第 20(1) 重述、第 18(2) 半角逗号）。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”（集合与逻辑 10 题、不等式 9 题）。**2026-10-06 J 批出处考据**：新增高考 1 个（第 13 题 = 2014 上海春考选择 20）、非高考 1 个（第 15 题 = 市西中学 2025–2026 高一上 10 月月考第 15 题），**回图逐题核对无转录差异**

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一 53	11 张 / 19 题	**新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；1 张插图（第 19 题绿地示意图，裁自原图第 07 页）。第 13 题答案印在题干括号内、无独立答案段（按高一 37 第 13 题成例另提 `\ans{}`），其余 18 题印【解析】。原卷笔误／存疑 9 处照录加注（第 14 题“及”应为“即”、第 15 题分母两处作 a^2-2b、第 20(2)“由①”应为“由 (1)”、第 11 题 C_4^2+1、第 18(2) $x\in\varnothing$、第 19(2) 两处 ≈ 414.4（按算应为 414.6）、第 21(1) 解析首行集合 A 印作 $\left\{\frac{1}{2},1\right\}$、第 21(3) “令 y_{n+1}”一行分式分子漏 (y_n-1)／分母多乘 (xy_n+1)／行末无“>0”）。**2026-10-09 二轮回图逐题核对**：11 页逐页放大比对，查出并订正 **1 处**——上句第 21(3) 那行本稿首轮曾擅自改写成正确分式并补“>0”，已照原卷改回（其余 142 条 `\step`／`\stepm` 与原卷印刷行逐题全等；题干、选项、`\ans` 全文无差异）。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”（集合与常用逻辑用语 12 题、不等式 7 题）。第 12、20、21 题解析里“情况 1／2／3：”标号原卷为红色加粗（共 6 处），按全稿子题标号样式排，未引入红色
高一 54	8 张 / 19 题	**新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。第 3、4、6、8、17 题只印【答案】（只给 `\ans{}`），第 14 题答案印在题干括号内、无独立答案段（按高一 37 第 13 题成例另提 `\ans{}`），其余印【解析】；第 20 题 (1) 的解析带评分档（“……1 分”至“……6 分”），照录。**2026-10-11 二轮回原图逐题核对**：8 页逐页放大比对题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析全文，**19 题答案逐一独立验算一致，零转录差异**；副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”（集合与常用逻辑用语 10 题、不等式 9 题）

（续上表）

卷	原图/题数	核对结果
高一55	6 张 / 19 题	**新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。第 4、5、7、10、12、17、19、20 题只印【答案】（只给 \ans{}），第 13、14、15 题答案印在题干括号内、无独立答案段（按高一37 第 13 题成例另提 \ans{}），其余印【解析】；第 21 题 (3) 解析里集合 C 的判别式原卷记作 Δ'（带撇），照录。**2026-10-11 二轮回原图逐题核对**：6 页逐页放大比对题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析全文，**19 题答案逐一独立验算一致，零转录差异**；副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”（集合与常用逻辑用语 13 题、不等式 6 题）

（体例沿用全稿：订正处一律在 .tex 里加 % 注写明原卷原样与本稿错处，并重编试卷版/答案版。）

另做过一次“半开半闭区间”专项扫描（2026-09-15）：把（当时）17 份源码里的半开半闭区间全捞出来，共 17 处、分布在 6 份；其中 12 处另一侧端点是 $+\infty$（如 $[-\frac{2}{3},+\infty)$），写法唯一、无歧义，剩下 **5 处两端都是有限数**的逐处回原图核了括号形状——**高一05 第 15 题的选项 B、D 与【解析】末句三处确有“开闭抄反”**（$(\frac{4}{3},\frac{5}{3}]$ 抄成 $[\frac{4}{3},\frac{5}{3})$，已订正），另外 4 处（高一05 第 18(3) 题的 $(2,\frac{5}{2}]$、高一09 第 20 题的 $[\frac{1}{4},1)$、高一03 第 7 题的 $[\frac{3}{2},2)$、高一13 第 3 题的 $(\frac{8}{3},6]$）与卷面逐字一致。**后入库的高一10 也同法扫过**：它的半开半闭区间只有 $[6,+\infty)$ 与 $(-\infty,1)$ 两处，**另一侧端点都是无穷**，没有“两端都是有限数”的情形。**2026-09-16 入库的高一22 同样扫过**：它有 $(0,1]$ 一处两端有限（第 8 题【解析】），已放大核过括号形状——**左圆括、右方括**，与同句前面的 $0<a\leqslant 1$ 自洽；另有 $(-\infty,-4]$、$\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$ 两处都是单侧无穷。

另把历史上**改过区间或端点**的题逐条回原图复核了一遍（共 5 处，含上面提到的第 15 题）：高一05 第 17(2) 题的答案 $(-\infty,-3]$（原卷【解析】末句即带]）、第 10 题的“$a<-4$ 或 $a>2$”（原卷末句作“$2<a$”，右端点不取）、高一08 第 17 题的 $P=(-2,3)$（**开**区间）、高一07 第 21 题【解析】里的 $(t,t+2)$（随“当 $t<0<t+2$ 即 $-2<t<0$ 时”一句照原卷录回）——四处均与卷面一致，无需改动。

> **区间开闭这件事到此已核完，不必重扫**：全库 17 处半开半闭区间（含 5 处两端有限的）与历史上改过区间/端点的 5 处，都已逐处放大到看清括号形状核对过；只有高一05 第 15 题有错并已订正。今后只需在**改动过某题的区间**时，重新核那一处。

3　G 批回图复核另查出的转录差异（2026-10-05，实质项已订正）

做 G 批出处考据时顺带把高一 42—48 的 119 个题位**逐页回对了原图**，另由**一轮独立复核**逐条回图判真伪（凡被复核否掉的都已剔除，如高一 47 附加 3 “漏图”一条即被排除）。下面只列确认项；★表示**改变了数学内容**（题干、条件、数字、选项或答案与原卷不同），其余为解析写法／缩写层面的改写。

卷 · 题号	原卷 → 本稿
★高一 42#6	题干 $x+\lvert x-1\rvert>m$、答 $m<1$ → 本稿 $\geqslant m$、答 $m\leqslant 1$
★高一 42#17	整题不同：原卷 $B=\{x\mid 2m<x<3m+4\}$、(1) 求 $A\cup\overline{B}$、(2) 若 $A\cap B=B$（答 $m\leqslant -4$ 或 $1\leqslant m\leqslant 2$）→ 本稿 $B=\{x\mid 2m<x<m+4\}$、求 $A\cup B$、若 $A\cap B=\varnothing$（答 $m\leqslant -2$ 或 $m\geqslant 4$）
★高一 42#18	原卷答案“$a\geqslant 0$ 且 $a\neq\frac{1}{2}$”（解析按 $\Delta=0/\Delta>0$ 分段）→ 本稿 $(0,\frac{1}{2})\cup(\frac{1}{2},+\infty)$，漏 $a=0$ 一支
★高一 42#20	条件③原卷“若 $x\in\overline{A}$，则 $2x\notin\overline{A}$” → 本稿“若 $x\notin A$，则 $2x\in A$”（与答案 $f_S(4)=4$ 不自洽）
★高一 42#13	原卷“则**实数** a 的取值范围” → 本稿漏“实数”
★高一 42#16	原卷“k **元**‘平均子集’” → 本稿“k **个**…”（所指有别）
高一 42#7	原卷“是**真**命题” → 本稿“是命题”
高一 42#3、#9	原卷“解集为 $\mathbb{R}$” → 本稿“恒成立”（等价）
高一 42#11	术语“最小相交” →“最小交”；解析多出“x,y,z 互不相同”（原卷无）
高一 42#15	选项 C“充要” →“充分必要”（同义）
高一 42#19、#21(2)	解析中间集合／多出一步，答案不变
★高一 43#9	原卷“**正**实数 x、y” → 本稿“实数”
★高一 43#12	原卷 $\sqrt{2xyz}$ → 本稿 $\sqrt{2x^2y^2z^2}$（同解，改题面）
★高一 43#17	原卷“已知 $a\in R$” → 本稿漏抄
★高一 43#19(2)	原卷“求**方程** $\lvert 3x-8\rvert=\lvert 5-x\rvert+\lvert 2x-3\rvert$ 的解集” → 本稿改排成不等式 $\leqslant$
高一 43#18	解析内 $v\in[70,100]$（原卷）→ $[70,120]$（本稿静改）
高一 43#13	解析 $2-k>0$ → $2-k\geqslant 0$（本稿静改）
高一 43#11	解析漏 $\frac{3}{5}$（结论行未变）；文件头注②说反

（续上表）

卷 · 题号	原卷 → 本稿
高一 43#10、#14、#15	解析换柯西证法／删中间步／删取等值（结论同）
★高一 44#4	原卷第三情形判“**符合题意**”、结论两解并列 → 本稿改判“不符合题意”、结论只剩一个
★高一 44#6	④原卷“故当 a、$b<0$ 时” → 本稿“故当 a、b 同号…”（不等价）；另“故”误作“改”
★高一 44#8	题干 $\geqslant -a+1$、答 $(-\infty,-\frac{1}{2}]\cup[\frac{1}{4},+\infty)$ → 本稿 $\geqslant a+1$、答 $(-\infty,-\frac{1}{4}]\cup[\frac{1}{2},+\infty)$
★高一 44#10	定义 $A^*=\{y\mid\forall x\in A,\ y\leqslant x\}$ → 本稿 $y\geqslant x$（定义反向，③④所举集合与 P^* 随之不同）
★高一 44#12	原卷 $B=\{x\mid 6m-4<2x-4<2m\}$、答 $\{m\mid m\leqslant -3$ 或 $m\geqslant 1\}$ → 本稿 $B=\{x\mid 3m-4\leqslant 2x-4\leqslant 2m\}$、解析与答案全不同
★高一 44#14(1)	原卷“根为 -3、-1，且 $a>0$” → 本稿漏“$a>0$”
★高一 44#13	“万斤／最初售价” → “万吨／初始售价”；解析缺 $\frac{2x(18-x)}{5(x+1)}$ 一步；原卷笔误“最大是利润”未照录
高一 44#3、#11	解析缺 $a=1$ 负重根一步／缺 Recap 行（文件头注④不实）
★高一 45（题号）	**源码第 18、19 两题与卷面题号互换**（源码 #18 = 原卷 #19“恒成立”题、源码 #19 = 原卷 #18“命题 $p:q$”题）
★高一 45#6	题干 $\lvert 3x-2\rvert$ → 本稿 $3x-2$（漏右端绝对值，解集由 $(-\infty,\frac{1}{2}]\cup[1,+\infty)$ 变成 $[1,+\infty)$）
★高一 45#15	题干 $ac<0$ → 本稿 $abc<0$（本稿解析仍写 $ac<0$，自相矛盾）
★高一 45#18	原卷“**至多**有一个恒成立” → 本稿“至少”，解析整套换成并集论证
★高一 45#20	原卷 2100 元/m^2、$W_1=2100x^2$、末句 59000 元 → 本稿 200、$200\mathrm{x}^2$、5900（三处）
★高一 45#11	解析 $12,15\notin B$ → 本稿 $\in B$（文件头注①同误）
★高一 45#13	选项 C 原卷 $\lvert\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\rvert\geqslant 2$ → 本稿拆成两个绝对值相加
★高一 45#16	解析③原卷 $A=\{-1,1\}$（原卷误印）被静改；选项 B 可能值“$-1,1,3,5,6,a(a<9)$” → “$-1,1,5,6,a(a\neq 9)$”

（续上表）

卷 · 题号	原卷 → 本稿
★高一 45#19	题干原卷“命题 $p: x \in A$，$q: x \in B$…q 是 p 的充分不必要条件” → 本稿改写为“B 是 A 的…”（等价）；解析删“前两等号不能同时取得”
高一 45#5、#7、#8、#9、#14、#17	解析缺行／改写（如 $a+2>0$ 被改成 >2、$b+1>0$ 改成 >1）
★高一 46#21	题干原卷“已知 $U \subseteq \mathbb{R}$ 为一个数集” → 本稿“$U=\mathbb{R}$ 为全集”
高一 46#10	原卷“$m=-1$ 或 $m=-1$（舍）”（原卷笔误）被静改为 $m=1$；解析另增分支、末步改写
高一 46#11、#19	解析删 $1+t=m$ 换元／“两个不等**正**根”被改成“不等实数根”；另 #19(2) $k<0 \to k<-1$、#21(3) $b \to t$
★高一 47#10	原卷 B 两处 $\mp 2\sqrt{2}$（原卷笔误，正确为 $\mp\sqrt{2}$）被本稿静改、未加注
★高一 47# 附加 4	题干原卷 $\lvert x^2+a\rvert+\lvert x-a\rvert=\lvert x^2+x\rvert$ → 本稿 $\leqslant x^2+x$（同解，改题面）
高一 47#13	解析漏抄 $-mc$，该步按本稿字面不成立（结论同）
★高一 48#18	**最重**：题干原卷 $B=\{x \mid m+1 \leqslant x \leqslant 2m-1\}$ → 本稿混入 $2x$；答案 (1) $m \leqslant 3$、(2) $\{m \mid 2 \leqslant m \leqslant 4\}$ → (1) $m \leqslant \frac{11}{2}$、(2) $\{m \mid 2 \leqslant m \leqslant 9\}$
★高一 48#12①	原卷“且 $A \neq \mathbb{R}$” → 本稿“$A \subset \mathbb{R}$”
★高一 48#13	题干原卷末有“**条件**”二字 → 本稿漏
高一 48#15、#16、#20	解析两式应“或”并列被并成单 `cases`／“任取”误作“在取”／第 20(2) 解析漏两行

统计：7 卷共 **58 个题位**有差异，其中★实质（改变题干、条件、数字、选项或答案）**27 处**。另有三处文件头注对原卷的“矛盾”指控不成立（高一 43 注①②、高一 44 注①⑥、高一 45 注①③），读时应以原卷为准。

订正记录（2026-10-05）：★的 27 处实质差异**已逐处照录回原卷**，涉及 7 卷的源码与试卷／答案／紧凑三版 PDF（共 21 个 PDF 重编）：题干、条件、数字、选项、答案按原卷改回；高一 45 第 18、19 两题连题干带解析**互换了回来**（源码题号现与卷面一致：填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21）；高一 45 第 20 题插图里原卷不涂阴影的中心正方形也改为留白。凡**原卷自身的笔误**（高一 42 第 18 题的答案与题干“$a>0$”矛盾、高一 43 第 12 题的 $\sqrt{2xyz}$ 与答案 8 不自洽、

高一 45 第 16 题解析③的 $A=\{-1,1\}$、高一 46 第 10 题“$m=-1$ 或 $m=-1$（舍）”、第 21(3) 的 $mq+np=6$、高一 47 第 10 题的 $\mp 2\sqrt{2}$ 等）**一律照录并就地加 % 注**，没有再顺手改正；文件头里对原卷的三处不实指控也一并改掉了。

解析层（约 30 处）也已于 2026-10-05 第二轮逐页照录完成：高一 42 第 3／9（题干改回“解集为 $\mathbb{R}$”）、#7（补“真”）、#11（术语改回“最小相交”、删本稿多加的“互不相同”）、#15（选项 C 改回“充要”）、#19(2) 与 #20(2)（按原卷 9 个印刷行重排）、#21(2)；高一 43 第 9／10／12／13／14／15／17(2) 解析与第 18 题（照录原卷的 $v\in[70,100]$ 并加注）；高一 44 第 3（补回 $a=1$ 负重根一步）、#4、#6（补“对于③”整行）、#10（补“符”字）、#11（补 Recap 行）、#13（补中间步、照录“最大是利润”、题干改回“万斤／最初售价”）、#14；高一 45 第 5／8／9／10／14／15／16／17／21；高一 46 第 3／6—9／12／15—21（多处解析按原卷印刷行重排）；高一 47 全卷各题解析按原卷印刷行重排；高一 48 第 5／12／15／16／20／21。这一轮同样是**原卷笔误一律照录加注**。

第三轮（同日）把新露出的题干／措辞级条目也照录完了：高一 42 第 16 题（题干回“n 元数集”、解析“同理 $X(T)=0$”）、第 7／8／11／12／14／19／20／21 题的漏字与行结构；高一 43 第 18 题末段“105（千米/时）”、第 9 题末行、第 3／4／5／8／11／16／17 题与第 19—21 题整段按原卷重录（其中两处“原卷如此”已就地加注）；高一 44 第 13 题“应当投入”（并随“万吨→万斤”把文件头注③改掉）、第 14(3) 的 $2\sqrt{u\times\frac{64}{u}}$、第 11(2) 展开式、第 3—12 题各行；高一 45 第 21(2) 与第 3—20 题各行（含第 20 题题干漏的“休憩”）；高一 47 第 6／7／8／15(1) 题干漏字（“中”“恒”“满足”、“为／是”）、**第 11 题删掉了本稿自加的解析**（原卷该题只有题干与选项、无解析）、附加 3 的“代数公理／连结”按原卷照录；高一 48 第 9 题**照录原卷笔误** $a_1x^2+b_1x^2+c_1=0$、第 12 题①照录原卷的 $\complement_U A$、第 4／14／16 题漏字与措辞、第 8／19／20(3)／21(3) 分行。

到此只余排版体例层面的取舍，不再逐处随卷面：并列项用顿号还是逗号（原卷多作全角逗号、本稿统一作顿号）、数学式内的标点、组间分隔符、`cases` 用显示块还是行内——这些按全稿统一体例保留本稿写法。

4　材料流转

各市重点中学高一数学备课组的校本周末作业/周练 → 公众号“**魔都数学加油站**”（作者署名“破晓”，上海本地数学自媒体）收集整理后图文发布 → 本仓库 OCR 重排。

- 54 篇已收录连载原文**逐篇核实**都出自该号（标题统一作“27 学年高一 N——2026-2027 年上海市 ×× 中学高一上…”，N 是该号的连载编号；高一 46 公众号标题有“你那”笔误，详见表注）。
- **连载号与本地编号的对应关系**见下表。2026-09-15 逐篇抓原文标题核对过一遍：**N 一律以标题为准**，不能按发布日期判——9-12 当天一次发了三篇。**本地数字编号一律与连载号对齐**（高一 NN 的 NN 就是连载号 N）；**没有连载号的三份家长拍照卷改用字母**编号（高一 a／高一 b／ 高一 c），数字号段因此全部留给连载卷。
- 连载 2—55 共 54 篇**现已全部入库**。其中 **N=16**（大同中学周末作业 2.1）**没有从公众号原文另转一份**——经逐题核对，那份原文与家长拍照卷 高一 b 是同一份作业（公众号版还略去填空第 1、2 题），故用 高一 b 的内容做了编号对齐的 高一 16；同理 **N=18**（大同中学周末作业 2.2，9-15 发布）就是拍照卷 高一 c（见下表 N=16／18 两行与“试卷清单”）。**N=23／24**（9-18／9-19 发布，格致 · 周末作业 3、复旦附中 · 周末作业 3）是 2026-09-20 入库的两篇，**N=25—28**（9-21 一次发了四篇：华二 · 周末作业 3、交附闵行 · 周练 2、交附闵行 · 周末作业 9.18、七宝 · 周末作业 3）是 2026-09-21 入库的四篇，六篇均为公众号原文直转，没有对应的拍照卷；**N=42／43**（复旦附中 · 周末作业 4、交附闵行 · 周练 3）于 2026-10-01 发布、2026-10-02 入库；**N=44—46**（交附闵行 · 国庆作业 1—3）与 **N=47**（七宝中学 · 抱孩子练习 9.26）均于 2026-10-02 发布、2026-10-02 入库；**N=48**（华师大二附中 · 周末作业 2）于 2026-10-03 发布、2026-10-03 入库；**N=49—51**（华师大二附中 · 国庆作业 1—3）于 2026-10-05 发布、2026-10-05 入库；**N=52**（回民中学 · 9 月月考）于 2026-10-06 发布、2026-10-06 入库；**N=53**（华师大二附中 · 10 月月考）于 2026-10-09 发布、2026-10-09 入库；**N=54／55**（崇明中学 · 10 月月考、立达中学 · 10 月月考）均于 2026-10-11 发布、2026-10-11 入库，以上均为公众号原文直转。

连载 N	原文标题里的学校 · 作业	发布	本地编号	状态
2	大同中学 · 集合综合练习	9-05	高一 02	已入库，编号一致
3	格致中学 · 周末作业 1	9-05	高一 03	已入库，编号一致
4	位育中学 · 周末作业 1	9-05	高一 04	已入库，编号一致
5	七宝中学 · 周末作业 9.5	9-06	高一 05	已入库，编号一致
6	延安中学 · 周末作业 1	9-07	高一 06	已入库，编号一致
7	交附闵行 · 周练 1	9-08	高一 07	已入库，编号一致
8	七宝中学 · 周末作业 1	9-08	高一 08	已入库，编号一致
9	进才中学 · 周末作业 1	9-11	高一 09	已入库，编号一致
10	复附浦东 · 周末作业 1	9-12	高一 10	已入库，编号一致
11	复附浦东 · 周末作业 2	9-12	高一 11	已入库，编号一致

（续上表）

连载 N	原文标题里的学校 · 作业	发布	本地编号	状态
12	交附闵行 · 周末作业 9.11	9-12	高一 12	已入库，编号一致
13	格致中学 · 周末作业 2	9-12	高一 13	已入库，编号一致
14	华师大二附中 · 集合与逻辑单元练习	9-13	高一 14	已入库，编号一致
15	七宝中学 · 抱孩子练习 9.8	9-13	高一 15	已入库，编号一致
16	大同中学 · 周末作业 2.1	9-13	高一 16（对号副本）+ **高一 b（补）**（同一份拍照卷）	已入库，编号一致
17	七宝中学 · 周末作业 2	9-14	高一 17	已入库，编号一致
18	大同中学 · 周末作业 2.2	9-15	高一 18（对号副本）+ **高一 c（补）**（同一份拍照卷）	已入库，编号一致
19	延安中学 · 周末作业 2	9-16	高一 19	已入库，编号一致
20	进才中学 · 周末作业 2	9-16	高一 20	已入库，编号一致
21	上师大宝山 · 限时练习 1	9-16	高一 21	已入库，编号一致
22	七宝中学 · 抱孩子练习 9.15	9-16	高一 22	已入库，编号一致
23	格致中学 · 周末作业 3	9-18	高一 23	已入库，编号一致
24	复旦附中 · 周末作业 3	9-19	高一 24	已入库，编号一致
25	华师大二附中 · 周末作业 3	9-21	高一 25	已入库，编号一致
26	交附闵行 · 周练 2	9-21	高一 26	已入库，编号一致
27	交附闵行 · 周末作业 9.18	9-21	高一 27	已入库，编号一致
28	七宝中学 · 周末作业 3	9-21	高一 28	已入库，编号一致
29	延安中学 · 周末作业 3	9-23	高一 29	已入库，编号一致
30	南洋模范中学 · 开学考	9-23	高一 30	已入库，编号一致
31	上海中学 · 周练 1	9-25	高一 31	已入库，编号一致
32	华师大二附中 · 周末作业 4	9-25	高一 32	已入库，编号一致（卷首年份照原卷作 **2025-2026**，与连载的 2026-2027 不同，见“高一 32 专记”）
33	交附闵行 · 中秋作业	9-25	高一 33	已入库，编号一致
34	交附闵行 · 查漏补缺卷	9-25	高一 34	已入库，编号一致
35	七宝中学 · 抱孩子练习 9.22	9-25	高一 35	已入库，编号一致

（续上表）

连载 N	原文标题里的学校 · 作业	发布	本地编号	状态
36	格致中学 · 周末作业 4	9-25	高一 36	已入库，编号一致
37	七宝中学 · 周末作业 4	9-26	高一 37	已入库，编号一致
38	大同中学 · 周末作业 3	9-26	高一 38	已入库，编号一致
39	大同中学 · 周末作业 4.1	9-26	高一 39	已入库，编号一致
40	大同中学 · 周末作业 4.2	9-26	高一 40	已入库，编号一致
41	上海中学 · 周练 2	9-28	高一 41	已入库，编号一致
42	复旦附中 · 周末作业 4	10-01	高一 42	已入库，编号一致
43	交附闵行 · 周练 3	10-01	高一 43	已入库，编号一致
44	交附闵行 · 国庆作业 1	10-02	高一 44	已入库，编号一致
45	交附闵行 · 国庆作业 2	10-02	高一 45	已入库，编号一致
46	交附闵行 · 国庆作业 3	10-02	高一 46	已入库，公众号标题有“你那”二字，卷面标题不含
47	七宝中学 · 抱孩子练习 9.26	10-02	高一 47	已入库，编号与连载一致
48	华师大二附中 · 周末作业 2	10-03	高一 48	已入库，编号与连载一致
49	华师大二附中 · 国庆作业 1	10-05	高一 49	已入库，编号与连载一致
50	华师大二附中 · 国庆作业 2	10-05	高一 50	已入库，编号与连载一致
51	华师大二附中 · 国庆作业 3	10-05	高一 51	已入库，编号与连载一致
52	回民中学 · 9 月月考	10-06	高一 52	已入库，编号与连载一致
53	华师大二附中 · 10 月月考	10-09	高一 53	已入库，编号与连载一致
54	崇明中学 · 10 月月考	10-11	高一 54	已入库，编号与连载一致
55	立达中学 · 10 月月考	10-11	高一 55	已入库，编号与连载一致
—	大同中学 · 周中小练习 1	—	高一 a（补）	无连载号，家长拍照卷（原卷未印校名，判为大同）
—	大同中学 · 第二周周末练习 1	—	高一 b（补）	无连载号，家长拍照卷（同一份作业另出编号对齐的副本 高一 16）
—	大同中学 · 第二周周末练习 2	—	高一 c（补）	无连载号，家长拍照卷（同一份作业另出编号对齐的副本 高一 18）

- **为什么拍照卷用字母**：三份卷的原始材料是家长拍摄的学生作业，**不经公众号、原卷也没有连载号**，若沿用数字就会与连载卷抢号（此前正是“重号 + 加‘（补）’”的做法，需靠校名才能区分）。现改为字母前缀，数字号段（高一 02—高一 48）**全部留给连载卷**，一一对应、不再有歧义。**例外是 高一 16 与 高一 18**：它们的内容来自拍照卷（见上表 N=16／18 两行），但为了让数字号段与连载号一一对应，各出了一份**编号对齐的副本**（高一 16_ 大同

中学 _ 第二周周末练习 1、高一 18_ 大同中学 _ 第二周周末练习 2，卷面标题都不带“（补）”），内容分别与 高一 b（补）、高一 c（补）一字不差——两份都留着：带“（补）”的作拍照原件的转录本、对号的那份作编号副本。**改动其一时须同步改另一份。**

- **“（补）”怎么用**：只用在**三份家长拍照卷**上（高一 a_ 大同中学 _ 周中小练习 1（补）、高一 b_ 大同中学 _ 第二周周末练习 1（补）、高一 c_ 大同中学 _ 第二周周末练习 2（补）），表示本篇不在连载序列内（原卷标题也没有这三个字，是**本稿所加**，已写进各卷头部注释）。其余各卷编号与连载号一致，文件名与卷面标题都**不带**任何标记。
- 高一 a—高一 c 是家长拍摄的学生作业，不经公众号。**旁证**：高一 a 与高一 b 有两道题 **逐字相同**（$A=\{(x,y)\mid y=x^2\}$ 求交、满足 $M\cap\{a_1,a_2,a_3\}=\{a_1,a_2\}$ 的 M 个数），而高一 b 卷眉印“上海市大同…”、高一 a 原卷未印校名——**据此把高一 a 判为大同中学**，文件名记为 高一 a_ 大同中学 _ 周中小练习 1（补）（卷面标题仍照原卷、不带校名）。

5　上游是“共享题库”：56 组逐字同题 + 26 组同模板变体

把 **55 份试卷的 976 道**一级题干两两交叉比对（跨卷 **475,800 对**），校际重复分两档，两档的成员都按卷面题号逐条调出、逐字核过题干。判据见“方法与局限”。（本表是 2026-10-03 **51 份全量重跑并人工复核**后的口径（2026-10-05 并入高一 49—51 后又跑了一遍：机判给出逐字同题 54 组、变体 73 对，人工逐对复核后**并入既有组或入档**——4 组逐字同题各扩一份（特征数、$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$、$f(x)=\frac{1}{1-x}$ 迭代、全子集元素和），新增 3 组同模板变体，另有机判报的 1 对（17 第 7 题 × 50 第 14 题）因 50 版已按逐字同题入上表而不再计入变体档）；17 份、18 份、21 份、22 份、24 份、28 份、29 份、30 份、36 份、40 份、41 份、43 份、47 份那几轮的组数见“核对摘要”的注。高一 16 ／高一 18 分别与高一 b ／高一 c 同卷，不重复计入。

逐字同题 56 组（骨架最长公共子串 ⩾ 25 字且含 ⩾ 8 个汉字，或整段相似度 ⩾ 0.95—— 几乎全是符号的题另有一条**符号档**，见“方法与局限”；★为 2026-09-15 重跑新增，⊕ 为补跑高一 10 新增，▲为 2026-09-15 末并入高一 19—21 后的新增或改判，◇为 2026-09-22 并入高一 25—28 后新增）：

题目	份数	分布
$A=\{x\mid 2a+1\leqslant x\leqslant 3a-5\}$，$B=\{x\mid x<0$ 或$x>19\}$	3	02 第 10 题、a 第 8 题、c 第 9 题
对加减封闭的数集 S（$x\pm y\in S$，问最小的正数）	3	05 第 12 题、09 第 21 题、b 第 18 题　**数字有变体**：05 版是“最小正数为 6”的填空，09 ／b 版是“最小正数为 5”的三小问
集合 M 的 k 个不同**非空**子集 $N_1\dots N_k$ 且并集 $\neq M$，求 k 最大	2	07 第 15 题、11 第 16 题　**▲05 第 16 题已移出本组**：它漏了“非空”二字、M 也换成 $\{a,b,c,d,e\}$，答案 16 与 07 ／11 的 15 不同，两两只有 0.797 ／0.813，改列变体档
$A=\{x\mid x^2+4x=0\}$ 与含参 $B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$ 的子集讨论	**5**	07 第 18 题、08 第 18 题、11 第 19 题、**▲09 第 19 题、53 第 17 题**　▲09 版题干与前三份**一字不差**（$r=0.840$），只是只问“$B\subseteq A$ 求 a”；它原先是作为“单成员变体”附在本表之外的，本轮并入本组
“和谐集”（去掉任一元素后余下元素可平分）	**3**	02 第 19 题、09 **附加题**（卷面无编号）、**◇38 第 13 题**　**题干逐字相同**：09 版是《上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上期中卷》的原题（三小问），02 版是它的改编（只问“元素个数的最小值”）——见“附加题专查”；**38 版是同一“和谐集”定义的第三份**（正整数组 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$、去掉其中任一元素后余下元素可平分，38 版另起名叫“平衡集”，见“高一 38 专记”）

（续上表）

题目	份数	分布
$f(x)=\dfrac{1}{1-x}$ 迭代 $(x\in A\Rightarrow \dfrac{1}{1-x}\in A)$	**3**	03 第 18 题、c 第 19 题、**49 第 20 题**
全集 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}$，由 $A\cup B$、$A\cap\overline{B}$、$A\cap B$ 反求 A	**3**	05 第 9 题、07 第 8 题、**48 第 5 题**
$\{0,-1,2a\}=\{a-1,-\lvert a\rvert,a+1\}$，求 a	2	07 第 5 题、08 第 5 题
满足 $M\cap\{a_1,a_2,a_3\}=\{a_1,a_2\}$ 的 M 个数	2	a 第 4 题、b 第 7 题　**这一组同时见于上面的高考出处表**（改编自 2008 山东卷（文）选择 1）
$A=\{(x,y)\mid y=x^2\}$ 与 $B=\{(x,y)\mid (y-1)/(x-1)=\frac{1}{2}\}$ 求 $A\cap B$	2	a 第 5 题、b 第 8 题
★“孤立元”（$S=\{1,\dots,8\}$ 的 3 元子集不含孤立元）	2	06 第 9 题、15 附加 17 题　**两版逐字相同，且同为题源 2009 北京卷（文）填空 6 的原题照录**
★“好集”（$0,1\in A$；$x-y\in A$，$x\neq 0$ 时 $1/x\in A$）	2	08 第 21 题、14 第 20 题　**定义与 (1)(2) 问逐字相同**；14 版第 (3) 问多一个命题 q（$y/x\in A$）
★非空数集 A 的 $S=\{x\mid x=a+b\}$、$T=\{x\mid x=\lvert a-b\rvert\}$	2	07 第 21 题、15 第 16 题　**定义与 (2) 问逐字相同**，只换 A（$\{2,5\}$／$\{1,3\}$）与第 (3) 问上界（2025／2021）
★$\alpha: 4\leqslant x\leqslant 8$，$\beta: m+1\leqslant x\leqslant 2m+4$，$\alpha$ 是 β 的充分不必要条件	**3**	11 第 11 题、12 第 4 题、**48 第 4 题**　**三题题干逐字相同**
★$A=\{x\mid x=a^2+2a+4,a\in\mathbb{R}\}$ 与 $B=\{y\mid y=b^2-4b+3,b\in\mathbb{R}\}$ 的关系	2	11 第 8 题、12 第 3 题　**逐字相同**（$r=0.971$）
⊕集合 $\{(x,y)\mid x+2y=2,x,y\in\mathbb{N}\}$ 用列举法表示	3	10 第 4 题、11 第 7 题、**55 第 8 题**　**逐字相同**（$r=1.000$）——同一学校相邻两次作业用了同一道题；**55 第 8 题**（立达中学）为第三份，与本组两版亦逐字相同

（续上表）

题目	份数	分布
⊕$A=\{x\mid x^2-3x-4=0\}$、$B=\{x\mid ax-1=0\}$，$A\cap B=B$ 求 a	2	05 第 6 题、10 第 9 题　**逐字相同**（$r=0.955$）；同族还有 c 第 3 题（改问“充分非必要条件”，见变体档）与 a 第 9 题（把 A 换成含参方程、改问“只有一个真子集”）
▲$A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$ 与含参 $B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$	**4**	02 第 17 题、05 第 17 题、**48 第 19 题**、**55 第 21 题**　**四版题干一字不差**；(1) 问 02／48 作 $A\cap B=\{2\}$、05 作“B 为单元素集合”；(2) 问 02／05 相同（$A\cup B=A$，答案同为 $(-\infty,-3]$），48 改问必要条件；**55 第 21 题** 另起三小问（求 $\overline{A}$、$A\cap B=\{2\}$、命题甲／乙有且只有一个真命题），(2) 与 48 同、答案同为 -3 或 -1。原列变体档首行，本轮按题干逐字改入本档
▲“伙伴关系集合”（$x\in A\Rightarrow\frac{1}{x}\in A$），$M=\{-1,0,\frac{1}{3},\frac{1}{2},1,2,3,4\}$	2	02 第 6 题、21 第 10 题　定义措辞略有出入（“若 $x\in A$，则 $\frac{1}{x}\in A$，就称 A 是…”／“若对任意的 $x\in A$，都有 $\frac{1}{x}\in A$，则称 A 是…”），集合与问法相同，**答案同为 15**
▲$A=\{x\mid ax^2+x+1=0\}$ 只有一个元素	2	06 第 5 题、20 第 4 题　**逐字相同**（$r=0.939$），只差“若集合／已知集合”，答案同为 $a=0$ 或 $\frac{1}{4}$
▲四个数字元素的集合 S 的**全子集元素和**（空集记 0）	**3**	07 第 9 题、19 第 11 题、**49 第 11 题**　**只换数字**：07 版和 16208（元素和 2026）、19 版和 16192（2024）、49 版和 16192（2024）
▲六个关系式（$\varnothing$、$\{a\}$、a 与 $\{a,b\}$ 间的 $\in$ / $\subseteq$）	2	09 第 13 题、19 第 8 题　**只换记号**：①② 09 印 $\subsetneq$、19 印 $\subseteq$；因 $\varnothing\subsetneq\{a\}$ 与 $\varnothing\subseteq\{a\}$ 同真、$a\subsetneq\{a\}$ 与 $a\subseteq\{a\}$ 同假，两版答案都是①③⑤
▲$A=\{x\mid x^2-ax+a^2-19=0\}$、$B=\{x\mid x^2-5x+6=0\}$、$C=\{x\mid x^2+2x-8=0\}$	2	15 第 14 题、a 第 14 题　**三式一字不差**（$r=0.978$，公共串 44 字）；15 版两小问、a 版三小问（a 版多“$A\cap B=A\cup B$”一问），公共的后两问相同。原列“判据之外手工补记”，本轮改入本档

（续上表）

题目	份数	分布
▲“特征数”定义题（把 M 分成三个集合，X_i 取“最大＋最小”之和）	**4**	07 第 10 题、a 第 13 题、◇**39 第 16 题**、**49 第 16 题**　同一个自定义概念，差别在 M（$1\sim12$ ／ $0<x\leqslant15$）、每组元素个数（4 ／ 5）与问法（求最大值与最小值的积 $=1485$ ／ 问哪个值不可能）；公共串 27 字全落在“特征数”的定义句上。原列“判据之外手工补记”，本轮改入本档；**39 版是同一“特征数”定义的第三份**（$M=\{x\mid x\in\mathbb{N},0<x\leqslant15\}$、每组恰 5 个元素、问 $X_1+X_2+X_3$ 的取值范围）
◇$x^2+ax+a^2-8=0$ 两根 x_1、x_2 且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，求 a	3	12 第 9 题、26 第 11 题、**44 第 7 题**　**同一所学校（交附闵行）沿用同一道题**：题干与设问一致，答案均为 -2；本轮把该组由 2 份扩为 3 份
◇P_1 ／ P_2 ／ Q_1 ／ Q_2 四集合版“下列说法正确的是”	2	17 第 16 题、25 第 16 题　**题干、四个选项与答案 B 逐字相同**，同出 2015 上海卷（春）；差别只在 17 那版的 C、D 两项把真题的“存在 a”印成“对任意 a”（原卷笔误，见“真题出处”表），25 这版与真题一致
◇已知集合 $A=\{x\mid x<-2$ 或$x\geqslant3\}$，$U=\mathbb{R}$（三小问）	2	11 第 20 题、30 第 19 题　**题干、三个小问与三个答案全部一字不差**（复附浦东 × 南洋模范，跨校用了同一道题，连解析也同文）
◇集合 $A=\{1,2\}$、$B=\{x\mid ax=6\}$，$A\cup B=A$ 求 a 的取值集合	2	15 第 6 题、30 第 8 题　**逐字相同**，答案同为 $\{0,3,6\}$；同族另有 25 第 6 题（另一型，见变体档）
◇先定义 $M-N$ 与 $M\oplus N=(M-N)\cup(N-M)$，再求 $A\oplus B$	2	22 第 5 题、30 第 9 题　**定义那两句一字不差**（占题干大半，故判据把它判进逐字档）；两卷给的 A、B 不同（22 版 $A=\left\{x\mid x\geqslant-\dfrac{9}{4}\right\}$、$B=\{x\mid x<0\}$，30 版 $A=[0,+\infty)$、$B=(-\infty,2]$），答案随之不同
◇区间 $M=\left[m,m+\dfrac{3}{4}\right]$、$N=\left[n-\dfrac{1}{3},n\right]$ 含于 $[0,1]$，求 $M\cap N$“长度”的最小值	2	25 第 12 题、30 第 15 题　**逐字相同**，答案同为 $\dfrac{1}{12}$

（续上表）

题目	份数	分布
◇集合 $A=\{x\mid y=\sqrt{1-x^2},x\in\mathbb{R}\}$、$B=\{y\mid y=x^2+1,x\in A\}$，求 $A\cup B$	2	03 第 8 题、31 第 3 题　**逐字相同**（答案同为 $[-1,2]$）
◇“$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的什么条件	**3**	20 第 15 题、36 第 13 题、**50 第 14 题　逐字相同**（同出 2003 上海卷（秋理），见出处表；机判还把 48 第 9 题并入本组，它已列在下面的方程版那一行，不重复计）
方程解集相等时系数比与必要充分关系	2	17 第 7 题、48 第 9 题　两题题干及方程一字相同，均以“$M=N$”询问系数比相等的条件；均答充分非必要。与上行的两道不等式解集题是同一真题设定的方程版
◇非空集合 A 具有性质：$\frac{x}{y}\in A$、$x+y\in A$，判断哪个说法错误	2	24 第 13 题、32 第 16 题　**题干与四个选项逐字相同**，答案同为 D
◇$A=\{x\mid x^2+2x-8\geqslant 0\}$、$B=\{x\mid x^2-2ax+4\leqslant 0\}$，$A\cap B\cap\mathbb{N}$ 恰有 2 个元素	2	25 第 9 题、36 第 8 题　**逐字相同**，答案同为 $\left[\frac{13}{6},\frac{5}{2}\right)$
◇$\lvert mx^2-4x+3\rvert\geqslant 2$ 的必要非充分条件是“$x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant 4$”	2	27 第 10 题、32 第 10 题　**逐字相同**，答案同为 $\left(\frac{4}{5},\frac{15}{16}\right]$；两卷连解析也同文
◇已知 a、$b\in\mathbb{R}^+$ 且 $ab=2$，求 $\frac{b}{2+a^2}+\frac{a}{2+b^2}$ 的最小值	2	33 第 6 题、34 第 7 题　**逐字相同**（同属交附闵行，答案同为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$）
◇已知实数 x、y 满足 $3x^2+3y^2-2xy=4$，求 $x+y$ 的最大值	2	33 第 8 题、34 第 5 题　**逐字相同**（同上，两卷连解析也同文，答案同为 2）
◇“M、P、S 是全集 I 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是”	**2**	08 第 15 题、32 第 13 题　**题干与四个选项逐字相同**：两版的图形**也一样**（S 内含于 P、阴影是 $(M\cap P)\setminus S$），答案同为 C。**注意 19 第 7 题虽被判据拉进同一组，但它的图形是 P 内含于 S、答案不同，不是同题**（沿用既有结论，见“回原图逐题核对”）
◇$A=\{x\mid a\leqslant x\leqslant -a+3\}$、$B=\{x\mid x<-1\text{ 或 }x>5\}$	2	03 第 16 题、**38 第 15 题　题干逐字相同**（公共串 12 字全落在 B 的定义上），按条件讨论 a 的范围
◇对于集合 $M=\{a\mid a=x^2-y^2,\ x\in\mathbb{Z},\ y\in\mathbb{Z}\}$，给出如下三个结论	2	07 第 11 题、**38 第 14 题　题干逐字相同**（M 的定义句一字不差），判断正确结论的个数

（续上表）

题目	份数	分布
◇关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2-x-2>0 \\ 2x^2+(2k+5)x+5k<0 \end{cases}$ 的整数解的集合为 $\{-2\}$	2	28 第 7 题、◇**39 第 9 题　题干逐字相同**（同上——两个不等式、整数解恰为 $\{-2\}$），求 k 的范围
◇“$x \geqslant a$”是“$0<x<2$”的必要非充分条件	2	a 第 7 题、◇**39 第 3 题　题干逐字相同**（充要条件与区间端点的关系），答案同为 $a \leqslant 0$
◇高斯取整函数 $y=[x]$（题面先介绍“数学王子”高斯再给定义）	2	a 第 10 题、◇**39 第 11 题　介绍段与定义句逐字相同**（a 版问取值个数、39 版问 x 的范围）
◇规定集合 $M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 的子集 $\{a_{i_1},a_{i_2},\cdots,a_{i_m}\}$ 为 M 的第 k 个子集	2	a **附加 2 题**、◇**39 附加 21 题　定义句逐字相同**（自定义“第 k 个子集”后的枚举题）
高一交附闵行同校的 $A \subseteq B$ 参数集合题	2	26 第 8 题、43 第 7 题　**逐字同题**：两题的 A、B 定义、包含关系设问与答案范围均相同；另与 04 第 15 题构成同模板变体，见下表
$a>\lvert b\rvert$ 与 $a^2>b^2$ 的充要条件判断题	2	08 第 14 题、45 第 14 题　**题干、四个选项及答案 A 完全相同**
集合 $A=\{x \mid (a-1)x^2+3x-2=0\}$ 有且仅有两个子集	2	27 第 6 题、47 第 5 题　**题干、答案逐字相同**，均得 $a=1$ 或 $a=-\dfrac{1}{8}$
$I=\{1,2,3,4,5\}$ 的“好子集”（$\lvert A\rvert \leqslant \min(A)$）计数	2	13 第 10 题、47 附加 1 题　定义与所求逐字相同，均得 12
“方程至少有一个负实根”命题的参数范围	2	44 第 3 题、48 第 11 题　题干与“p 为真命题的必要不充分条件为 $a \leqslant m+1$”的设问逐字相同
◇“如图，全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid (2x-3)(x+1) \leqslant 0\}$、$B=\{x \mid x>0\}$，阴影部分表示的集合”	2	09 第 16 题、**52 第 16 题　题干逐字相同**（连韦恩图也一样：矩形 U 内两个相交椭圆，阴影是 $\overline{A \cup B}$）；09 版配图是 `figures/venn_U_minus_AB.png`、52 版直接裁自原图第 04 页
全集 $\mathbb{R}$，$A=\{y \mid y=-x^2+1, x \in \mathbb{R}\}$、$B=\{x \mid x=3+\lvert a\rvert, a \in \mathbb{R}\}$，求 $\overline{A \cup B}$	2	25 第 5 题、**53 第 4 题　题干逐字相同**（连 $\overline{A \cup B}$ 的设问也一样），均得 $(1,3)$

（续上表）

题目	份数	分布
$A=\{x\mid x^2+x-6=0\}$、$B=\{x\mid ax-2=0\}$，$B\subseteq A$ 求 a 的取值集合	2	25 第 6 题、**53 第 5 题　题干逐字相同**，均得 $\left\{0,-\dfrac{2}{3},1\right\}$；另与 15 第 6 题／30 第 8 题（$A=\{1,2\}$、$B=\{x\mid ax=6\}$ 那一版）构成同模板变体，见下表
$\dfrac{1}{x-2}\geqslant 1$ 是 $\lvert x-a\rvert<2$ 的充分非必要条件，求 a 的取值范围	2	51 第 10 题、**53 第 9 题　题干逐字相同**，均得 $(1,4]$；另与 44 第 5 题构成同模板变体，见下表
“偶子集”（$M=\{1,2,\cdots,7\}$ 中元素和为偶数的非空子集计数）	2	10 第 11 题、**53 第 11 题　定义句与设问逐字相同**，均得 63
等式 $2x^2-3x-1=a(x-1)^2+b(x-1)+c$ 恒成立求系数式	2	52 第 7 题、**54 第 7 题　题干逐字相同**（回民中学与崇明中学两份月考用了同一道题），只换所求式——52 作 $a+b-c$、54 作 $a-b+c$；两版解析的核心推导一致（均得 $a=2$、$b=1$、$c=-1$）

同模板变体 26 组（整段相似度 $\geqslant 0.71$ 且最长公共子串 $\geqslant 12$，且公共串里含汉字／字母／关系符号这类**内容字符**——纯数字串不算；成员之间换了数字、问法或设定，**答案往往随之不同**。判据本身在本轮修过，见“方法与局限”）：

题目	份数	分布	变在哪
含参二次方程与子集讨论**族内**的交叉（02／05／48 那一版 ↔ 07／08／09／11 那一版）	3 ↔ 4	02 第 17 题、05 第 17 题、48 第 19 题 × 07 第 18 题、08 第 18 题、09 第 19 题、11 第 19 题（共 **9 对**）	两版**不是一个组**：$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$ 只在 07／08／09／11 四份一字不差，02／05／48 那版是 a^2-5；A 的方程也是 $x^2-3x+2=0$／$x^2+4x=0$ 两种。$r=0.747\sim 0.886$，都够变体线但够不上逐字线。**这是全稿最大的一个族**，本稿按相似度把它拆成了**逐字档的两组**（07／08／09／11 一组、02／05／48 一组，见逐字档那两行）；**本行记的是这两组之间的 9 对族内交叉**（r 够变体线、够不上逐字线），合起来看才是它的全貌
含参区间 B 与两射线之并 A 的包含关系	**3**	05 第 10 题、08 第 10 题、**07 第 17 题**	条件相同（都是 $B\subseteq A$），只换端点——A 左支 $x<-1$／$x<-5$，右支 $x>4$／$x\geqslant 4$；B 左端 $2a$／$a+1$，右端同为 $a+3$。**07 第 17 题是本表下的说明早已指出、却一直漏登进本行的第三个成员**（它与 05 第 10 题的 A 一字不差，见“判据之外手工补记”那一行与它下面的说明），2026-10-02 补入

（续上表）

题目	份数	分布	变在哪
▲集合 M 的 k 个不同子集 $N_1 \dots N_k$ 且并集 $\neq M$	2	05 第 16 题 × 07 第 15 题、11 第 16 题（共 2 对）	05 版 $M=\{a,b,c,d,e\}$、只写“不同子集”（答案 16）；07／11 版 $M=\{1,2,3,4,5\}$、写“不同**非空**子集”（答案 15）。▲本轮从逐字档移到本档
▲ $A=\{x \mid x=m^2-n^2,\ m、n\in\mathbb{Z}\}$ 的“所有满足 A 的偶数”	2	13 第 18 题、15 附加 19 题	**本表里重合最强的一对**：13 版是三小问（判断 8, 9, 10 是否属于 A／证“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要非充分条件／求所有满足 A 的偶数），其中第 (3) 问与 15 附加 19 题的**题干与问法一字不差**；只因判据只看题干（小问被切掉）才落进本档。答案 $4n,\ n\in\mathbb{Z}$
▲“数域”定义题（$a+b$、$a-b$、ab、$\frac{a}{b}$ 都在集合内）	2	17 第 11 题、20 第 16 题	定义句与四个命题的骨架几乎逐字相同，差别在字母（F／G）、数字（2026／2023）、第三条命题的集合（$P=\{x \mid x=3k\}$／$\{x \mid x=2k\}$）与问法（问**真命题编号**／问**假命题个数**）；答案（1）（2）（4）／B（1 个）
$M=\{1,\dots,10\}$ 的非空子集按 $\sum k(-1)^k$ 求和	2	09 第 11 题、b 附加 20 题	一问填空、一问解答
“全食／偏食”定义题	2	06 第 11 题、c 第 11 题	同一个 $A=\{-1,\frac{1}{2},1\}$，但 B 的定义与问法不同（求范围 / 求值）
★集合 A 满足“$x、y\in A\Rightarrow x-y\in A$”（或 $\frac{x}{y}\in\mathbb{N}$）的元素个数/关系题	2	03 第 12 题、09 第 7 题	两版分别改编自**同一道** 2012 新课标卷（理）选择 1（见出处表那两条）：09 只把 A 的元素由 5 个改成 6 个，03 把条件换成 $\frac{x}{y}\in\mathbb{N}$、A 换成 $\{-1,0,1\}$，$r=0.734$。★本对在改判据前是**漏检**的（公共串全符号、$r=0.800$）
▲“$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$ 是 $M=N$ 的什么条件”	**2 ↔ 2**	17 第 7 题、48 第 9 题 × 20 第 15 题、36 第 13 题（共 **4 对**）	17／48 方程版题干逐字相同，均答“充分非必要”；20／36 不等式版逐字相同，均答“必要非充分”。四题同出 2003 上海卷（秋理），两类版本之间是同结构、答案相反的同模板变体
▲ $S=\{s \mid s=2n+1\}$ 与 T 填包含关系	2	06 第 7 题、17 第 9 题	06 版 $n\in\mathbb{N}$、$T=\{t \mid t=2n-1\}$、只能填“$=$／$\subset$／$\supset$”，答案 $\subset$；17 版 $n\in\mathbb{Z}$、$T=\{t \mid t=4n+1\}$、四个符号都能填，解析结论 $S\supset T$
▲ $P_1=\{x \mid x^2+ax+1>0\}$、$P_2=\{x \mid x^2+ax+2>0\}$ 那道上海春考题	**3**	13 第 14 题、17 第 16 题、**◇25 第 16 题**	$r=0.726\sim0.732$／公共串 31 字；17／25 两版多出一对 Q_1、Q_2（$x^2+x+b>0$／$x^2+2x+b>0$），且两版彼此**逐字相同**（另列逐字档：17 第 16 题 × 25 第 16 题那一行），13 版只留 P_1、P_2 半题、四个选项改写。原列“判据之外手工补记”，24 份那轮够变体线移入本档，本轮因高一 25 入库扩成 3 份

（续上表）

题目	份数	分布	变在哪
▲“封闭集／单封集”（a_i+a_j 与 a_j-a_i 至少有一个属于该集合）	2	05 第 20 题、12 第 21 题	$r=0.726$／公共串 18 字。原列“判据之外手工补记”，本轮够变体线，移入本档
◇固定 $B=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$ 与含参 A，$A\subseteq B$ 求 a	3	04 第 15 题、26 第 8 题、43 第 7 题	26 与 43 两版的 A、B 定义与设问逐字相同（见逐字档）；04 版的含参 A 不同，但同为讨论 $A\subseteq B$ 的范围，故扩为同模板变体组
◇“A 固定、$B=\{x\mid ax+c=0\}$ 含参，$B\subseteq A$ 求 a 的取值集合”	**3**	15 第 6 题、25 第 6 题、◇**30 第 8 题**	$r=0.719$／公共串 15 字；**只共享句型骨架**（A 由 $\{1,2\}$ 换成 $x^2+x-6=0$ 的解集 $\{-3,2\}$、B 由 $ax=6$ 换成 $ax-2=0$、条件由 $A\cup B=A$ 换成 $B\subseteq A$），与末两组同型，证据强度弱于前面几组，单列备查。**◇本轮因高一 30 入库扩成 3 份**：30 第 8 题与 15 第 6 题是逐字同题（另列逐字档），只与 25 第 6 题够不上逐字线
三集合两两交集各为单元素且三重交集为空	2	39 附加 22 题、42 第 11 题	两题都数三集合交集结构，但底集由 $\{1,2,3\}$ 扩为 $\{1,2,3,4\}$，问法与答案分别不同（6／96），属同模板变式，不算逐字同题
正数 a,b 满足 $a+b=1$，按给定解法最小化倒数线性组合	2	37 第 20 题、43 第 20 题	给定解法相同，目标式分别为 $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}$ 与 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$，系数不同，属同模板变式
p 与 q 对应区间的充分不必要条件	**3**	c 第 2 题、43 第 3 题、**54 第 8 题**	同以区间真包含转化为充要关系求参数，区间端点与答案范围不同（54 版 q 作射线 $x>m$，与 c／43 版的含参闭区间略异，机判 LCS 19、$r=0.718$）
正参数下两个闭区间的倒数映射不变性 $\lambda/a\in A$	2	30 第 12 题、45 第 10 题	都求正数 λ 使 $a\in A\Rightarrow\lambda/a\in A$，但两段区间端点与参数条件由 $[t,t+1]\cup[t+4,t+9]$，$0\notin A$ 改为 $[t,t+1]\cup[t+3,t+6]$，$t>0$；判为同模板变式，不把新卷题当作该高考题的另一个对应
参数化二次式的存在命题为假，求参数范围	2	c 第 4 题、47 第 4 题	都以二次函数／方程的判别式判断参数化的存在命题为假；表达式、真假条件与答案范围不同（统一引号归一口径后 LCS 12、$r=0.735$）
用 $C(A)$ 定义集合基数差 $A*B$，求使 $A*B=1$ 的参数个数	2	07 第 12 题、47 第 10 题	都由 $C(A)$ 与 $A*B=\lvert C(A)-C(B)\rvert$ 引入基数差，求满足条件的参数取值个数；多项式构造不同，均答 5，按完整题目判同模板变体（机判将其列入逐字候选）
固定闭区间与含参闭区间的包含／相交关系	4	05 第 5 题、10 第 20 题、29 第 18 题、48 第 18 题	都比较固定闭区间 A 与参数闭区间 B 的包含或交集条件；固定区间端点、B 的参数表达和小问各有不同（48 版为 $m+1\leqslant 2x\leqslant 2m-1$），属同模板变式，不断言同源

（续上表）

题目	份数	分布	变在哪
二次不等式解集与含参二次式的“交集里恰有 k 个整数／自然数”	**4**	25 第 9 题、36 第 8 题（这两份**逐字同题**）、50 第 10 题、**53 第 12 题**；四段：25／36 版 $A=\{x\mid x^2+2x-8\geqslant 0\}$、$B=\{x\mid x^2-2ax+4\leqslant 0\}$、$A\cap B\cap\mathbb{N}$ 恰有 2 个元素；50 版 $A=\{x\mid x^2+2x-3>0\}$、$B=\{x\mid x^2-2ax-1\leqslant 0\}$、$A\cap B$ 恰有 1 个整数；53 版 A 同 25／36 版、$B=\{x\mid x^2-2ax+2a\leqslant 0\}$、$A\cap B$ 恰有 3 个整数元素	都是“先解两个二次不等式、再由交集里的整数个数反求参数”的同一模板；两个二次式、整数个数与区间开闭各不相同，答案随之不同（机判 LCS 12、$r=0.748$；53 版与 25／36 版 LCS 12、$r=0.759$）
$a>b>0$ 型最小值式的两个版本（同卷文／理）	2	37 第 11 题（$a^2+\frac{1}{ab}+\frac{1}{a(a-b)}$，$a>b>0$）、50 第 11 题（$2a^2+\frac{1}{ab}+\frac{1}{a(a-b)}-10ac+25c^2$，$a>b>c>0$）	同一“配方 + 均值求最小值”模板的文／理两版，两题已分别登记为 2010 四川卷（文）与（理）的真题（见出处表），不是同一道题；答案同为 4（机判 LCS 12、$r=0.762$）
分式不等式与绝对值含参不等式的“充分非必要 ⇒ 求参数”	2	44 第 5 题（$\frac{x-1}{x-3}\leqslant 0$ 与 $\lvert x+2a\rvert<2$）、51 第 10 题（$\frac{1}{x-2}\geqslant 1$ 与 $\lvert x-a\rvert<2$）	结构同为“p 是 q 的充分非必要条件，求含参绝对值里的参数范围”，分式与绝对值的具体式子、参数位置与答案都不同；公共串多为套话，按判据（LCS 15、$r=0.744$）入档

（续上表）

题目	份数	分布	变在哪
◇A 为两解集合、含参 $B=\{x\mid ax=c\}$，$A\cap B=B$（或 $B\subseteq A$）求 a	**5**	05 第 6 题、06 第 3 题、10 第 9 题、**52 第 9 题**、**55 第 11 题**	判据 LCS 12–16、$r=0.727\sim0.821$：05×10 两版已按**逐字同题**收在逐字档（$r=0.955$）；06 版改问 $B\subseteq A$、52 版改问 $A\cap B=B$（同一条件、$A=\{x\mid x^2=1\}$、$B=\{x\mid ax=1\}$）；**55 第 11 题**（$A=\{x\mid x^2-2x-3=0\}$、$B=\{x\mid ax-1=0\}$、问 $A\cap B=B$）与 10 第 9 题只差 A 的方程（LCS 12、$r=0.821$），另与同卷 10 第 19 题（A 同为 $x^2-2x-3=0$、问 $B\subseteq A$）LCS 17、$r=0.810$。公共串仍多为“集合关系／含参一次方程”的套话，按判据入档（与 44 第 5 题 × 51 第 10 题同一处理）
环状七个二元集合相邻两两不交，求并集元素数最小值	2	15 第 13 题、**55 第 16 题**	数字、条件与答案（5）全同，仅措辞与两个条件的先后不同（15 版作“均是含有 2 个元素”、条件写作 $A_i\cap A_{i+1}$ 在前），机判 LCS 17、$r=0.754$；**两版选项亦全同**（A.4／B.5／C.6／D.7，答案 B），二模原卷版选项作 A.5／B.6／C.7／D.8、与两版不同；15 第 13 题已登记非高考来源（2023 湖北部分名校二模第 1 题，见“非高考但能考据到来源的题”）

有 3 行从本表移出、改列“判据之外手工补记”——它们共享的只是句型骨架（“含参集合 + 包含关系 + 求 a 范围”），集合与条件都不相同，两版的**公共串短于 12 字**，任何文本判据都捞不到：08 第 17 题 × 09 第 17 题（公共串 5 字）、02 第 18 题 × 03 第 16 题（4 字）、05 第 7 题 × c 第 5 题（9 字）。它们不是被新判据筛掉的，而是**从来就没进过候选池**。

另有一个族跨在“逐字档”与“判据之外”之间——**“性质 P／封闭集／单封集”**：三者是同一副定义的三种说法（对任意 $i\leqslant j$，a_ia_j 与 a_j/a_i／a_i+a_j 与 a_j-a_i 两数中至少有一个属于该集合），源头是 **2009 北京卷（理）的“性质 P”**（乘除版）。本库里高一05 第 19 题是它的乘除版（换名“性质 M”），高一05 第 20 题“封闭集”与高一12 第 21 题“单封集”是它的**加减版**，两版定义逐字程度很高（见“判据之外手工补记”与出处表）。

全稿最大的一个族藏在上面两档之间：“含参二次方程 + 子集讨论”共出现在 **7 份**里—— 高一02 第 17 题、05 第 17 题、07 第 18 题、08 第 18 题、09 第 19 题、11 第 19 题、48 第 19 题，其中 $B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$ 这一表达式**四份一字不差**（07／08／09／11；02／05／48 那组是 a^2-5），差别只在 A 的方程（$x^2+4x=0$ 或 $x^2-3x+2=0$）与小问。本稿按相似度把它拆成了**逐字档的两组**（07／08／09／11 一组、02／05／48 一组），另在变体档首行记这两组之间的 9 对交叉，合起来看才是它的全貌。另有一份（高一04 第 15 题）是它的**反向形式**（含参的换成了 A、固定的换成 B）。

后一档里最后两组**只共享句型骨架**（“含参集合 + 包含关系 + 求 a 范围”），集合与条件都不相同，证据强度明显弱于前五组，单列备查；前五组的题设骨架则一致，只是参数、问法或小问有

出入。

判据之外手工补记 8 对（7 行）——这一批的分数都在变体线以下，但逐条读过原文、确实是真同题。它们正好说明 **“骨架文本相似度”量的不是“数学内容”**：下文“方法与局限”里 高一 07 第 4 题 × 高一 b 第 8 题的 $r = 0.783$ 是虚高（两句都短），下面七对则都是虚低（题面文字改了、数学没改）。（★为 2026-09-15 重跑新增；▲为 2026-09-15 末并入高一 19—21 那一轮新增；分数是本轮口径，与上一轮有 ±0.02 的出入。）

题目	份数	分布	r ／ LCS
$A=\{x \mid x^2-3x-4=0\}$、$B=\{x \mid ax-1=0\}$	2	05 第 6 题、c 第 3 题	0.582 ／ 14
$A=\{x \mid x<-1$ 或$x>4\}$ 与含参 B	2	05 第 10 题、07 第 17 题	0.575 ／ 13
固定方程 $x^2+2x-8=0$、$x^2-5x+6=0$ ＋含参 $x^2-tx+t^2-c=0$	3	08 第 6 题、a 第 14 题、15 第 14 题	0.448 ／ 13（a 与 15 两版已升入逐字档，**本行指 08 版与这两份的关系**，共 2 对）
★“第 k 个子集”（2 的幂编码）	2	08 第 11 题、a 附加题第 2 题	0.614 ／ 10 **同源**：都改编自 2010 湖南卷（文）填空 7，改法不同（见表下说明）
▲同一个 $P=(-2,3)$ 与含参 Q 的包含关系	2	08 第 17 题、09 第 17 题	0.640 ／ **5**
▲含参区间与包含关系（含参的那个一在 B、一在 A）	2	02 第 18 题、03 第 16 题	0.448 ／ **4**
▲A 为固定区间、B 含参时的包含关系	2	05 第 7 题、c 第 5 题	0.635 ／ **9**

后 3 对（▲）是**从变体档移下来的**，缘由见变体表下的那段说明：它们的公共串只有 4—9 字，短于候选取线（LCS $\geqslant 12$），**根本进不了候选池**——不是判据放宽或收紧能救回来的。上一轮把它们列在变体表里，靠的是“只共享句型骨架”这句话，与判据口径不符，本轮据实归位。另外 3 对（“特征数”、上海春考的 P_1/P_2、“封闭集／单封集”）本轮**分数够了**，已分别移入逐字档与变体档。

- **“特征数”**（原列本表首行，本轮**移入逐字档**）：同一个自定义概念——把 M 分成三个集合、X_i 都取“最大元素与最小元素**之和**”。差别只在 M（$1\sim12$ ／ $0<x\leqslant15$）、每组元素个数（4 ／ 5）与问法（求最大值与最小值的积 $=1485$ ／问哪个值不可能）。判据这次能捞到它，

是因为**公共串 27 字全落在“特征数”那句定义上**，越过了逐字档的“⩾ 25 字”线。这个名词与高考里的“特征数”**同名不同义**（见“考据不出来的”一节）。

- $x^2-3x-4=0$ **那一对：两版集合一字不差**（与 02／05 第 17 题那对一样强；那一对现列**逐字档**），只是 05 问 $A\cap B=B$、12 问“$x\in B$”是“$x\in A$”的充分非必要条件——问法占了句子一大截，把分数拉了下去。
- $A=\{x\mid x<-1$ **或**$x>4\}$ **那一对**：A 一字不差，B 都是含参区间、都求参数范围。**据此上表“含参区间 B 与两射线之并 A”那一族实为 3 份**（05／07／08），不只是 2 份。
- **最后一对是这一轮新翻出来的**，也是四对里唯一**连 $r\geq 0.50$ 的候选池都没进**的：08 第 6 题给 $A=\{x\mid x^2+2x-8=0\}$、$B=\{x\mid x^2-5x+6=0\}$、$C=\{x\mid x^2-mx+m^2-13=0\}$，问“$B\cap C\neq\varnothing$ 且 $A\cap C=\varnothing$ 求 m”；a 第 14 题把三条式子摆成 $A=\{x\mid x^2-ax+a^2-19=0\}$、$B=\{x\mid x^2-5x+6=0\}$、$C=\{x\mid x^2+2x-8=0\}$，三小问全用 $\cap$、$\subseteq$ 与 $\varnothing$ 串起来。**两条固定方程一字不差**，第三条同为 $x^2-tx+t^2-c=0$ 型，只是含参的那条在两题里换了位置。**前两档按“骨架文本”找，它按“共享方程”才找得出来**——题面措辞改得多，r 就掉到 0.448，但数学骨架是同一副。

（上面的 r／LCS 都是**本轮 29 份口径**；下面这段阈值分析里的数字是 **12 份**那一轮跑的，22 份口径下未重算，结论不变。）

这 4 对**不能靠降线收进来**：后两对里最松的是 0.597，要收它得把变体线从 0.71 压到 0.597，而 r 落在 0.597–0.71、LCS $\geqslant 12$ 的共 15 对，真同题只有 2 对，其余 13 对全是套话；最后一对（0.448）更在 0.50 之外，再降就把 646 对翻成上千对。故按“分数不够、内容够”单列在此。

同一轮扫描里**更弱的几对没有收**——它们只共用一段常见表达式，不足以断定同源，故留在此处备查不列成组：`05 第 6 题`／`06 第 3 题`／`c 第 3 题`三者共用 $B=\{x\mid ax-1=0\}$（**06 第 3 题已随高一 52 第 9 题入上面的变体档**，见该行；c 第 3 题仍未成组）（其中 05 与 c 另共用 A 一字不差，已收在上表；`06` 只共用 B。2026-09-15 补跑又发现 **05 与 10 的那一版逐字相同**，一并收在逐字档（05 第 6 题 × 10 第 9 题那一行））；`05 第 7 题 × c 第 15 题`共用 $B=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant a+2\}$；`02／05 第 17 题 × 08 第 3 题`共用 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}=\{1,2\}$——这个集合太常见，几乎不构成证据。

不同学校、不同周次出现这么多同题，说明各校备课组**大量取材于同一批公共题源**（教辅、网络题库、区统考、教材习题），而非各校独立原创。旁证是这些题在菁优网、1010jiajiao、百度题库、作业帮上都能搜到近乎一致的版本。

2026-10-03 并入高一 48 并全库重跑：47 份 824 道 → **48 份 843 道**，跨卷 339,076 → **354,903 对**。新增题目暂未发现可登记的高考出处，出处仍为 43 道／50 条对应；高一 48 第 9 题并入已登记的 2003 上海卷（秋理）方程版，使该题位由三份增至四份，题位总数 **58** → **59**。跨卷复核新增高一 44 第 3 题 × 高一 48 第 11 题一组逐字同题；高一 48 第 9 题与高一 17 第 7 题并成已有方程版组；另将高一 11／12／48 的充分必要条件题、05／07／48 的集合交并题、02／05／48 的参数二次方程题各扩为三份。变体档新增高一 48 第 18 题的区间参数题族（05 第 5、10 第 20、29 第 18、48 第 18），含参二次方程族又添两对跨版本比较。全稿更新为 **50 组逐字同题、21 组同模板变体、147 个两档成员位置**；手工补记 8 对不变。

2026-10-05 完成 A 批人工考据：高一 02—09 的 120 个待核题位全部核对原图与源码，并检索

16,273 道高考题干及网络题源。确认新增高考题位 1 个（高一06 第8题，2005 湖北卷文/理），确认非高考来源 6 个（高一02 第14、03 第9、05 第17、06 第3、07 第14、09 附加题）；其余 113 个均已核查但未确证具体来源，未把题库转载或检索无命中当作出处结论。此次无转录差异。正式出处账更新为 **44 道真题／51 条对应／60 个题位**。

2026-10-05 完成 B 批人工考据：高一10—15 的 101 个待核题位全部核对原图与源码，并检索 16,273 道高考题干及题干特征。新增确认非高考来源 6 个（高一12 第7题、13 第13题、14 第8/19题、15 第13题及附加19）；其余 95 个均已核查但未确证具体来源，未把题库转载或相似题型当作出处结论；本轮没有新增高考出处。高一13 第11题原图本身缺失韦恩图，源码已如实注明；除已记录的原卷订正外未发现新的转录差异。正式出处账仍为 **44 道真题／51 条对应／60 个题位**。

2026-10-05 完成 C 批人工考据：高一17、19—24 共104个待核题位全部核对原图与源码，并检索本地高考题库和可追溯来源。新增确认非高考来源7个（高一22附加20，高一24第3/4/5/7/9/13题）；其余97个已查但未确证来源，没有新增高考出处。未发现新的转录差异；原卷自身解析矛盾仍按原稿注释记录，高一23第11题等原卷给出的错误答案照卷面保留。正式出处账仍为 **44 道真题／51 条对应／60 个题位**。

2026-10-05 完成 D 批人工考据：高一25—30 共97个待核题位全部核对原图与源码，并检索本地 16,273 道高考题及可追溯题源。新增确认高考题位1个（高一26第14题，2015年上海卷（春）单选第12题，改编；该真题已有其他题位登记，真题道数不变），确认非高考来源3个（高一25第4、8题，高一28第21题）；其余93个已核查但未确证来源。97个题位的本地高考库机判均无命中，高一26第14题由人工对照四集合结构确认为改编；未发现新的转录差异。正式出处账更新为 **44 道真题／52 条对应／61 个题位**。

2026-10-05 完成 E 批人工考据（本轮89个核心题位）：高一31—32共33题、高一33—34共30题、高一35—36核心题共26题；高一35附加18—20三题为附加题专查范围，未计入本轮89题。新增确认高考改编4题（高一31第5题：1986年上海卷（理）单选20；第9题：2011年浙江卷（理）单选10；第18题：2025年北京卷解答7；高一32第4题：2005年北京卷（春文）填空14）；无新增确证非高考来源，其余85题均已核查但未确证来源。四题均未被本地16,273题高考库机判命中，由人工比对核心结构确认；其他题位无机判命中，未把题库转载或短共串升格为出处。高一32第7题检索到百度教育标注的教辅书名，但无法看到原书页码、题号或原始文本，仍暂未确证。本轮未发现新的转录差异：高一33—36已回看原图；高一31—32本 checkout 缺原图，转录结论沿用 README 所载 2026-09-26 独立回图记录（高一31无错，高一32原第12题漏抄已订正，当前差异为0）。E批核心89题完成时，正式出处账为 **48 道真题／56 条对应／65 个题位**。

2026-10-05 另行核查高一35附加18—20（不计入上述89个核心E批题位）：第18题改编自2011年浙江卷（理）单选第10题，与高一31第9题共用该真题；第19题已核查但暂未确证来源；第20题改编自《山东省2015年普通高校招生（春季）考试数学试题》第25题。原题以三段区间跨0、长度相等和中点递增为条件，这些条件推出端点顺序 $a<c<e<0<b<d<f$；本题直接给该顺序，沿用相同的三集合运算和结论。三题原图与源码数学内容一致，无新增数学转录差异（第18、19题 R 的斜／粗体按源码文件头说明统一宏排）。附加18是已登记2011浙江真题的第二个本库题位，附加20新增一个真题来源；总账更新为 **49 道真题／58 条对应／67 个题位**

（2015 山东春考全卷转载一、全卷转载二）。

2026-10-05 完成 F 批人工考据：高一 37—41 共 **87 个待核题位**全部核对原图与源码，并检索 16,273 道高考题干及可追溯网络题源。新增确认高考题位 2 个、且都是新登记真题（高一 41 第 6 题：2013 年浙江卷（文）填空第 16 题，原题照录——真题不等式两边同减 x^4 即本卷写法；高一 41 第 15 题：2014 年辽宁卷（理）单选第 12 题，改编——$f(0)=f(1)$ 由 0 改为 2、Lipschitz 系数由 $\frac{1}{2}$ 改为 $\frac{1}{4}$，答案随之由 $\frac{1}{4}$ 变为 $\frac{1}{8}$）；新增确认**非高考来源 2 个**（高一 38 第 11 题 = 重庆八中 2025–2026 学年高三上入学考试数学第 1 题，原题照录；第 13 题 = 上海中学东校 2023–2024 学年高一上期中卷“和谐集”题，本卷改称“平衡集”并由三小问解答题改为单选）；其余 83 个均已核查但未确证来源——其中高一 37 第 17 题（网络多份以“23.（满分 10 分）选修 4-5：不等式选讲”呈现）、高一 37 第 15 题、高一 39 第 16 题、高一 39 附加 23 题都检到了指向某份试卷的线索，但都**缺年份／卷名或题号**，按“题库转载不算出处”的口径不登记。**新发现转录差异 1 题 3 处**：高一 40 第 19 题的“相碰了／事发后／相碰的”本稿原先写作“相撞了／事后／相撞的”，本轮照原卷订正（源码文件头第⑪条与高一 37—高一 40 专记同步记明）。其余各卷题干、选项、答案与解析均与原图一致：高一 37 的 5 处、高一 38 的 9 处、高一 39 的 13 处、高一 41 的 7 处“原卷存疑／笔误”逐条回图复核吻合（高一 41 那七条由独立核对那一轮已复核过）。正式出处账更新为 **51 道真题／60 条对应／69 个题位**。

2026-10-05 完成 G 批人工考据：高一 42—48 共 **119 个待核题位**全部核对原图与源码，并检索 16,273 道高考题干及可追溯网络题源。新增确认高考题位 **4 个**（对应 **3 道新登记真题**）：高一 48 第 3 题 = 2007 年全国卷 I（理）选择 5（改编）、高一 48 第 11 题 = 2008 年安徽卷（理）选择 7（改编）、高一 44 第 3 题与高一 48 第 11 题**逐字同题**（同一道真题的第二个本库题位，属“逐字同题交叉闸”查出的必登项）、高一 48 第 21 题 = 2010 年四川卷（文）填空 16（改编）。同卷第 12 题的“完美集”只借 2010 四川卷“封闭集”定义之名（略去 $x-y\in S$）、四个命题全部另出，属“借名不借题”，未计入。新增确认**非高考来源 1 个**（高一 44 第 13 题 = 苏州西交大附中 2020–2021 学年高一上 12 月阶段检测第 20 题）；其余 115 个均已核查但未确证来源——高一 46 第 10 题被题库标“2022 · 上海交大强基测试”、高一 42 第 11 题被标“2016 · 上海中学 · 周练”，但都缺题号与可核原文，按口径不登记。

同一轮回图核对另查出大批本稿与原卷不一致处（另一轮独立复核逐条回图判真伪后确认）：7 卷共 **58 个题位**有差异，其中 **27 处属实质差异**（改变题干、条件、数字、选项或答案）——最重的三处是高一 42 第 17 题（B、两个小问与答案整题不同）、高一 44 第 12 题（整题替换）与高一 48 第 18 题（B 里混入 $2x$、两问答案随之变），此外高一 45 还有**第 18、19 两题与卷面题号互换**；另有约 30 处为解析写法／缩写层面的改写，以及若干**本稿静默改正原卷笔误却未加注**的情形（高一 43 第 18／13 题、高一 45 第 16 题、高一 46 第 10／19／21 题、高一 47 第 10 题）。逐条清单见“G 批回图复核另查出的转录差异”一节；★的 27 处实质差异**已于同日照原卷订正**（7 卷 21 个 PDF 重编），解析层差异保留。正式出处账更新为 **54 道真题／64 条对应／73 个题位**。

2026-10-05 完成 H 批人工考据：高一 a／b／c 三份**家长拍照卷**共 **46 个待核题位**全部核对原图与源码（手写字迹逐处放大确认），并检索 16,273 道高考题干及可追溯网络题源。新增确认高考题位 1 个：高一 b 第 14 题 = **1984 年全国卷（理／文）单选 1**（改编——同一对集合 $X=\{(2n+1)\pi\}$ 与 $Y=\{(4k\pm1)\pi\}$ 的关系判定，本卷把 $2n+1$ 写成等价的 $2k-1$、$4k\pm1$ 换

成 $4n\pm1$，四个选项改作包含／相等／不确定，答案仍为 $A=B$）；新增确认**非高考来源 1 个**：高一b 附加 21 题 = **2015 年全国高中数学联合竞赛（A 卷）一试第 10 题**（原题照录，四个有理数两两乘积的集合与本卷逐字相同）。其余 44 个均已核查但未确证来源——高一a 第 12 题与苏教版必修第一册 2.1 配套课时作业逐字相同但题号不稳、缺正式出版物信息；高一b 第 10 题被题库标“西安八校联考”却无年份与题号；高一c 第 16 题被文库标“全国卷Ⅰ理 12”，但已核对 2008 全国Ⅰ文理两卷（12 题分别为花坛题与 3×3 方格题）而落空——按“无卷名题号不登记”的口径都归暂未确证。

本轮未发现转录差异：三份的手写数字、符号、区间开闭、补集下标与附加题编号逐处核对与源码一致；高一a 各题的学生作答与蓝笔订正（#3、#7、#8、#9、#10、#12、#13、#15、附加1、附加2）、高一c 第 16 题学生的错答 48 与本稿答案 49，都已在原卷中印证，属答案版口径内的正常现象，不是转录问题。三份全卷无“如图”漏图。

H 批做完，机判无命中的 775 个题位已全部人工复核完毕（台账里不再有“待核”）。正式出处账更新为 **55 道真题／65 条对应／74 个题位**。

2026-10-05 完成 I 批人工考据：高一49—51 共 **57 个题位**全部核对原图与源码，并检索 16,273 道高考题干及可追溯网络题源。新增确认高考题位 **7 个**——其中 5 道是新登记真题（高一49 第 13 题 = 2012 年大纲卷（理）单选 2；高一50 第 11 题 = 2010 年四川卷（理）单选 12、第 13 题 = 2005 年湖北卷（文/理）单选 2、第 16 题 = 2015 年上海卷（秋理）单选 17、第 21 题 = 2002 年上海卷（春）解答 22），另 2 个是**已登记真题的新题位**（高一49 第 12 题 = 2010 年四川卷（文）填空 16，与高一48 第 21 题同出一道；高一50 第 14 题 = 2003 年上海卷（秋理），使该真题成为本库**唯一被五份试卷用到**的一道——高一17／20／36／48／50）。新增确认**非高考来源 2 个**（高一49 第 9 题 = 华东师大版《高一数学一课一练》p12 第 10 题，教辅信息系问答页标题所记、未见到原书页；高一51 第 16 题 = 成都树德中学 2023 届高三 1 月模拟（理）第 16 题）。**机判报过的 8 个题位里，6 个判同源并已登记进上表，2 个判不计入**（高一51 第 14 题只共用 2008 陕西卷的句式与选项字样；第 20 题是 2010 上海卷（秋理）“远离”定义的**同定义换问法**——同高一02 第 3 题、高一48 第 12 题成例）。**本轮未发现转录差异**：三卷的题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析逐行与原图一致，源码头注的原卷笔误（高一49 五处、高一50 四处、高一51 五处）均在图面逐一确认确系原卷如此。正式出处账更新为 **60 道真题／71 条对应／81 个题位**。

2026-10-06 完成 J 批人工考据：高一52（回民中学 9 月月考）共 **19 个题位**全部核对原图与源码，并检索 16,273 道高考题干及可追溯网络题源。新增确认高考题位 **1 个**：高一52 第 13 题 = 2014 年上海卷（春）选择 20（**改编**——同一道“$a>b$、$c\in\mathbb{R}$ 时下列不等式一定成立”的四选项题，本卷把四个选项重排、并把 C 项由 $a|c|>b|c|$ 改成 $ac>bc$）。新增确认**非高考来源 1 个**：高一52 第 15 题 =《上海市市西中学 2025–2026 学年高一上 10 月月考》第 15 题（《齐民要术》“顺天时，量地利”情境题；组卷网另一转载页把条件方向写反，本稿以原图为准）。其余 17 个暂未确证——机判对本卷 19 个题位**全部无命中**，人工检索到的多为题库／教辅转载（无原始卷名与题号）；其中第 16 题与高一09 第 16 题 **逐字同题**，已记入“共享题库”逐字档，两卷都追不到原始源。**本轮未发现转录差异**：19 题的题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析逐行与原图一致，原卷笔误（含第 8 题疑脱“根”、第 6 题“所以”应为“但”）均确系原卷如此。正式出处账更新为 **61 道真题／72 条对应／82 个题位**。

2026-10-11 完成 L 批人工考据：高一 54（崇明中学 10 月月考）、高一 55（立达中学 10 月月考）共 **38 个题位**全部核对原图与源码，并检索 16,273 道高考题干及可追溯网络题源。新增确认高考题位 **1 个**：高一 55 第 15 题 = 2014 年山东卷（文/理）单选（**原题照录**——题干与四个选项逐字相同、答案同为 A；该卷文、理两卷都印了这一道）。新增确认**非高考来源 1 个**：高一 55 第 16 题 = 与高一 15 第 13 题同一道“环状七组二元集合相邻两两不交求并集元素数最小值”题，后者已确认为 2023 年湖北省部分名校高考数学二模试卷第 1 题（两版题干、选项、答案均同：选项 A.4 ／ B.5 ／ C.6 ／ D.7、答案 B）。其余 36 个暂未确证——机判对高一 54 的 19 个题位**全部无命中**、对高一 55 仅第 15 题命中（另第 11 题弱命中 2014 新课标 I 卷（理），只共用 $A=\{x \mid x^2-2x-3=0\}$ 一句，记入“未计入”台账）；人工检索到的多为题库／教辅转载（无原始卷名与题号），其中高一 54 第 16 题（U={1,2,3,...,2027}、任意两元素差的绝对值大于 2）、第 19 题、第 21 题（数环／数域）与高一 55 第 19 题在百度系题库有同题。**本轮未发现转录差异**（二轮回原图复核结论见“回原图逐题核对”表高一 54 ／ 55 两行）。正式出处账更新为 **62 道真题／73 条对应／83 个题位**。

6　能考据到的高考出处：62 道真题（73 条对应／83 个题位）

拿 1952–2026 年的**全部高考真题**逐字比对（参考库 `~/Sources/AI/Gaokao-Math-Problems-Compilation`，含上海春/秋/文/理及各地方卷；去噪后有效题干 **16,273 道**），能定到具体试卷的**真题有 62 道**，对应本库 **83 个题位、73 条对应关系**：

- **按关系分**：原题照录 **25** 条、改编 **45** 条、借定义／借集合另出题 **3** 条 = 73 条；
- **真题侧**：**1 道**真题被**五份**试卷用到（2003 上海卷（秋理）：高一 17／20／36／48／50），**1 道**真题被**四份**试卷用到（2015 上海卷（春）：高一 13／17／25／26），**1 道**真题被**三份**试卷用到（2010 湖南卷（文）填空 7：高一 08／高一 a／高一 39），**12 道**各被两份用到（2009 北京卷（文）填空 6“孤立元”、2011 浙江卷（理）单选 10、2017 江苏卷、2012 新课标卷（理）、2012 江苏卷 $f(n)$ 计数题、1999 广东卷／全国卷、2008 山东卷（文/理）、2009 北京卷（理）“性质 P”、2009 天津卷（理）、2019 上海卷（春）、2008 安徽卷（理）单选 7、2010 四川卷（文）填空 16）→ $1\times5+1\times4+1\times3+12\times2+47\times1=$ **83 个题位**（另有 47 道各被一份用到，含 2005 湖北卷（文/理）单选1、2015 山东春季高考数学第 25 题、2013 浙江卷（文）填空 16、2014 辽宁卷（理）单选 12、2007 全国卷 I（理）选择 5、2008 安徽卷（理）选择 7、2010 四川卷（文）填空 16、1984 全国卷（理/文）单选 1、2012 大纲卷（理）单选 2、2010 四川卷（理）单选 12、2005 湖北卷（文/理）单选 2、2015 上海卷（秋理）单选 17、2002 上海卷（春）解答 22、2014 山东卷（文/理）单选 15）；**11 条**对应关系是同一道真题的第二种／第三种／第四种改法（2011 浙江卷（理）单选 10 两种、2012 新课标卷（理）选择 1 两种、2012 江苏卷两种、2015 上海卷（春）四种、2003 上海卷（秋理）两种、2009 天津卷（理）两种、2019 上海卷（春）两种、2008 安徽卷（理）单选 7 两种、2010 四川卷（文）填空 16 两种）→ 9 道真题共多出 $1+1+1+3+1+1+1+1+1=$ **11 条**，故 $62+11=$ **73 条对应**。

判定口径是“脱去 LaTeX 与标点后的骨架文本最长公共子串”+ 整段相似度，下表每一条都逐字看过原文：（★为 2026-09-15 全量重跑新增，含旧卷漏检 2 条；▲为并入高一 19—21 后新增；●为 2026-09-16 并入高一 22 后新增——那一轮三条**全是原题照录**；◆为 2026-09-20 并入高一 23／24 后新增—— 那一轮一条，系**改编**；◇为 2026-09-22 并入高一 25—28 后新增——那一轮两条，**全是原题照录**。■为 2026-09-28 顺核①机判命中清单时补登的两条——清单里另外 17 条判为不算，逐条见下。）

> **本节原与“核对摘要”那一行的口径不同**（摘要写“26 道／31 个题位”，本节写“24 道／27 个题位”）。根子是**两处数的不是一个东西**：摘要数的是“题目 ↔ 真题”的**对应条数**，本节数的是**真题的道数**，而两处都没把这层区分写出来；本节那个“27 个题位”还漏算了 5 个。**2026-09-15 已统一**—— 两个地方改用同一套数（本节标题、正文与摘要那一行逐处对齐）。**2026-09-28 又发现**上一轮（并入高一 37—高一 40）**只加了表行、没改本节标题**，于是本节停在“36 道／41 条／45 个题位”而摘要已走到“39／44／48”；而且**两处的题位数都对不上那张表** ——把表逐行数出来是 **50 个题位**（摘要写 48、本节写 45，两处自己的算式也各差 1），摘要的“6 道各被两份用到”也漏了 1 道（2003 上海卷（秋理）其实是**三份**在用）。这一轮一并改正，并按那张表

给这几个数立了断言（见 工具/计数核对.py）。数“道”时要把**同一份卷里的两道不同真题分开算**（2009 北京卷（文）的“填空 6 孤立元”与“选择 8”是两道），否则会少算 1。

另：本节早年那几轮的**题位增量也记少过**——并入高一31—高一36 那一轮实际新增 **7 个题位**（高一31 第 14、高一34 第 8、高一35 第 12、高一35 附加 17、高一36 第 3、高一36 第 13、高一36 第 14），当时却记成“40 → 45”（+5），此后一路少 2（它写的 45／48 应为 **47／50**）；并入高一37—高一40 那一轮的 +3 是对的。上表与本节标题现按**逐行数出来的真值**写。

另需说明：本节对**后入库各卷**的并入并不齐——**高一19—21 只并入了下面这一条**：**高一20 第 15 题 = 2003 上海卷（秋理）**（骨架 LCS 55 字、$r = 0.935$，本卷补了 $\varnothing \subsetneq M \subsetneq \mathbb{R}$、$\varnothing \subsetneq N \subsetneq \mathbb{R}$ 两个条件），它和 17 第 7 题那一行是**同一道真题的两种改法**；**高一22 的三条则全部入了表**（表里高一22 第 11／13 题与附加 19 题那三行，2026-09-16 补）；**高一23 的一条也已入表**（◆那一行，2026-09-20 补）；**高一25／高一28 的两条也已入表**（◇高一28 第 16 题、高一25 第 16 题那两行，2026-09-22 补，两条都是原题照录）。这几份新卷的其余题在真题库里 **都没有达逐字线的命中**（19 第 3 题、20 第 3／8 题只有 12—22 字的通用片段，属“同题型但非同一题”；高一25—28 机判另给出 4 条候选，回原文复核后判为假命中，见“核对摘要”的注）。

其后各轮的新真题与新题位**都已入表**：并入高一30 的两条（◇两行）、并入高一31—高一36 的 **5 道新真题 + 高一36 第 13 题那个新题位**、并入高一37—高一40 的 **3 条**（表里高一37 第 8／11／19 题那三行）；并入高一29 的那一轮整批零命中，**并入高一41 的 2026-09-28 这一轮同样零命中**。

本库题目	出处	关系
高一06 第 9 题、★高一15 附加 17 题	**2009 北京卷（文）填空 6**“孤立元”	**原题照录**（高一15 版最长公共子串 76 字，整题一字不差；两版互为逐字同题）
高一09 第 5 题 ★（旧卷漏检）	**2008 浙江卷（理）选择 1**	**原题照录**（$U = \mathbb{R}$、$A = \{x \mid x > 0\}$、$B = \{x \mid x \leqslant -1\}$ 与所求式 $(A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$ 一字不差，只去掉四个选项改成填空）
★高一17 第 15 题	**2012 湖北卷（文）**	**原题照录**（“存在一个无理数，它的平方是有理数”的否定；题干与四个选项逐字相同，$r = 0.977$）
高一b 第 9 题	**2014 福建卷（文）填空 4**	**原题照录**（$\{a, b, c\} = \{0, 1, 2\}$ 且三条关系只有一条成立，求 $100a + 10b + c$）
高一b 第 13 题	**2018 全国 II 卷（理）选择 2**	**原题照录**（$A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 3,\ x, y \in \mathbb{Z}\}$ 求元素个数）

（续上表）

本库题目	出处	关系
高一b 第 15 题	**2009 北京卷（文）选择 8**	**原题照录**（正三角形内 $\lvert PO\rvert \leqslant \lvert PO_i\rvert$ 的区域，只把 T/D、O/P_0 换了记号）
高一08 第 15 题、高一32 第 13 题	**1999 广东卷 / 全国卷 选择 1**	**原题照录**（Venn 图阴影区域；两版的题干、四个选项**与图形**均逐字相同，答案同为 C——见同题表那一行）
高一c 第 13 题	**2011 湖南卷（理）选择 2**	**原题照录**（$M=\{1,2\}$，$N=\{a^2\}$，问“$a=1$”是“$N\subseteq M$”的什么条件）
高一a 第 11 题	**2013 山东卷（理）选择 2**	**原题照录**（$A=\{0,1,2\}$，$B=\{x-y\mid x,y\in A\}$；题干一字不差，只把四个选项的次序倒了过来）
高一03 第 5 题、★高一09 第 15 题	2017 江苏卷填空 1	改编 · **两种改法**：真题是 $A=\{1,2\}$、$B=\{a,a^2+3\}$、$A\cap B=\{1\}$ 求 a（答 1）；高一03 版把 a 换成 $-a$ 并改问 $A\cup B=\{1,2,4\}$，高一09 版把 a^2+3 换成 a^2+1、改成选择（答案随之由 1 变 0）
高一08 第 13 题	2004 全国 IV 卷（理）选择 1	改编（M、N 一字未动，把 $M\cap N$ 改成 $M\cup N$ 并换掉四个选项）
高一09 第 7 题	2012 新课标卷（理）选择 1	改编（A 的元素由 $\{1,2,3,4,5\}$ 改为 $\{1,2,3,4,5,6\}$）
高一03 第 12 题	2012 新课标卷（理）选择 1	改编（与上一条同源、改法不同：把条件 $x-y\in A$ 换成 $\frac{x}{y}\in\mathbb{N}$，A 换成 $\{-1,0,1\}$）
高一08 第 11 题、★高一a 附加题第 2 题、高一39 附加 21 题	2010 湖南卷（文）填空 7	改编 · **两种改法**：**高一a 版的定义与真题一字不差**（$k=2^{i_1-1}+2^{i_2-1}+\cdots$、集合 $M=\{a_1,\ldots,a_n\}$），只把问法换成“第 25 个子集”；高一08 版把指数改成元素值（集合取 $\{0,1,\ldots,n\}$、$k=2^{a_1}+\cdots$；原卷此题上标用 n、子集下标却用 m，本身不统一，本稿照原卷），保留“第 211 个子集”这一问、删去原题第一问
高一a 第 4 题、高一b 第 7 题	2008 山东卷（**文/理**）选择 1	改编（原题 $M\subseteq\{a_1,\ldots,a_4\}$，本稿扩成 5 个元素，答案由 2 变 4）。**该卷文、理两卷都印了这一道**，两边相似度相同，故出处写作“文/理”
★高一17 第 16 题	2015 上海卷（春）	改编（P_1,P_2,Q_1,Q_2 四集合版；**C、D 两项真题作“存在 a”，原卷印成“对任意 a”**——原卷笔误，答案 B 不受影响）

（续上表）

本库题目	出处	关系
★高一13 第 14 题	2015 上海卷（春）	改编（与上一行同源：只留 P_1, P_2 半题，四个选项改写）
★高一17 第 7 题、**▲高一20 第 15 题**、◇**高一48 第 9 题**、**高一50 第 14 题**	2003 上海卷（秋理）	**两种改法、四份使用**：17／48 两版都是把真题的“两个一元二次**不等式**解集相同”改成“方程解集相同”，且题干逐字相同；20 版**保留不等式**（$r = 0.935$、LCS 55 字），只补了 $\varnothing \subsetneq M \subsetneq \mathbb{R}$、$\varnothing \subsetneq N \subsetneq \mathbb{R}$ 两个条件——**接近于原题照录**。两种改法的答案分别为充分非必要、必要非充分；H17／H48 是同一改法在两份卷里出现。
★高一15 第 9 题	2006 山东卷（理/文）	改编（$A \odot B = \{z \mid z = xy(x+y),\ x \in A,\ y \in B\}$ 定义一字不差；A, B 由 $\{0,1\}, \{2,3\}$ 换成 $\{1,2\}, \{3,4\}$，选择改填空）
★高一17 第 9 题	2021 全国乙卷（理）选择 2	借同一对集合另问（$S = \{s \mid s = 2n+1, n \in \mathbb{Z}\}$、$T = \{t \mid t = 4n+1, n \in \mathbb{Z}\}$ **定义逐字相同**；真题问 $S \cap T$，本卷改问 S 与 T 的包含关系）
★高一12 第 21 题、★高一05 第 19 题	2009 北京卷（理）“性质 P”	同构改编／改编：真题定义为“$a_i a_j$ 与 a_j/a_i 至少有一个属于 A”——高一05 第 19 题是它的**乘除版**（换名“性质 M”，改小问），高一12 第 21 题“单封集”是它的**加减版**（$a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$）
高一a 第 2 题	2012 辽宁卷（理/文）选择	改编（U 由 $\{0,\ldots,9\}$ 改为 $\{0,\ldots,8\}$；问法未变，答案随之由 $\{7,9\}$ 变为 $\{7\}$）
高一b 第 11 题	2010 上海卷（秋理）填空 14	改编（4 个子集 $\to$ 2 个子集，$\varnothing$、$U \to a$、b）
高一c 第 10 题	2015 浙江卷（理）选择 6	借 $d(A,B) = \mathrm{card}(A \cup B) - \mathrm{card}(A \cap B)$ 的定义另出题
★高一02 第 15 题	2012 江苏卷（$f(n)$ 计数题）	改编（**同构换参数**：真题是 $P_n = \{1,\ldots,n\}$、$A \subseteq P_n$、$x \in A \Rightarrow 2x \notin A$ 且 $x \in P_n \setminus A \Rightarrow 2x \notin P_n \setminus A$，求 $f(4)$ 与 $f(n)$；本卷改成 $U = \{1,\ldots,6\}$、$2x \to 3x$、改问选择的元素个数——答案由 $f(4) = 4$ 变为 16）

（续上表）

本库题目	出处	关系
★高一 17 第 11 题	2008 福建卷（文/理）“数域”	改编（**同一定义、四个命题全换**：真题文理两卷各给一组“数域必含 $0,1$／整数集是数域／$\mathbb{Q}\subseteq M$ 则 M 必为数域／数域必为无限集”式命题，本卷换成“0 是任何数域的元素／有非零元素则 $2026\in F$／$\{3k\}$ 是否数域／$\mathbb{Q}$ 是否数域”）
高一 42 第 20 题	2012 江苏卷（$f(n)$ 计数题）	改编：P_n 与“禁选相邻倍数”的计数结构、求 $f(4)$ 与 $f(n)$ 均同源，但条件③把真题的相对补集写成“若 $x\notin A$ 则 $2x\in A$”。按此字面读法，$2x>n$ 时与 $f(4)=4$ 的印刷结论矛盾；本卷解析按链内关系计数，详见本卷专记。
高一 43 第 18 题	**1997 年全国卷（文/理）解答题**	**改编**：同一高速运输成本模型，固定距离、速度区间与费用参数后求最小全程成本，另加“每小时成本不高于指定值”的小问；真题文、理版本是同一道题，故合并记一条对应。
●高一 22 第 11 题	**2011 年大纲卷（文/理）选择**	**原题照录**（题干“下面四个条件中，使 $a>b$ 成立的充分而不必要的条件是”与四个选项 $a>b+1$／$a>b-1$／$a^2>b^2$／$a^3>b^3$ **逐字相同**，$r=1.000$；答案同为 A。**该卷文、理两卷都印了这一道**，两边相似度相同，故出处写作“文/理”）
●高一 22 第 13 题	**2010 年辽宁卷（理）选择**	**原题照录**（题干“已知 $a>0$，则 x_0 满足关于 x 的方程 $ax=b$ 的充要条件是”与四个选项——$\exists x\in\mathbb{R}$／$\forall x\in\mathbb{R}$ 配 $\geqslant$／$\leqslant$ 两种，见本卷源码——**逐字相同**，$r=1.000$；答案同为 C）
●高一 22 附加 19 题	**2006 年湖北卷（理）选择**	**原题照录**（四条命题与真题相同、答案同为①②；差别只有两处表述——第③条真题印 $\not\subseteq$ 的符号写法、本卷写成文字“A 不是 B 的子集”（同义），以及由选择改成了填空。$r=0.952$、最长公共子串 66 字）

（续上表）

本库题目	出处	关系
◆高一 23 第 12 题	**2004 年北京卷（秋文/秋理）选择**	**改编**（借真题题干“已知 a,b,c 满足 $c<b<a$ 且 $ac<0$”与 A、B 两个选项，把问法由“一定成立的是”**反转**为“不成立的是”，C 由 $cb^2<ab^2$ 改为 $c(b^2+1)<a(b^2+1)$、D 由 $ac(a-c)>0$ 改为 $ac(a-c)<0$，答案由 A 变 B。真题的 B 项 $c(b-a)<0$ 恰是“不成立”的那一个，故本卷答案正是真题里不成立的选项。**该卷文、理两卷都印了这一道**，故出处写作“文/理”；机判 $r=0.742$、LCS 13，落变体档，回原文复核确认同源）
◇高一 28 第 16 题	**2013 年浙江卷（文）选择**	**原题照录**（两个自定义运算 $a\wedge b=\min\{a,b\}$、$a\vee b=\max\{a,b\}$ 的定义式，四个选项 $a\wedge b\geqslant 2$ ／ $c\wedge d\leqslant 2$ 等，与答案 **C** 逐字相同；$r=0.966$、最长公共子串 19 字）
◇高一 25 第 16 题	**2015 年上海卷（春）选择**	**原题照录**（P_1 ／ P_2 ／ Q_1 ／ Q_2 四集合版，题干、四个选项与答案 **B** 逐字相同；$r=0.916$）。与下面高一 17 第 16 题那一行是**同一道真题的第三种改法**——17 那版的 C、D 两项把真题的“存在 a”印成“对任意 a”（原卷笔误），25 这版与真题一致
◇高一 26 第 14 题	**2015 年上海卷（春）选择**	**改编**（单选第 12 题的 P_1、P_2、Q_1、Q_2 四个集合定义与本题相同；原题将关系判断合并为四选一，本题改写成两个存在性命题判断。该真题现见于高一 13 第 14 题、高一 17 第 16 题、高一 25 第 16 题及本题四个题位）
◇高一 30 第 4 题	**2010 年安徽卷（秋文）填空**	**原题照录**（命题“存在 $x\in\mathbb{R}$，使得 $x^2+2x+5=0$”的否定；$r=0.909$、最长公共子串 18 字，答案同为“对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $x^2+2x+5\neq 0$”）
◇高一 30 第 12 题	**2019 年上海卷（春）填空**	**原题照录**（$A=[t,t+1]\cup[t+4,t+9]$、$0\notin A$、存在正数 λ 使 $\dfrac{\lambda}{a}\in A$；**整题一字不差**，$r=1.000$、最长公共子串 47 字，答案同为 $t=1$ 或 -3）

（续上表）

本库题目	出处	关系
高一 45 第 10 题	**2019 年上海卷（春）填空**	**改编**：同为正区间集合在倒数映射 $a \mapsto \lambda/a$ 下不变的问题；两段区间端点及条件由 $[t,t+1]\cup[t+4,t+9]$、$0\notin A$ 改为 $[t,t+1]\cup[t+3,t+6]$、$t>0$（机判 LCS 22，$r=0.832$）。与上行高一 30 第 12 题是同一道真题的第二种改法
◇高一 31 第 14 题	**2009 年天津卷（理）选择**	**原题照录**（$0<b<a+1$、关于 x 的不等式 $(x-b)^2>(ax)^2$ 的解集中整数恰有 3 个；$r=0.736$、最长公共子串 22 字，答案同为 $1<a<3$）
◇高一 34 第 8 题	**2008 年江苏卷填空**	**原题照录**（x、y、z 为正实数且 $x-2y+3z=0$，求 $\dfrac{y^2}{xz}$ 的最小值；$r=0.967$、最长公共子串 28 字，答案同为 3）
◇高一 35 第 12 题	**2012 年浙江卷（理）填空**	**原题照录**（$x>0$ 时均有 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1)\geqslant 0$，求 a；$r=0.915$，答案同为 $\dfrac{3}{2}$）
◇高一 35 附加 17 题	**2009 年天津卷（理）选择**	**改编**：与高一 31 第 14 题是**同一道真题的两种题型**——本卷把选择改成了填空“求实数 a 的范围”，条件与解集都相同，答案同为 $1<a<3$；对应本地库单选第 10 题（`content/2009/tianjin_science.tex:190-212`）
◇高一 36 第 3 题	**2004 年湖北卷（文）选择**	**改编**：真题的 B 作 $x\leqslant 6$，本卷作 $x\leqslant 5$，答案由 $\{1,4,6\}$ 变为 $\{1,4\}$；且由选择改成填空
◇高一 36 第 13 题	**2003 年上海卷（秋理）选择**	**原题照录**（“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的什么条件；$r=0.994$、最长公共子串 55 字，答案同为 D）。与高一 17 第 7 题、高一 20 第 15 题、高一 48 第 9 题同出一题，是本库使用该真题的第四个题位
◇高一 36 第 14 题	**2010 年福建卷（文）选择**	**原题照录**（非空集合 $S=\{x\mid m\leqslant x\leqslant l\}$ 满足 $x\in S\Rightarrow x^2\in S$ 的三个命题；$r=0.963$、最长公共子串 38 字、答案同为 D）。**真题作“如下三个命题”**，可确证本卷题干的“四个命题”是笔误（见“高一 36 专记”）

（续上表）

本库题目	出处	关系
高一 31 第 5 题	**1986 年上海卷（理）单选 20**	**改编**：原题把一条直线去掉一点后与另一条直线求交；本题改为选择另一条直线的斜率，使交集为空（`content/1986/shanghai_science.tex:423-442`）
高一 31 第 9 题	**2011 年浙江卷（理）单选 10**	**改编**：f、g 及根集 S、T 的定义式相同，均利用 $x\mapsto 1/x$ 对应根；原题判断不可能的 $(|S|,|T|)$，本题改求 $|S|+|T|$ 的可能值（`content/2011/zhejiang_science.tex:217-239`）
高一 35 附加 18 题	**2011 年浙江卷（理）单选 10**	**改编**：与高一 31 第 9 题使用相同的 f、g 及根集 S、T 定义、倒数根对应；本题另给 $\frac{1}{2}\in S$、$-2\in T$ 及两个根集各恰有两元素，改求 a,b,c 的取值组合（`content/2011/zhejiang_science.tex:217-239`）
高一 35 附加 20 题	**2015 年山东省普通高校招生（春季）考试数学试题第 25 题**	**改编**：原题定义同一三集合运算，并以各区间跨 0、三段长度相等及中点递增为条件；这些条件推出 $a<c<e<0<b<d<f$。本题直接给该端点顺序，所定义的运算与所求结果相同（全卷转载一、全卷转载二）
◇高一 37 第 8 题	**2009 年重庆卷（理）选择**	**改编**：左侧 $|x+3|-|x-1|$ 与真题**一字未动**（那正是本题的核心——左式最大值 4 的来源），右侧由 a^2-3a 改为 $|a-3|$、由选择改成填空，答案随之由“$a\leqslant -1$ 或 $a\geqslant 4$”变为“$a\leqslant -1$ 或 $a\geqslant 7$”。机判只报了“对任意实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围为”这类套话串（$r=0.892$），但同源证据不止于此
◇高一 37 第 11 题	**2010 年四川卷（文）选择**	**原题照录**（设 $a>b>0$，则 $a^2+\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{a(a-b)}$ 的最小值是——**题干一字不差**、答案同为 4，只去掉四个选项改成填空）。**同卷（理）版是另一道题**（条件作 $a>b>c>0$、式子里多出 $-10ac+25c^2$、答案 B），机判把它也报了一条，复核后判**假命中**、不计

（续上表）

本库题目	出处	关系
■高一 20 第 8 题	**2023 年全国乙卷（理）选择**	**借同一对集合另问**（真题 $U=\mathbb{R}$、$M=\{x\mid x<1\}$、$N=\{x\mid -1<x<2\}$ 与问法“用交、并、补表示某个集合”都与本卷相同，只把所求集合换成 $\{x\mid x\geqslant 2\}$；$r=0.727$、最长公共子串 22 字）
■高一 21 第 4 题	**2009 年上海卷（秋文）填空**	**改编**（真题 $A=\{x\mid x\leqslant 1\}$、$B=\{x\mid x\geqslant a\}$、$A\cup B=\mathbb{R}$ 求 a；本卷把端点与字母对调成 $A=\{x\mid x<a\}$、$B=\{x\mid x\geqslant 1\}$，答案随之由 $a\leqslant 1$ 变 $a\geqslant 1$。$r=0.912$、最长公共子串 16 字。同题位另有一条 **2007 福建卷（理）**的机判候选，只共用 $A=\{x\mid x<a\}$ 与 $A\cup B=\mathbb{R}$ 的框架，见下面“①机判报了、但未计入”表）
◇高一 37 第 19 题	**2005 年北京卷（春季·文/理）解答**	**改编**：分子 920、分母 $v^2+3v+1600$、第 (2) 问的设问与答案“$25<v<64$”**全同**；唯一出入是第 (1) 问的作答要求由“精确到 0.1 千辆/小时”改为“保留分数形式”（答案随之由 ≈ 11.1 写成 $\dfrac{920}{83}$）。真题文、理两卷印的是同一道，故出处写作“文/理”
高一 47 第 6 题	**2012 年江苏卷填空**	**改编**：真题已知二次函数值域为 $[0,+\infty)$，由 $f(x)<c$ 的解集 $(m,m+6)$ 求 $c=9$；本卷保留这一独特设定、把区间长度改为 8，题目写成 $y=x^2+bx+3$、区间 $m-8<x<m$，答案相应为 16（机判 LCS 15、$r=0.714$）
高一 06 第 8 题	**2005 年湖北卷（文/理）单选 1**	**原题照录**：定义 $P+Q=\{a+b\mid a\in P,b\in Q\}$ 且 $P=\{0,2,5\}$、$Q=\{1,2,6\}$，问 $P+Q$ 的元素个数；题干、数据、所求与参考库两版卷面一致（`content/2005/hubei_liberal.tex`、`content/2005/hubei_science.tex`）
高一 31 第 18 题	**2025 年北京卷解答 7**	**改编**：均在有限网格上排列有序点，相邻两项坐标差取两种组合，并讨论首项、指定两点能否同列及全体点不能成列；网格范围和差值参数不同（`content/2025/beijing.tex:497-503`）

（续上表）

本库题目	出处	关系
高一 32 第 4 题	**2005 年北京卷（春文）填空 14**	**改编**：均要求二次不等式对任意实数严格为正并据此限制判别式；本题另分出二次项系数为零的常数情形（content/2005/beijing_liberal_spring.tex:299-312）
高一 41 第 6 题	**2013 年浙江卷（文）填空 16**	**原题照录**：真题“$x \geqslant 0$ 时恒有 $0 \leqslant x^4 - x^3 + ax + b \leqslant (x^2-1)^2$”，**两边同减** x^4 即本卷的 $-x^4 \leqslant -x^3 + ax + b \leqslant -2x^2 + 1$，条件与答案（$ab = -1$）全同（content/2013/zhejiang_liberal.tex:336-338）
高一 41 第 15 题	**2014 年辽宁卷（理）单选 12**	**改编**：同为“$f(0) = f(1)$、$|f(x) - f(y)| < \lambda |x - y|$ 下求 k 最小值”的考法；真题 $\lambda = \frac{1}{2}$、$f(0) = f(1) = 0$、答案 $\frac{1}{4}$，本题把常数改为 2、λ 改为 $\frac{1}{4}$，选项与答案随之变为 $\frac{1}{8}$（content/2014/liaoning_science.tex:294-309）
高一 48 第 3 题	**2007 年全国卷 I （理）选择 5**	**改编**：同一个“含 0 与 $\frac{b}{a}$ 的三元集合相等、靠元素互异性求参”的模板——真题 $\{1, a+b, a\} = \left\{0, \frac{b}{a}, b\right\}$ 求 $b - a = 2$；本题两侧对调、1 换成 a^2、b 换成 a，改问 $a^{2026} + b^{2025}$（content/2007/syllabus_paper_1_science.tex:81-89）
高一 48 第 11 题	**2008 年安徽卷（理）选择 7**	**改编**：方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 与“至少有一个负数根”**逐字相同**；真题问“$a < 0$ 是方程…至少有一个负数根的什么条件”，本题改问“$a \leqslant m + 1$ 是 p 为真的必要不充分条件”求 m（content/2008/anhui_science.tex:145-150）。与高一 44 第 3 题**逐字同题**，是本库使用该真题的第二个题位
高一 44 第 3 题	**2008 年安徽卷（理）选择 7**	**改编**：与高一 48 第 11 题**逐字同题**（同一个“方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 至少有一个负实根 $\Rightarrow$ $a \leqslant m + 1$ 是必要不充分条件求 m”），同属该真题的改编（content/2008/anhui_science.tex:145-150）

（续上表）

本库题目	出处	关系
高一b 第 14 题	**1984 年全国卷（理／文）单选 1**	**改编**：同一对集合的关系判定（真题 $X=\{(2n+1)\pi\}$ 与 $Y=\{(4k\pm1)\pi\}$，答案 $X=Y$）；本卷把 $2n+1$ 写成等价的 $2k-1$、$4k\pm1$ 换成 $4n\pm1$，四个选项改作 $A\subset B$／$B\subset A$／$A=B$／不确定（content/1984/national_science.tex:5-13；文卷同题 content/1984/national_liberal.tex:5-13）
高一48 第 21 题	**2010 年四川卷（文）填空 16**	**改编**：共享“封闭集”这一术语与定义（$\mathbb{R}$ 的非空子集、对 $+$、$\times$ 封闭）以及“补集／并、交是否仍封闭”的命题结构；真题是四个判断命题，本题改成三小问（判断 $\{0\}$、$\{-1,0,1\}$，判断并交的两个命题，证补集不是封闭集）（content/2010/sichuan_liberal.tex:287-300；理卷同题为复数集版 content/2010/sichuan_science.tex:395-408）。同卷高一48 第 12 题的“完美集”只借该定义之名（略去 $x-y\in S$）、四个命题全部另出，属**借名不借题**，未计入本表
高一49 第 12 题	**2010 年四川卷（文）填空 16**	**改编**：同用“封闭集”定义（对 $+,-,\times$ 封闭的非空数集），命题“若 S 为封闭集则一定有 $0\in S$”**逐字照录**；本卷另设其余命题（content/2010/sichuan_liberal.tex:287-300）。与高一48 第 21 题同出一道真题，是该真题的第二个题位
高一49 第 13 题	**2012 年大纲卷（理）单选 2**	**改编**：集合 $A=\{1,3,\sqrt{m}\}$、$B=\{1,m\}$ 与四个选项照录；条件 $A\cup B=A$ 改写为等价的 $B\subseteq A$，答案同为 0 或 3（content/2012/syllabus_science.tex:29-35）
高一50 第 11 题	**2010 年四川卷（理）单选 12**	**改编**（本卷由选择改填空）：$2a^2+\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{a(a-b)}-10ac+25c^2$（$a>b>c>0$）的最小值**逐字照录**，答案同为 4（content/2010/sichuan_science.tex:309-323）。**注意与高一37 第 11 题不同**——那是同卷（文）的 $a>b>0$ 版，是另一道题

（续上表）

本库题目	出处	关系
高一50 第 13 题	**2005 年湖北卷（文／理）单选 2**	**改编**：四个命题中①②③照录；④真题作 $a<5$、本卷作 $a<4$（真值与答案同为 B，即 2 个）（content/2005/hubei_liberal.tex:24-48、content/2005/hubei_science.tex:25-55）。与已登记的高一06 第 8 题（同卷单选 1）不是同一题
高一50 第 16 题	**2015 年上海卷（秋理）单选 17**	**改编**：三个方程 $x^2+a_1x+1=0$、$x^2+a_2x+2=0$、$x^2+a_3x+4=0$ 与四选项照录；“成等比数列”写成显式 $a_2^2=a_1a_3$、结论反向（由无实根变为有两个不相等实根），答案由 B 变 C（content/2015/shanghai_science.tex:279-303）
高一50 第 21 题	**2002 年上海卷（春）解答 22**	**改编**：不动点定义**逐字照录**，(1) 即真题 $a=1,b=-2$ 的特例（x^2-x-3，不动点 -1、3 一致）；(2)(3) 另出（content/2002/shanghai_spring.tex:414-435）
高一52 第 13 题	**2014 年上海卷（春）选择 20**	**改编**：同一道“$a>b$、$c\in\mathbb{R}$ 时下列不等式一定成立的是”四选项题，真题答案 D（$a\|c\|>b\|c\|$ 那一项不恒成立）；本卷把四个选项重排（真题 D 项移到 A、A 移 B、B 移 D），并把 C 项由 $a\|c\|>b\|c\|$ 改成 $ac>bc$（content/2014/shanghai_spring.tex:329-348）
高一55 第 15 题	**2014 年山东卷（文/理）单选**	**原题照录**：“用反证法证明命题‘设 a、b 为实数，则方程 $x^3+ax+b=0$ 至少有一个实根’时，要做的假设是”的题干与四个选项**逐字相同**（$r=1.000$、最长公共子串 40 字），答案同为 A；**该卷文、理两卷都印了这一道**，两边相似度相同，故出处写作“文/理”（content/2014/shandong_liberal.tex:71-79、content/2014/shandong_science.tex:65-73）

另有 1 道**同定义但换了问法**、未计入上表：高一02 第 3 题用了 2009 北京卷（文）“孤立元”的定义（改称“孤立元素”，并把问题简化成“给定 $A=\{1,2,3,5\}$ 求其孤立元素”）。

存疑一条（未计入上表）：高一11 第 3 题“已知集合 $A=\{2,a\}$，且 $1\in A$，则 $a=$”与 **2026 上海卷（秋）填空 1**“$A=\{2,1+a\}$，且 $-1\in A$”同构而数字全换。两条证据方向相反：①这个句

式在 1952–2026 的全库里**只出现这一次**（正是 2026 秋），而本卷发布于高考后三个月，不能排除照当年高考题改写；②但“元素属于含参集合 ⇒ 求参数”本身是教材同步练习的标准题型（人教 A 版《1.1 集合的概念》就有一道 $A=\{a-2,2a^2+5a,12\}$、$-3\in A$ 的经典题），而这两道题都极简——都只含 2 个元素、都问 a——更像是各自从同一常见题型简化而来。证据不足以断，故单列于此，**不计入上面的 62 道**。

其中 **2010 上海秋理第 14 题**这次以原卷原文核实过：题面是“从集合 $U=\{a,b,c,d\}$ 的子集中选出 **4 个**不同的子集，需同时满足① $\varnothing$、U 都要选出②任意两个子集 A、B 必有 $A\subseteq B$ 或 $A\supseteq B$”，官方答案 36——与高一b 第 11 题源码注记的记载一致（网上流传的“选出 2 个”版本是讹传）。

①机判报了、但未计入本表的题位（2026-09-28 建表：把题目溯源.py ①“与高考库比对”报过的**每一个本库题位**都摊开判一遍并留档；判据是“共享的是那道真题的**核心设定**，还是通用句式”——前者登记进上表，后者记在这里。这张表已由 `工具/计数核对.py` 按 `工具/真题命中清单.txt` 守着，**以后每轮跑完①若多出一个报过的题位，闸就会报错、逼人在这里或上表里 disposition**）：

机判报过的题位	机判出处	为什么不计入
高一02 第 18 题	2018 上海卷（春）填空	只共用 $A=\{x\mid 0<x<2\}$ 这个区间；B（真题是固定区间、本卷是含参）与问法都不同
高一04 第 15 题	1999 上海卷（文）、（理）解答	只共用“$A\subseteq B$，求实数 a 的取值范围”这句套话
高一05 第 7 题	2007 北京卷（理）填空	只共用“若 $A\cap B=\varnothing$，则实数 a 的取值范围是”这句套话
高一06 第 7 题	2021 全国乙卷（理）选择	借了真题第一集合 $S=\{s\mid s=2n+1\}$ 的取法，但 T 换了（$2n-1$ vs $4n+1$）、问法也换（判 S、T 的包含关系 vs 求 $S\cap T$）；与已登记的高一17 第 9 题不是同一版
高一11 第 4 题	2001 新课标卷（文）、2007 安徽卷（文）选择	各只共用其中一个二次方程（$x^2+x=0$／$x^2=1$）
高一11 第 5 题	2009 新课标卷（文）、2009 海南宁夏新课标卷（理）、2018 全国 II 卷（文）选择	只共用“已知集合 $A=\{1,3,5,\cdots\}$”这个开头
高一11 第 20 题	2017 北京卷（文）选择	只共用“集合 $A=\{x\mid x<-2$ 或 $x\cdots\}$”
高一15 第 4 题	2009 上海卷（秋文）填空	只共用“且 $A\cup B=\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是”这句套话
高一19 第 3 题	2013 湖北卷（文）、2016 浙江卷（文）、2018 浙江卷、2021 全国乙卷（文）选择	只共用“已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$”

（续上表）

机判报过的题位	机判出处	为什么不计入
高一 20 第 3 题	2007 北京卷（理）填空	只共用“∅，则实数 a 的取值范围是”这句套话
高一 26 第 7 题	2019 江苏卷填空	只共用“$B=\{x\mid x>0,\ x\in\mathbb{R}\}$，则 $A\cap B=$”
高一 26 第 8 题	1999 上海卷（文）解答	只共用“若 $A\subseteq B$，求实数 a 的取值范围”这句套话
高一 28 第 5 题	2007 北京卷（理）填空	只共用 $B=\{x\mid x^2-5x+4\geqslant 0\}$ 这个常见集合
高一 28 第 18 题	2007 上海卷（春）填空	只共用“>0 的解集为 $(-\infty,\cdots$”
高一 30 第 19 题	2017 北京卷（文）选择	只共用“集合 $A=\{x\mid x<-2$ 或 $x\cdots\}$”（2026-09-25 那一轮已判过）
高一 36 第 9 题	2014 浙江卷（文）填空	只共用“已知实数 a、b、c 满足 $a+b+c=0$”；真题问的是平方和条件下的最值，与本卷 $\frac{c}{a}$ 的范围无关（2026-09-26 那一轮已判过）
高一 40 第 9 题	2012 福建卷（文）填空	真题是 $x^2-ax+2a>0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立、本卷是 $x^2-ax-2<0$ 在 $(1,2)$ 内恒成立，除套话外全不同（2026-09-27 那一轮已判过）
高一 47 第 11 题	2012 浙江卷（理）单选；2007 安徽卷（文）单选	浙江题只与本卷共用 $B=\{x\mid x^2-2x-3\leqslant 0\}$，但 A 的定义与所求交集不同；安徽题用同一二次式的零点集（等式 $=0$）而非本卷的区间（不等式 $\leqslant 0$），且 A 也不同。两条都只有一个集合片段相同，非同题。
高一 51 第 14 题	2008 年陕西卷（文／理）单选 6	只共用“是‘对任意正数 x，$2x+\frac{a}{x}\geqslant c$’的什么条件”的句式与四个选项字样；真题特有设定 $a=\frac{1}{8}$、右端 1 全被换成本卷的 $1<a<2$、右端 2，同答案 A 是题型使然
高一 51 第 20 题	2010 年上海卷（秋理）解答 22（“远离”定义）	**同定义换问法**：定义逐字相同，但三问对象全另出（真题是 x^2-1 比 1 远离 0／a^3+b^3 证明／三角函数；本卷是 2 比 $3x-4$／$y=\frac{x+2}{x+1}$／x^2+y^2）——同高一 02 第 3 题（孤立元）、高一 48 第 12 题（完美集）成例
高一 55 第 11 题	2014 年新课标 I 卷（理）单选	只共用“已知集合 $A=\{x\mid x^2-2x-3=0\}$”这一句；真题的 B 与问法都不同（本卷 $B=\{x\mid ax-1=0\}$、问 $A\cap B=B$ 求 a），机判 LCS 15、$r=0.714$

7 机判无命中题位人工复核

下表与当前机判清单中的无命中题位一一对应。待核表示尚未按本轮口径完成人工复核；旧 README 考据仅作复核线索，不代表已确认。

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 02#3	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#4	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#5	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#6	A	已核查-暂未确证来源	原图/源码一致；百度教育 ID 1817344685713670225 检出同定义、同 $M=\{-1,0,\frac{1}{2},1,2,3,4\}$ 的计数题，详情页需验证码且无原卷信息，故旧考据未确证。	—
高一 02#7	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#8	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#9	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#10	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#11	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#12	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#13	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 02#14	A	已确认-非高考	二一教育《第一章第 1 节集合》“针对训练”标注“2026 · 甘肃庆阳模拟”，收录同题并给出 $a=3$；原卷页码 4。	非高考来源表
高一 02#15	A	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处表
高一 02#16	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#17	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#19	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#3	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#4	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#5	A	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处表
高一 03#6	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#7	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#8	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#9	A	已确认-非高考	百度文库《江苏地区一轮复习模拟题汇编：集合与常用逻辑用语》标注“23-24 · 江苏南京 · 阶段练习”，收录同题；原卷第 14 题。	非高考来源表
高一 03#10	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 03#11	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#13	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#14	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#15	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#16	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#17	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#18	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 04#3	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 04#4	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 04#5	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 04#6	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 04#7	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 04#8	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 04#9	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 04#10	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 04#11	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 04#12	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 04#13	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 04#14	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 04#16	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 05#3	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 05#4	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 05#5	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 05#6	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 05#8	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 05#9	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 05#10	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 05#11	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 05#12	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 05#13	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 05#14	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 05#15	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 05#16	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 05#17	A	已确认-非高考	与《江苏省五市十一校 2025–2026 学年高三上学期 12 月阶段联测数学试题》第 8 题同题（同为五元素集、不同子集并集不等于全集、求最大 k）；学科网标明联测卷。	非高考来源表
高一 05#18	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 05#19	A	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处表
高一 05#20	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 06#3	A	已确认-非高考	百度教育题库标明“必修 1 第 44 页复习参考题 A 组第 4 题”，方程定义与 $B \subseteq A$ 问法相同（教材习题出处）。	非高考来源表
高一 06#4	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 06#5	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 06#6	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 06#8	A	已确认-高考	与 2005 年湖北卷（文/理）单选第 1 题原题一致：$P=\{0,2,5\}$、$Q=\{1,2,6\}$，求 $P+Q$ 的元素个数。	真题出处表
高一 06#10	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 06#11	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 06#12	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 06#13	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 06#14	A	已核查-暂未确证来源	原图/源码一致；百度题库 ID 1815656361978408946 有相同定义与前两问的扩展版，但未标原始试卷，故旧考据未确证。	—
高一 07#3	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#4	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#5	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#6	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#7	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 07#8	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#9	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#10	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#11	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#12	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#13	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#14	A	已确认-非高考	与《黑龙江省牡丹江市第一高级中学 2025–2026 学年高一上学期 9 月月考数学试题》第 8 题同题；50 人选六门中三门及各区域人数条件一致。	非高考来源表
高一 07#15	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#16	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#17	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#18	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#19	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 07#20	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 07#21	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#3	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#4	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#5	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#6	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#7	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#8	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#9	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#10	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#11	A	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处表
高一 08#12	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#14	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#15	A	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处表

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 08#16	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#17	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#18	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#19	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#20	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 08#21	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#3	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#4	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#6	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#8	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#9	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#10	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#11	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 09#12	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#13	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#14	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#16	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#17	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#18	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#19	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#20	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09#21	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 09# 附加 1	A	已确认-非高考	与《上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上学期数学期中试卷》同题，三小问一致（出题卷第 21 题；对照 附加题专查行）。	附加题专查
高一 10#3	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#4	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#5	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 10#6	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#7	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#8	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#9	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#10	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#11	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#12	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#13	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#14	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#15	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#16	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#17	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#18	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 10#19	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#20	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#21	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#3	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#6	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#7	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#8	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#9	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#10	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#11	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#12	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#13	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#14	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 11#15	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#16	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#17	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#18	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#19	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#21	B	已核查-暂未确证来源	原图/源码一致；题库可检到同定义及“$C \cup D$ 是否为闭集合”小问的版本，但未找到可追溯的原始试卷或教材出处。	—
高一 12#3	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#4	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#5	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#6	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#7	B	已确认-非高考	与“2025 年山东省实验中学推荐生招生考试科学素养试题（数学部分）”第 9 题同题：老师三种球类人数 30/60/20、至少一种 80、全会 5，求仅会两种的人数。	非高考来源表
高一 12#8	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 12#9	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#10	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#11	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#12	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#13	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#14	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#15	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#16	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#17	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#18	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#19	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#20	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#21	B	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处表

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 13#3	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#4	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#5	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#6	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#7	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#8	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#9	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#10	B	已核查-暂未确证来源	原图/源码一致；见到 $I=\{1,3,5,7\}$ 的同定义变体（同问好子集数），与本卷 $I=\{1,2,3,4,5\}$ 不同；检索页未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#11	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#12	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#13	B	已确认-非高考	与“浙江省东阳市 2020 届高三 6 月模拟考试数学试题”同题：等腰条件与 $a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca$ 的充要/充分性判定题。	非高考来源表
高一 13#14	B	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处表
高一 13#15	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 13#16	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#17	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#18	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#3	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#4	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#5	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#6	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#7	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#8	B	已确认-非高考	与 2009 年国家公务员考试行测第 116 题同题：三张纸片面积 64/180/160、覆盖总面积 290、两两重叠 24/70/36，求三者公共阴影面积（16）。	非高考来源表
高一 14#9	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#10	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#11	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 14#12	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#13	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#14	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#15	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#16	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#17	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#18	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#19	B	已确认-非高考	“初中数学竞赛讲义：一元二次方程公共根问题”收录相同两方程及 $a>2, b>2$ 条件，要求判定公共根；讲义未注明最初出处。	非高考来源表
高一 14#20	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#3	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#5	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#6	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#7	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 15#8	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#10	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#11	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#12	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#13	B	已确认-非高考	与“2023 年湖北省部分名校高考数学二模试卷”第 1 题同一环状七组二元集合两两相邻不交、求并集元素个数最小值的问题；该版选项值不同。	非高考来源表
高一 15#14	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#15	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#16	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15# 附加 18	B	已核查-暂未确证来源	原图/源码一致；题库检到幂集交为 $\{\varnothing\}$ 的同型题，未见原始试卷/教材信息，暂不能确证来源。	—
高一 15# 附加 19	B	已确认-非高考	题库条目标注“2025 河北保定六校联盟期中”，收录同一定义 $A=\{x \mid x=m^2-n^2, m,n\in\mathbb{Z}\}$，并含求集合 A 中所有偶数的小问。	附加题专查
高一 15# 附加 20	B	已核查-暂未确证来源	原图/源码一致；检到“调和子集/好集”同定义的题库和复习讲义版本，但未找到可确认的原始试卷或教辅出处。	—
高一 17#3	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#4	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 17#5	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#6	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#8	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#10	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#11	C	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处表
高一 17#12	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#13	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#14	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#17	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#18	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#19	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#20	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#21	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 19#4	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#5	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#6	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#7	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#8	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#9	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#10	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#11	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#12	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#13	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#14	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#15	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#16	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 19#17	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#18	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#19	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#20	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#4	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#5	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#6	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#7	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#9	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#10	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#11	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#12	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#13	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 20#14	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#16	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#17	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#18	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#19	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#20	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#21	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#3	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#5	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#6	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#7	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#8	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#9	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 21#10	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#11	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#12	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#13	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#14	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#3	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#4	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#5	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#6	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#7	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#8	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#9	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#10	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 22#12	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#14	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#15	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#16	C	已核查-暂未确证来源	原图/源码一致；“萌数”题库页可见同定义与三小问，但需验证码、无可核对的源卷信息；故只作检索线索，来源暂未确证。	—
高一 22#附加 17	C	已核查-暂未确证来源	原图/源码一致；检索到方程根作三角形边的题型近例，但系数不同，未发现可追溯原卷。	—
高一 22#附加 18	C	已核查-暂未确证来源	原图/源码一致；题库有“挖点直线与参数直线”同型题，但未见同系数题面或原卷出处。	—
高一 22#附加 20	C	已确认-非高考	与《上海市上海师范大学附属中学 2024–2025 学年高一上学期学生综合素质摸底（开学）考试》同题：$M=\{930,-5,-1,0,\pi\}$ 的 31 个非空子集之积求和。	非高考来源表
高一 23#3	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#4	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#5	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#6	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#7	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#8	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 23#9	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#10	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#11	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#13	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#14	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#15	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#16	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#17	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#18	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#19	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#3	C	已确认-非高考	与《复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题（同为 $y^2=x+2$、$y^2=-2x+8$ 两集合关系题）。	非高考来源表
高一 24#4	C	已确认-非高考	与《复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题：必要条件“$x \geqslant a$”与“$\lvert x\rvert \leqslant 2$”的判定。	非高考来源表
高一 24#5	C	已确认-非高考	与《复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题：200 人中 95 人参加 A、156 人参加 B，求两者交集。	非高考来源表

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 24#6	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#7	C	已确认-非高考	与《复附浦东2024学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题：$\{1,\ldots,100\}$ 中选取集合且不同时含 $x,2x$。	非高考来源表
高一 24#8	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#9	C	已确认-非高考	与《复附浦东2024学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题：$A=\{2k:1\leqslant k\leqslant 50\}$ 的两两和集合元素计数。	非高考来源表
高一 24#10	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#11	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#12	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#13	C	已确认-非高考	同题收录于《第1章拓展培优1 集合的新定义问题课件-2026–2027学年高一上学期数学人教A版必修第一册》：$I=\{1,2,3,4,5\}$、$\lvert A\rvert\leqslant\min(A)$，求好子集数。	非高考来源表
高一 24#14	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#15	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#16	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#17	C	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 25#3	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 25#4	D	已确认-非高考	与《2021-2022 学年上海市长宁区延安中学高一(上) 期中数学试卷》第 8 题一致：条件 $\alpha: m<x\leqslant 2m+5$、$\beta: 0\leqslant x\leqslant 1$，且 α 是 β 的必要条件（题卷、题库题目）。	非高考来源表
高一 25#5	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 25#6	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 25#7	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 25#8	D	已确认-非高考	与《上海外国语大学附属外国语学校 2022-2023 学年高一上学期期中考试数学试卷》第 16 题同题：集合 $A=\{x\mid (x-1)(x^2+ax+4)=0\}$，求所有元素之和为 3（题目记录、试卷页）。	非高考来源表
高一 25#9	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 25#10	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 25#11	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 25#12	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 25#13	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 25#14	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 25#15	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 25#17	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 25#18	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 25#19	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 25#20	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 25#21	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#3	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#4	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#5	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#6	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#9	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#10	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#11	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 26#12	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#13	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#14	D	已确认-高考	改编自 2015 年上海卷（春）单选第 12 题：P_1、P_2、Q_1、Q_2 四个集合定义相同，原卷合并为四选一判断，本题拆成两个存在性命题判断；真题库机判无命中，经原文结构比对确认为同源。	真题出处表
高一 26#15	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#16	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#17	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#18	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#19	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#20	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 26#21	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 27#3	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 27#4	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 27#5	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 27#6	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 27#7	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 27#8	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 27#9	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 27#10	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 27#11	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 27#12	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 27#13	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 27#14	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 28#3	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 28#4	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 28#6	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 28#7	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 28#8	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 28#9	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 28#10	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 28#11	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 28#12	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 28#13	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 28#14	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 28#15	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 28#17	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 28#19	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 28#20	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 28#21	D	已确认-非高考	改编自《2021 北京人大附中高一（上）期中数学》第 25 题：同定义性质 P，均考查保持性质的变换与 $\|S\|$ 最大值；本稿参数由 $n=5/1010$ 改为 $n=10/1000$（原卷 PDF，第 5 页）。	非高考来源表
高一 29#3	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#4	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#5	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#6	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#7	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#8	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#9	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#10	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#11	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#12	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#13	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 29#14	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#15	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#16	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#17	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#18	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#19	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#20	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#3	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#5	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#6	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#7	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#8	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#9	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 30#10	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#11	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#13	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#14	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#15	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#16	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#17	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#18	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#20	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 30#21	D	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 31#3	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#4	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#5	E	已确认-高考	改编自 1986 年上海卷（理）单选第 20 题：原题是直线去掉一点后与另一条直线求交；本题改为判定另一条直线的斜率，使交集为空。	真题出处表

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 31#6	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#7	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#8	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#9	E	已确认-高考	改编自 2011 年浙江卷（理）单选第 10 题：f、g 的表达式和根集 S、T 定义相同，均利用 $x \mapsto 1/x$ 对应根；原题判断不可能的 $(\lvert S\rvert, \lvert T\rvert)$，本题改求 $\lvert S\rvert + \lvert T\rvert$ 的可能值。	真题出处表
高一 31#10	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#11	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#12	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#13	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#15	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#16	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#17	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#18	E	已确认-高考	改编自 2025 年北京卷解答第 7 题：均从有限网格中排列有序点，相邻点的横、纵坐标差取两种指定组合，并考查首项、特定两点同列及全体点不能成列；网格范围和差值参数改动。	真题出处表
高一 32#3	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#4	E	已确认-高考	改编自 2005 年北京卷（春文）填空第 14 题：均要求二次不等式对任意实数严格为正并据此限制判别式；本题另需处理二次项系数为零的常数情形。	真题出处表
高一 32#5	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#6	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 32#7	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#8	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#9	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#10	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#11	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#12	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#13	E	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处表
高一 32#14	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#15	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#16	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#17	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#18	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#19	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#20	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#21	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#3	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#4	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#5	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 33#6	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#7	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#8	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#9	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#10	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#11	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#12	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#13	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#14	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#15	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#16	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#17	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#18	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#19	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#20	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#21	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#3	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#4	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 34#5	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#6	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#7	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#9	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#10	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#11	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#12	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#13	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#14	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#3	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#4	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#5	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#6	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#7	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#8	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#9	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#10	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#11	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一35#13	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一35#14	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一35#15	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一35#16	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一35#附加18	E	已确认-高考	改编自 2011 年浙江卷（理）单选第 10 题：f、g 及根集 S、T 的定义相同，均利用 $x\mapsto 1/x$ 对应根；本题另加给定根与基数条件，改求 (a,b,c)。原图第 8 页与源码数学内容一致；原卷斜体 R 按文件头说明统一排作 $\mathbb{R}$。	真题出处表
高一35#附加19	E	已核查-暂未确证来源	高考库未命中；百度教育转载题面相同，但无可追溯原始试卷/出版物及题号，不能确认来源。原图第 11 页与源码数学内容一致（原卷粗体 $\mathbf{R}$ 按文件头说明统一排作 $\mathbb{R}$）；工具/真题命中清单.txt:553。	—
高一35#附加20	E	已确认-高考	改编自《山东省2015年普通高校招生（春季）考试数学试题》第25题：原题列等长及中点顺序条件，本题将其简化为端点顺序 $a<c<e<0<b<d<f$，运算定义与结论相同（全卷转载一、全卷转载二）。原图第 11—12 页与源码数学内容一致。	真题出处表
高一36#4	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一36#5	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一36#6	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一36#7	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一36#8	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一36#10	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一36#11	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 36#12	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#15	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#16	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#17	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#18	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#19	E	已核查-暂未确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。	—
高一 37#3	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#4	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；$a+\dfrac{8}{2a+1}$（$a>0$）求最值属常见题型，检索页均无原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#5	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#6	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#7	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#9	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#10	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#12	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 37#13	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#14	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#15	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；题库另有标“（理科）”的转载，但无年份、卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#16	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#17	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；网络多份以“23.（本小题满分 10 分）选修 4-5：不等式选讲”呈现，疑为某年高考选做题，但无可追溯的年份与卷名、题号，不登记为出处。	—
高一 37#18	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#20	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#21	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；青夏教育有 $n \leqslant 9$ 的三问版、另有 $xy/36$ 的变体，均无卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 38#3	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 38#4	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 38#5	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 38#6	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 38#7	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 38#8	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 38#9	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 38#10	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 38#11	F	已确认-非高考	与《重庆八中 2025–2026 学年高三上入学考试数学》第 1 题题干与四个选项全同（**原题照录**；文库原文）。	非高考来源表
高一 38#12	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；C 项与 2014 年天津卷（理）单选同素材，但整题四个选项不同、非同题；其余转载均无卷名题号。	—
高一 38#13	F	已确认-非高考	与《上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上学期期中数学试卷》**第 21 题**“和谐集”题**定义句逐字相同**；本卷改称“平衡集”、由三小问解答题改为单选问 n 的奇偶性（**改编**；文库卷、同名卷）。	非高考来源表
高一 38#14	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；与高一07 第 11 题逐字同题（该题位也暂未确证来源），题库同题页无原始卷名。	—
高一 38#15	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；与高一03 第 16 题逐字同题（该题位也暂未确证来源）。	—
高一 38#16	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 38#17	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；菁优网该题热度高但页面无来源标注，缺卷名题号，来源暂未确证。	—
高一 38#18	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 38#19	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；线上检不到第二处“三分集合／完美三分数”的题面，疑校本原创，但无卷名可依。	—
高一 39#3	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 39#4	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#5	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#6	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#7	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#8	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#9	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#10	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#11	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#12	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#13	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#14	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#15	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 39#16	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；百度文库教辅汇编把同题（题干、四选项、答案 37 全同）标作“2019 · 北京海淀区高一期末”，但无题号、正文需付费，且 2019.01 与 2020.01 两份海淀卷难辨，证据不足。	—
高一 39#17	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#18	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#19	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#20	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39# 附加 22	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；1010jiajiao 有同定义、{1, 2, 3, 4} 版（答 96），参数与结论均不同，且无卷名题号。	—
高一 39# 附加 23	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；百度教育快照标注来源“2025 春 · 思明区校级期中”且答案一致，但缺学校名与题号，不按可追溯来源登记。	—
高一 39# 附加 24	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#3	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#4	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#5	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#6	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 40#7	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#8	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#10	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#11	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；百度教育有逐字同题（四个选项全同）但无卷名题号。	—
高一 40#12	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；百度教育有逐字同题但无卷名题号。	—
高一 40#13	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#14	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；百度教育、百度知道有逐字同题（含 D 选项）但无卷名题号。	—
高一 40#15	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#16	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#17	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#18	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#19	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；人教 B 版必修一 2.2.3“情境与问题”为同背景异数字，不构成同题证据；本题另查出 3 处本稿文字与原卷不符，本轮已照原卷订正（见本卷专记）。	—
高一 41#3	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；同型题（界限 $1 \leqslant kx^2 + 2x + k \leqslant 2$）可追溯到复兴高级中学期中卷第 9 题，本卷 $3 \leqslant \cdot \leqslant 4$ 的数值版无卷名题号。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 41#4	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；原型是证明题“$\lvert x^2-kx-m\rvert\leqslant 1$ 在 $[a,b]$ 上恒成立则 $b-a\leqslant 2\sqrt{2}$”，本卷改为填空求最大值，转载只到题库页。	—
高一 41#5	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#6	F	已确认-高考	原题照录 2013 年浙江卷（文）填空第 16 题：真题“$x\geqslant 0$ 时 $0\leqslant x^4-x^3+ax+b\leqslant (x^2-1)^2$”两边同减 x^4 即本卷的 $-x^4\leqslant -x^3+ax+b\leqslant -2x^2+1$，条件与答案（$ab=-1$）全同（`content/2013/zhejiang_liberal.tex:336-338`）。	真题出处表
高一 41#7	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#8	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#9	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#10	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#11	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；同型题 $[t,t+1]\cup[t+4,t+9]$ 见复兴高级中学月考、南洋模范初态考等，本卷改作 $[t,t+2]\cup[t+5,t+8]$、k 可负，该数值版无卷名题号（源码存疑④仍存）。	—
高一 41#12	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#13	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#14	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 41#15	F	已确认-高考	改编自 2014 年辽宁卷（理）单选第 12 题：同为 $f(0)=f(1)$、$\lvert f(x)-f(y)\rvert<\lambda\lvert x-y\rvert$ 下求 k 最小值；真题 $\lambda=\frac{1}{2}$、$f(0)=f(1)=0$、答案 $\frac{1}{4}$，本题改 $\lambda=\frac{1}{4}$、$f(0)=f(1)=2$，答案 $\frac{1}{8}$（`content/2014/liaoning_science.tex:294-309`）。	真题出处表
高一 41#16	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#17	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#18	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#19	F	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；(1) 的原型“$a,b,c\in\mathbb{N}^*$，$ax^2+bx+c=0$ 两根在 $(-1,0)$，求 $a+b+c$ 最小值 11”流传广但无原始卷名题号；(2) 的 n 版未检到。	—
高一 42#3	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 42#4	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 42#5	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 42#6	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 42#7	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 42#8	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 42#9	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 42#10	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 42#11	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 42#12	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 42#13	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 42#14	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 42#15	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 42#16	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 42#17	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 42#18	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 42#19	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 42#21	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 43#3	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 43#4	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 43#5	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 43#6	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 43#7	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 43#8	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 43#9	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 43#10	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 43#11	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 43#12	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 43#13	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 43#14	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 43#15	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 43#16	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 43#17	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 43#19	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 43#20	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 43#21	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 44#3	G	已确认-高考	改编自 2008 年安徽卷（理）选择第 7 题，与高一 48 第 11 题**逐字同题**（“方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负实根 $\Rightarrow a\leqslant m+1$ 是必要不充分条件求 m”）；本轮独立复核另查出本稿解析缺原卷“$a=1$ 负重根”一步，见 G 批差异表。	真题出处表
高一 44#4	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 44#5	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 44#6	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 44#7	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 44#8	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 44#9	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 44#10	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 44#11	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 44#12	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 44#13	G	已确认-非高考	与《江苏省苏州市西安交通大学附属中学 2020–2021 学年高一上学期 12 月阶段检测数学试题》**第 20 题**同题（三小问一致；学科网），另见《马鞍山二中 2025–2026 学年高一上 10 月测试》同题（学科网）。**本题另有转录差异**（“万斤／最初售价”被改、解析缺步），见差异表。	非高考来源表

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 44#14	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 45#3	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 45#4	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 45#5	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 45#6	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 45#7	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 45#8	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 45#9	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 45#11	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 45#12	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 45#13	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 45#14	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 45#15	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 45#16	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 45#17	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 45#18	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 45#19	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 45#20	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 45#21	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 46#3	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 46#4	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 46#5	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 46#6	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 46#7	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 46#8	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 46#9	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 46#10	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 46#11	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 46#12	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 46#13	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 46#14	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 46#15	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 46#16	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 46#17	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 46#18	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 46#19	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 46#20	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 46#21	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 47#3	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47#4	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47#5	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47#7	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47#8	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47#9	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47#10	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 47#12	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47#13	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 47#14	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 47#15	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47#16	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47# 附加 1	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47# 附加 2	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47# 附加 3	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47# 附加 4	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 48#3	G	已确认-高考	改编自 2007 年全国卷 I（理）选择第 5 题：同用“含 0 与 $\frac{b}{a}$ 的三元集合相等、靠元素互异性求参”的模板（真题 $\{1, a+b, a\} = \{0, \frac{b}{a}, b\}$ 求 $b-a=2$）；本卷两侧对调、1 换成 a^2、b 换成 a，改问 $a^{2026}+b^{2025}$（`content/2007/syllabus_paper_1_science.tex:81-89`）。	真题出处表
高一 48#4	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 48#5	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 48#6	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 48#7	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 48#8	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 48#10	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 48#11	G	已确认-高考	改编自 2008 年安徽卷（理）选择第 7 题：方程 $ax^2+2x+1=0$ 与“至少有一个负数根”逐字相同；真题问“$a<0$ 是…的什么条件”，本卷改问“$a\leqslant m+1$ 是 p 为真的必要不充分条件”求 m（`content/2008/anhui_science.tex:145-150`）。	真题出处表
高一 48#12	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；本卷“完美集”与高一 48 第 21 题同借 2010 年四川卷“封闭集”之名（定义略去 $x-y\in S$），但四个命题**全部另出**，属“借名不借题”，未计入出处表；本题另有转录差异（①“$A\neq\mathbb{R}$”被改成“$A\subset\mathbb{R}$”），见差异表。	—
高一 48#13	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 48#14	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 48#15	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 48#16	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 48#17	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 48#18	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 48#19	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 48#20	G	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表**	—
高一 48#21	G	已确认-高考	改编自 2010 年四川卷（文）填空第 16 题：共享“封闭集”这一术语（$\mathbb{R}$ 的非空子集、对 $+$、$\times$ 封闭）与“补集是否封闭／并交是否封闭”的命题结构；本卷为三小问（判断 $\{0\}$、$\{-1,0,1\}$，判断并交命题，证补集不封闭），真题是四个判断命题（`content/2010/sichuan_liberal.tex:287-300`；理卷同题为复数集版 `content/2010/sichuan_science.tex:395-408`）。	真题出处表
高一a#1	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一a#3	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一a#5	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一a#6	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一a#7	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 a#8	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 a#9	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 a#10	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 a#12	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 a#13	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 a#14	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 a#15	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 a# 附加 1	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 b#1	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 b#2	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 b#3	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 b#4	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 b#5	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 b#6	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 b#8	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 b#10	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 b#12	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 b#14	H	已确认-高考	改编自 1984 年全国卷（理／文）单选第 1 题：同一对集合 $X=\{(2n+1)\pi\}$ 与 $Y=\{(4k\pm1)\pi\}$ 的关系判定（真题答案 $X=Y$）；本卷把 $2n+1$ 写成等价的 $2k-1$、$4k\pm1$ 换成 $4n\pm1$，四个选项改作 $A\subset B$／$B\subset A$／$A=B$／不确定（`content/1984/national_science.tex:5-13`，文卷同题 `content/1984/national_liberal.tex:5-13`）。	真题出处表
高一 b#16	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 b#17	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 b#18	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 b# 附加 19	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 b# 附加 20	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 b# 附加 21	H	已确认-非高考	**原题照录** 2015 年全国高中数学联合竞赛（A 卷）一试第 10 题：四个有理数两两乘积集合 $\{a_ia_j\}=\{-24,-2,-\frac{3}{2},-\frac{1}{8},1,3\}$，求 $a_1+a_2+a_3+a_4$（联赛卷与答案、题库转录）。部分转载把该题记作第 11 题。	非高考来源表
高一 c#1	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#2	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#3	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#4	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#5	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#6	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#7	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#8	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#9	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#11	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#12	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 c#14	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#15	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#16	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#17	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#18	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 c#19	H	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47#6	G	已确认-高考	改编自 2012 年江苏卷填空（二次函数值域与解集定参数），本卷把区间长度由 6 改为 8；见“真题出处”表	真题出处表
高一 49#10	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 49#11	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 49#12	I	已确认-高考	改编自 2010 年四川卷（文）填空第 16 题：同用“封闭集”定义，命题“若 S 为封闭集则一定有 $0 \in S$”**逐字照录**；与高一 48 第 21 题同出一道真题，是该真题的第二个题位。	真题出处表
高一 49#14	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 49#15	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 49#16	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 49#17	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 49#18	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 49#19	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 49#20	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 49#21	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 49#3	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 49#4	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 49#5	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 49#6	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 49#7	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 49#8	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 49#9	I	已确认-非高考	与**华东师大版《高一数学一课一练》第 12 页第 10 题**同源（同为全集 U 上由 $A\cup\complement_U B$ 反求 A、B 与参数）；本卷改了结果集合与所问。教辅名＋页码＋题号系作业帮问答页标题所记，未见到原书页。	非高考来源表
高一 50#10	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 50#12	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 50#15	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 50#17	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 50#18	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 50#19	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 50#20	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 50#3	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 50#4	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 50#5	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 50#6	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 50#7	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 50#8	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 50#9	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#10	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#11	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#12	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#13	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#15	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#16	I	已确认-非高考	**原题照录**四川省成都市树德中学 2023 届高三上学期 1 月模拟检测（理）第 16 题（题干、四个选项与答案全同）。	非高考来源表
高一 51#17	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#18	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#19	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#21	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 52#3	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 52#4	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 52#5	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 52#6	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证；1010jiajiao 有把条件与结论对调的同题版本，但无原始卷名与题号。	—
高一 52#7	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 52#8	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证；检索到的同题页连原卷“两个实数（根）”的笔误都一并照抄，说明出自同一转录源，但无卷名题号。	—
高一 52#9	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 52#10	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 52#11	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 52#12	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 52#13	J	已确认-高考	改编自 2014 年上海卷（春）选择第 20 题：同一道“$a>b$、$c\in\mathbb{R}$ 时下列不等式一定成立的是”四选项题；本卷把四个选项重排、并把 C 项由 $a\lvert c\rvert>b\lvert c\rvert$ 改成 $ac>bc$（`content/2014/shanghai_spring.tex:329-348`）。	真题出处表

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 52#14	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 52#15	J	已确认-非高考	与《上海市市西中学 2025–2026 学年高一上学期 10 月月考数学试卷》**第 15 题**同题（《齐民要术》“顺天时，量地利”情境的充分／必要条件单选题，四个选项一致）；同一情境另见人教 A 版（2019）必修一同步教辅。组卷网的另一转载页把条件方向写反，本稿以原图为准。	非高考来源表
高一 52#16	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证；与高一 09 第 16 题**逐字同题**（已记入“共享题库”逐字档），两卷都追不到带卷名题号的原始源，故仍归本类。	—
高一 52#17	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 52#18	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证；同族题（$x^2+mx+1=0$ 与 $4x^2+4(m-2)x+1=0$）流传广，本卷的 $6x$ ／ $9x^2+6x+m-2$ 版本无可追溯卷名。	—
高一 52#19	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 52#20	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 52#21	J	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#3	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#4	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 51#5	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#6	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#7	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#8	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 51#9	I	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#3	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#4	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#5	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#6	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#7	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#8	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#9	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#10	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 53#11	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#12	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#13	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#14	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#15	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#16	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#17	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#18	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#19	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#20	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 53#21	K	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#3	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#4	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 54#5	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#6	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#7	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#8	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#9	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#10	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#11	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#12	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#13	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#14	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#15	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#16	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；机判无命中，网络检索亦未见标原始卷名者。百度教育收录同题（U={1,2,3,...,2027}、对任意两元素差的绝对值大于 2 求元素数最大值），但未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 54#17	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#18	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#19	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；机判无命中。百度教育收录同题（含参一元二次方程有两个不等实根、两根倒数和为 4m 求 m），但未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#20	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 54#21	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；机判无命中。“数环／数域”定义及“证明形如 a 加 b 倍根号 2（a、b 为有理数）的集合是数域”一题在百度系题库多处收录，均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#3	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#4	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#5	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#6	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#7	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#8	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#9	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

（续上表）

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一 55#10	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#12	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#13	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#14	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#16	L	已确认-非高考	与高一15 第 13 题为同一道环状七组二元集合题（见“共享题库”变体档），后者已确认为 2023 年湖北省部分名校高考数学二模试卷第 1 题；两版的选项、答案均相同（A.4／B.5／C.6／D.7，答案 B）。	非高考来源表
高一 55#17	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#18	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#19	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；机判无命中。百度教育／百度知道收录同题（两含参二次方程解集交集为单元素集，求参数与并集），但未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#20	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 55#21	L	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

8　考据不出来的：绝大多数

把 **55 份**试卷里的**自定义名词**逐个在全库检索：

- **全库皆无**：闭集合、和谐集、好集、划分集、互斥子集、可积数集、二分划、三数循环、全食／偏食、高斯函数、单封集、**萌数**、**可分集合**、**破晓集**（高一 30 第 10 题；对加、减、乘都封闭的数集）、**变项和**（高一 30 第 11 题）、**交替和／交替积**（高一 30 第 21 题）。（这些名词在 1952–2026 的高考真题库里确实一次都没出现；但“检索不到”只等于“不是高考真题”——例如“和谐集”就已考据出非高考的出处，即上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上期中卷，见“附加题专查”；“萌数”也在**百度题库**里检到同题面，见“非高考但能考据到来源的题”。）
- **同名不同题**：“特征数”见于 2013 湖南卷（文）与 1977 江苏常州卷（前者的指子集的 0/1 指示数列，后者的含义与之也不同），与高一 07／高一 a 的“最大元素与最小元素之和”**同名不同义**。
- **“封闭集”那条要订正**（2026-09-15 重跑）：此前写“封闭集只与 2010 四川卷（文/理；定义是 $x+y,\ x-y,\ xy \in S$）**借名不借题**”——这条对 2010 四川卷而言仍是“借名”，但**高一 05 那道题的真正源头不是它**：高一 05 第 19 题（“性质 M”）与高一 05 第 20 题（“封闭集”）、高一 12 第 21 题（“单封集”）同出一源，即 **2009 北京卷（理）的“性质 P”**（a_ia_j 与 a_j/a_i 至少有一个属于 A）：05 第 19 题是它的乘除版，05 第 20 题与 12 第 21 题是它的加减版（a_i+a_j 与 a_j-a_i）。三者已改列入上面的出处表，此处不再算“考据不出来”。

也就是说，这些“新定义压轴题”**都不是高考真题**，应属校本自编，或取材自模考／竞赛／自招与教辅。

9　非高考但能考据到来源的题

高考真题库里查不到的题，有一部分能在**教辅/题库/校际试卷**里找到同题或同定义版本（2026-09-15 第二轮复核时逐题做了网络检索，取“同题面”或“同定义＋同小问”为准）。以下表项包含历史检索线索；题库转载或未注明源卷的变体并不单独证明原始来源，当前判定以人工复核台账为准：

题	考据结果
高一11 第 21 题“闭集合”	**教辅/题库常见题**——“给定数集 M，若对任意 a、$b\in M$ 有 $a+b\in M$ 且 $a-b\in M$，则称 M 为闭集合”这一题面（连同“$C\cup D$ 是否一定为闭集合”这一小问）在百度文库、作业帮、青夏教育、百度题库都能检索到
高一a 第 15 题“性质 P”（$\mathrm{card}(A+A)=\frac{n(n+1)}{2}$）	**菁优网收录同题**：该站版本是 $A=\{1,3,5\}$、$B=\{2,4,8\}$ 与 2021，本卷换成 $\{1,4,7\}$ 与 2022
高一06 第 14 题“好集合”	**百度题库收录同题**，且题库里有小问更多的完整版（如“若 $\lvert S\rvert=2019$，求证 S 中存在元素 m，使 S 中所有元素均为 m 的整数倍”），本卷只取前两问
高一13 第 10 题“好子集”	**菁优网收录同定义题**：该站版本是 $I=\{1,3,5,7\}$，本卷换成 $\{1,2,3,4,5\}$
高一02 第 6 题“伙伴关系集合”	**教辅/题库常见题**：作业帮、青夏教育、菁优网各有不同 M 的版本（$\{-1,0,\frac12,1,2\}$／$\{-1,0,\frac13,\frac12,1,2\}$ 等），本卷用的是 $\{-1,0,\frac12,1,2,3,4\}$
高一22 第 16 题“萌数”	**百度题库收录同题**：该站的题面与三个条件（A、B、C 为 $M=\{1,2,\dots,n\}$ 的三个非空子集且两两不交、并集为 M；A 全奇、B 全偶、3 的倍数都在 C；$S_1=S_2=S_3$）及三小问（$n=10$、$n=8$、证明 $n=6k+2$）与本卷**逐字相同**——2026-09-16 复核本卷题面时检得（该站详情页需验证码，故只核到检索结果的题面片段，未取到原始出处与年份）
高一02 第 14 题	**2026 甘肃庆阳模拟**：二一教育《第一章第1节集合》“针对训练”第2题，同一集合 $A=\{1,\lvert a-1\rvert,a+2\}$ 与条件 $2\in A$，答案同为 $a=3$（题目页）
高一03 第 9 题	**2023–2024 江苏南京阶段练习**：收录于《江苏地区一轮复习模拟题汇编：集合与常用逻辑用语》，题面与问法一致（题目汇编页）

（续上表）

题	考据结果
高一05 第 17 题	**江苏省五市十一校 2025–2026 学年高三上学期 12 月阶段联测**第 8 题，五元素集的不同子集并集不等于全集、求最大 k 的题面一致（试题页）
高一06 第 3 题	**人教版必修 1 第 44 页复习参考题 A 组第 4 题**：$A=\{x\mid x^2=1\}$、$B=\{x\mid ax=1\}$、$B\subseteq A$ 求 a（题库转录页）
高一07 第 14 题	**黑龙江省牡丹江市第一高级中学 2025–2026 学年高一上学期 9 月月考**第 8 题，50 人选六门中三门、给定三门课程人数条件后求物理化学交集最大值（试题页）
高一12 第 7 题	**2025 年山东省实验中学推荐生招生考试科学素养试题（数学部分）第 9 题**：30/60/20 位教师分别会三种球类、80 位至少会一种、5 位全会，求恰会两种者（试题页）
高一13 第 13 题	**浙江省东阳市 2020 届高三 6 月模拟考试**，同题考查 $a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca$ 与三角形等腰的逻辑关系（题目页）
高一14 第 8 题	**2009 年国家公务员考试行测第 116 题**，三张纸片面积 64/180/160、覆盖总面积 290、两两重叠 24/70/36，求公共阴影面积（题目解析）
高一14 第 19 题	**初中数学竞赛讲义：一元二次方程公共根问题**：收录相同的两方程及 $a>2,b>2$ 条件，判断是否有公共根；讲义未标明更早的原卷来源（讲义页）
高一15 第 13 题	**2023 年湖北省部分名校高考数学二模试卷**第 1 题，同为环状排列的七个二元集合相邻两两不交、求并集元素个数最小值（该版选项不同；试题页）
高一55 第 16 题	与 **高一 15 第 13 题**为同一道环状七组二元集合题（数字、条件与答案均同，见“共享题库”变体档；机判 LCS 17、$r=0.754$），后者已确认为 **2023 年湖北省部分名校高考数学二模试卷**第 1 题；两版题干、选项、答案均同（选项 A.4／B.5／C.6／D.7、答案 B），二模原卷版选项作 A.5／B.6／C.7／D.8

（续上表）

题	考据结果
高一 22 附加 20 题	**上海市上海师范大学附属中学 2024–2025 学年高一上学生综合素质摸底（开学）考试**，有 $M=\{930,-5,-1,0,\pi\}$ 的 31 个非空子集乘积和题（试题文档）
高一 24 第 3 题	**复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题**，收录两集合 $y^2=x+2$、$y^2=-2x+8$ 的关系题（作业页）
高一 24 第 4 题	**复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题**，收录“$x\geqslant a$ 是 $\lvert x\rvert\leqslant 2$ 的必要条件”题（作业页）
高一 24 第 5 题	**复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题**，收录 200 人调查、95/156 人选择及交集最小值题（作业页）
高一 24 第 7 题	**复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题**，收录 $\{1,\ldots,100\}$ 中选集合且不同时含 $x,2x$ 的最大基数题（作业页）
高一 24 第 9 题	**复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题**，收录 $A=\{2k:1\leqslant k\leqslant 50\}$ 的两两和集合元素计数题（作业页）
高一 24 第 13 题	**集合新定义拓展培优课件**（2026–2027 学年人教 A 版高一上），收录 $I=\{1,2,3,4,5\}$、$\lvert A\rvert\leqslant\min(A)$ 的好子集计数题（课件页）
高一 25 第 4 题	**2021-2022 学年上海市长宁区延安中学高一 (上) 期中数学试卷第 8 题**：$\alpha:m<x\leqslant 2m+5$、$\beta:0\leqslant x\leqslant 1$，且 α 是 β 的必要条件（题卷、题库题目）
高一 25 第 8 题	**上海外国语大学附属外国语学校 2022-2023 学年高一上学期期中数学试卷第 16 题**：集合 $A=\{x\mid(x-1)(x^2+ax+4)=0\}$ 的元素和为 3（试卷页、题目记录）
高一 28 第 21 题	**2021 北京人大附中高一（上）期中数学第 25 题**：关于性质 P、保持性质的变换和最大基数问题的改编，数值参数不同（原卷 PDF，第 5 页）
高一 38 第 11 题	**重庆八中 2025–2026 学年高三上入学考试数学第 1 题**：题干与四个选项全同（**原题照录**；文库原文）

（续上表）

题	考据结果
高一b 附加 21 题	**2015 年全国高中数学联合竞赛（A 卷）一试第 10 题**：四个有理数两两乘积的集合 $\left\{-24,-2,-\frac{3}{2},-\frac{1}{8},1,3\right\}$ 与本卷逐字相同，求 $a_1+a_2+a_3+a_4$（**原题照录**；联赛卷与答案、题库转录；部分转载把该题记作第 11 题）
高一49 第 9 题	**华东师大版《高一数学一课一练》第 12 页第 10 题**：同为全集 U 上由 $A\cup\complement_U B$ 反求 A、B 与参数的韦恩图题；本卷把结果集合与所问都改了（作业帮问答页）。**注**：教辅名＋页码＋题号系该页标题所记，未见到原书页，按最严口径可降为“暂未确证”
高一51 第 16 题	**四川省成都市树德中学 2023 届高三上学期 1 月模拟检测（理）第 16 题**：题干、四个选项与答案全同，**原题照录**（学科网该卷、题库转录页）
高一52 第 15 题	**上海市市西中学 2025–2026 学年高一上学期 10 月月考数学试卷第 15 题**：《齐民要术》“顺天时，量地利”情境的充分／必要条件单选题，题干与四个选项一致；同一情境另见于人教 A 版（2019）必修一同步教辅《课后练 · 新考法 1 生活实践情境 · 课后作业》（组卷网该卷）。**注**：组卷网另一转载页（11p3492675）把条件方向写反了，本稿以原图为准
高一44 第 13 题	**江苏省苏州市西安交通大学附属中学 2020–2021 学年高一上学期 12 月阶段检测数学试题第 20 题**：题干与三小问一致（学科网），另见《马鞍山二中 2025–2026 学年高一上 10 月测试》同题（学科网）
高一38 第 13 题	**上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上学期期中数学试卷第 21 题“和谐集”题**：定义句**逐字相同**（去掉任一元素后剩余元素能等和二分），该卷为三小问解答题、第 (3) 问正是“元素个数为奇数”；本卷改称“平衡集”、改为单选问 n 的奇偶性（**改编**；文库卷、同名卷）

尚未在上表考据到具体来源的，还包括各卷自定义压轴与小题（如高一02 第 16 题只借用了 “指示函数”这个集合论标准名词；高一15 附加 18、高一09 第 12 题“划分集”、**高一 22 附加 17 ／ 18** 等）。检索到题库转载或相似版本、但无原始试卷信息的，仍列为“已核查-暂未确证来源”，不据此断为自编。另有一处卷面小疵顺带记下：**高一02 第 15 题**的两个条件原卷编号印作“①”“④”

（跳过②③），本稿照原卷录入、未擅改。

10　附加题专查（最早带附加题的五份 14 题）

本节逐题考据的是**最早带附加题的五份、合计 14 道**：高一 09（进才）、高一 a（大同中学）、高一 b（大同）、高一 15（七宝）、高一 22（七宝）。**全稿现共 8 份卷带附加题、合计 26 道**——另三份是 高一 35（七宝 · 抱孩子练习 9.22，附加 17—20）、高一 39（大同 · 周末作业 4.1，附加 21—24）与 高一 47（七宝 · 抱孩子练习 9.26，附加 1—4），各 4 道；它们的考据见“高一 31—高一 36 专记”、“高一 37—高一 40 专记”与“高一 47 专记”（其中高一 35 附加 17 题 = 2009 天津卷（理）已入“真题出处”表；高一 39 附加 21 题与高一 a 附加 2 题是同一道，故也是 **2010 湖南卷（文）填空 7** 那道真题的一个题位——2026-09-28 补登进表，两处并见同题表与出处表）。**“8 份／26 道”与本节这“五份／14 道”都已由** 工具/计数核对.py **按源码逐卷复算守住**（原先这里写的是“全稿共 5 份／14 道”，那个“全稿”随加卷过期了）。其中 **高一 09 的附加题卷面上没有编号**（只印“附加题：”直接接题干，本稿按通例排成“1.”——已在下表注明），其余四份都**另起编号**或接续正文（高一 a 另起“1.”“2.”；高一 b 接续作 19—21；高一 15 与高一 22 都接续作 17—20）。十四题都在原图（高一 a／高一 b 见 04.jpg，高一 09 见 07.png，高一 15 见第 6—7 页，高一 22 见第 5—7 页）上逐字核对过（高一 a 附加题第 2 题的下标 i 一处笔误已订正），2026-09-15 逐题考据如下（**高一 22 的四道是 2026-09-16 入库时补入的**）：

卷 · 题	内容	考据结果
09 附加题（卷面无编号）	“和谐集”三小问（判断 $\{1,2,3,4,5\}$、求证 $\{1,3,5,7,9,11,13\}$、证明元素个数为奇数）	**可确指校际试卷**：同题见于 **《上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上学期数学期中试卷》**——组卷网（21 世纪教育网）标注其来源为“(2023 高一上 · 上海市期中)”并直接引用该卷，同题另被《备考 2024 年高考数学优生冲刺专题特训》等收录。本卷三小问与该卷**完全一致**；**高一 02 第 19 题是它的改编**（改问“元素个数的最小值”）。真题库无
a 附加 1	“互斥子集”$f(6)$	真题库无（参考库里的“互斥”7 条全是概率的“互斥事件”）。教辅/题库常见题（青夏教育、作业帮、百度题库、洛谷 T421094 均可检索到），**但网上有两个版本**：主流版作“**视 (A,B) 与 (B,A) 为同一组**”→ $f(n)=\frac{3^n-2^{n+1}+1}{2}$、$f(6)=301$；**本卷原卷作“当且仅当 $A=B$ 时…为同一组”**（与洛谷 T421094 同），因 A、B 非空且不交、$A=B$ 不可能成立，等价于“两者总是不同组”→ 有序对 → $f(6)=602$。**卷面蓝笔订正写的正是 602**，本稿即按原卷口径给出

（续上表）

卷 · 题	内容	考据结果
a 附加 2	“第 k 个子集”（2 的幂编码），问第 25 个子集	**2010 湖南卷（文）填空 7**（见出处表；本条是 2026-09-15 新补出的漏检，与高一 08 第 11 题同源、改法不同）
b 附加 19	$A \subseteq B \subseteq C \subseteq \{1,\dots,2024\}$，有序集合组的个数 4^{2024}	真题库**零命中**（16,273 道里连“有序集合组”或 $A \subseteq B \subseteq C$ 的结构都没有）。同类题的近亲是“$A,B \subseteq C \subseteq \{1,\dots,2020\} \to 5^{2020}$”，见于**强基计划**题解（博客园《[强基]3，有趣的集合个数算法》）→ 判为**强基／自招风格的计数题＋校本改编**（上界改成 2024、条件收成链式包含）
b 附加 20	$M=\{1,\dots,10\}$ 的非空子集按 $\sum(-1)^k k$ 求和，总和 2560	真题库无；**与高一 09 第 11 题是同一道**（两版只换举例：09 用 $\{1,4,7\}\to -4$，大同用 $\{2,3,6\}\to 5$）。网络上是**教辅/题库常见题**：青夏教育上至少三个版本，分别叫“无名称”“**非常元素和**”“**独立和**”，答案都是 2560
b 附加 21	四个有理数、两两乘积集合给定，求四数之和 $\pm\frac{9}{4}$	真题库无；**同一道题 2015-09-13 见于 Math StackExchange**（编号 1432967，英文原题、未标出处，两个解答给出的答案 $\pm\frac{9}{4}$ 与本稿一致），百度知道亦有中文版 → **2015 年前已在网上流传的竞赛／自招风格组合题**，确切出处考据不到
15 附加 17	“孤立元”（$S=\{1,\dots,8\}$ 的 3 元子集不含孤立元）	**2009 北京卷（文）填空 6 的原题照录**（见出处表；与高一 06 第 9 题互为逐字同题）
15 附加 18	$A\cap B=\varnothing$，$M=\{T\mid T\subseteq A\}$，$P=\{S\mid S\subseteq B\}$，求 $M\cap P$（答 $\{\varnothing\}$）	真题库**零命中**（LCS = 0），网上亦检索不到 → 附加题里检索不到同题的一道（幂集交为 $\{\varnothing\}$ 的辨析小题）；22 附加 17／18 同样检不到**原式**，但那两道的**题型**在教辅里常见，本题连题型都无同题
15 附加 19	$A=\{x\mid x=m^2-n^2,\ m,n\in\mathbb{Z}\}$，写出所有满足集合 A 的偶数（答 $4k$）	**非高考来源已确证**：百度题库条目标注“2025 河北保定六校联盟期中”，收录同一定义及“求所有偶数”的小问（题目页）。**与高一 13 第 18 题是同一个 A**——那版是三小问（判断 8, 9, 10、证必要非充分、求所有偶数），本卷只留最后一问的结论

（续上表）

卷 · 题	内容	考据结果
15 附加 20	n 元“调和子集”（$a_1+\cdots+a_n=a_1\cdots a_n$），求自然数集 $\mathbb{N}$ 的 3 元调和子集（答 $\{1,2,3\}$）	真题库无；**是教辅/题库里“好集”那道题的改名版**——青夏教育、作业帮上的同题作“若 $a_1+\cdots+a_n=a_1a_2\cdots a_n$，则称集合 A 是集合 M 的 n 元‘好集’”。注意与高一08／高一14 那道同名的“好集”，其定义（$0,1\in A$；$x-y\in A$；$x\neq 0$ 时 $1/x\in A$）**完全不同**：同名两义，本卷改称“调和子集”反倒避开了撞名
22 附加 17	方程 $x^2-(2m-2)x+5m+8=0$ 的两个解是直角三角形两直角边的长、斜边长为 10，求 m（答 8）	真题库**零命中**。命制思路是两步套：**用韦达定理得** $x_1+x_2=2m-2$、$x_1x_2=5m+8$，**再由** $x_1^2+x_2^2=100$ **联立**——解得 $m=8$ 或 $m=-\frac{7}{2}$，还须用“两解皆正”舍去后者，这是本题的实际难点（原卷只给答案 8、未展开）。网络检索**未找到含这组系数的原式**（“二次方程两根作直角三角形两直角边”这一题型本身常见，但换一组系数即无从比对），判为**校本编写或改编**
22 附加 18	$M=\{(x,y)\mid\frac{y-3}{x-2}=a+1\}$、$T=\{(x,y)\mid(a^2-1)x+(a-1)y=15\}$，$M\cap T=\varnothing$ 求 a（答 ±1、-4、$\frac{5}{2}$）	真题库**零命中**。**设计点在“M 是挖掉 $(2,3)$ 的直线”**——四组解各有来历：$a=1$ 时 $T=\varnothing$，$a=-1$ 时 M 与 T 是两条平行线，$a=\frac{5}{2}$ 与 $a=-4$ 两组的交点恰好落在被挖掉的 $(2,3)$ 上。网络检索**未找到同题**（“含参直线与挖点直线求交”是教辅里成体系的一类，但本组系数与问法无对应版本），判为**校本编写**
22 附加 19	有限集合的基数 card 四条命题，问真命题序号（答①②）	**2006 年湖北卷（理）选择原题照录**（见“真题出处”表）：四条命题与真题相同、答案同为①②；差别只有两处表述——第③条真题印 $\not\subseteq$ 的符号写法、本卷写成文字“A 不是 B 的子集”（同义），以及由选择改成了填空
22 附加 20	$M=\{930,-5,-1,0,\pi\}$ 的 31 个非空子集各自的元素乘积之和（答 -1）	**非高考来源已确证**：同题收录于**上海市上海师范大学附属中学 2024–2025 学年高一上学生综合素质摸底（开学）考试**（二次转载页：试题文档）。其解题关键仍是含 0 子集贡献为 0，其余按是否含 -1 配成相反数。

小结：**十四道附加题里能直接对上高考真题的有三道（22 附加 19 = 2006 湖北卷（理）原题照录、15 附加 17 = 2009 北京卷（文）原题照录、a 附加 2 = 2010 湖南卷（文）改编），一道**

可确指校际试卷（09 附加题 = 上海中学东校 2023–2024 学年高一上期中卷，大同那份是它的改编），五道在教辅/题库里有迹可循（a 附加 1、b 附加 20、15 附加 19、15 附加 20、22 附加 20），b 附加 19 与 b 附加 21 的最近亲分别是强基计划题解与 2015 年就在网上流传的竞赛／自招组合题，22 附加 17／18 与 15 附加 18 则连网络检索都找不到同题（前两道检不到的是**原式**、题型在教辅里常见，15 附加 18 连题型都无同题）。这与“附加题 = 压轴拔高”的定位吻合：各校多从题库、强基／自招题、校际试卷与真题改编里挑。

> **2026-09-16 订正**：本小结原写“十道附加题没有一道是高考真题”，与其后紧跟的“两道能直接对上真题”自相矛盾（15 附加 17 正是 2009 北京卷（文）的**原题照录**）。并入高一 22 时一并按实改写：上表里能对上真题的是**三道**（两道原题照录 + 一道改编），并非“零道”。

11 方法与局限

- 方法：把题目脱去 LaTeX 与标点做“骨架”文本 → 6-gram 倒排索引全召回 → 最长公共子串 + 整段相似度判定 → 人工复核高置信项。**参考实现已随仓库提交**：`papers/工具/题目溯源.py`（`python3 题目溯源.py` 全跑即抽取两库并比对；判据、阈值与踩过的坑都写在文件头注释里，中间结果落在系统临时目录，不污染仓库）。**两个判据要一起看**：长题靠“最长公共子串 $\geqslant 12$”，短题（如一句式的选择题）最长串天然长不了，靠“整段相似度 $\geqslant 0.71$”补上。上表 65 条对应里，高一08 第 11 题、高一a 第 4 题与高一b 第 7 题、高一03 第 12 题都是只靠后者才捞出来的。
- **两处实现细节**（2026-09-15 重跑时踩到）：①本库那侧要先剥 `%` 注释再按 `\item` 切分——源码注释里会出现字面 `\item`（如“在其 `\item` 前先量一下版面”），留着会被当成一道题，实测让高一12 多出一道假题、题号整体后移一位；②归一化时 `\cap` `\cup` `\subseteq` `\varnothing` `\mid` 必须先换成字符再剥命令（否则剥成空串，见下条），且**选项文字也会制造假阳性**——高一c 第 13 题 × 高一13 第 13 题的 LCS 达 27，公共串却是四个选项的套话“充分不必要／必要不充分／充要／既不充分也不必要”，并非同题；③ **记号的字母不同也会把公共串切断**——高一a 附加题第 2 题与 2010 湖南卷（文）填空 7 的定义本该逐字相同，只因一个写 $\{a_{i_1},\dots\}$、另一个写 $\{a_{b_1},\dots\}$（外加集合名 M 与 E 不同），最长公共子串被切到只有 10 字、$r=0.596$，两项判据双双落在线下，是靠“同一道真题的两种改编”这条内容线索才捞回来的（已补进出处表与手工补记）。**字母级别不同的同题，一定要人工过一遍。**
- **两个曾导致漏检的口径陷阱**（已修，记此备查）：①两边必须用**同一套**归一化——参考库那侧若只做骨架化、不先剥 LaTeX 命令，`\operatorname{card}` 会留下 `operatornamecard` 这类残渣，与已经剥干净的高一文本对不上，实测把同一道题的相似度从 38 压到 12；②预筛不能用“共享片段数 top-K”截断，候选一多真匹配就会被挤出榜外。
- **题号口径**：一律按**卷面实际编号**（源码里靠 `\setcounter{enumi}` 还原，与 `\item` 的先后顺序不同）；**附加题也照卷面**——高一b 接续正文作 19—21、高一15 与高一22 都接续作 17—20、高一a 另起编号作“1.”“2.”，而高一09 卷面**根本没有编号**（只印“附加题：”，本稿按通例排成“1.”），故本稿一律称它“09 附加题”，不写作“09 第 22 题”。引用出处时同理：不能用 `\item` 的出现次序编号。比对前会把参考库里个别“答案/解析被误排进 `problem` 块”的条目先截断，否则会压低整段的相似度而漏检。
- **原图核对**：跨卷同题的旧一轮 **46 道成员逐题对照** 原图**/ 里的原卷图**核过一遍（不只核题干，连集合的端点开闭、条件用的是 $\cap$ 还是 $\cup$、答案的方括号都逐字比对）。这轮核出 **5 处转录错误**（见前面订正清单第 7—11 条），全部是“解析对、题干或 `\ans` 错”这一类—— 因为解析是从原卷整段抄的，抄错的多在需要转写的地方。**骨架文本比对查不出这类错**（`\cap`、`\cup`、`\subseteq` 脱去 LaTeX 后都变成空串），必须回原图。新增的 6 道成员（高一14 第 20 题，高一15 第 14／16／17 题，高一12 第 3／4 题）属于高一12／13／14／15／17 五份，已在 2026-09-15 那轮**整卷回原图**核对里逐字比过（见专记）。**2026-09-15 末并入高一19—21 后，两档新增或改判的每一对又都回原图核了一遍**（逐字档 10 个题位、变体档 8 个题位），本轮**没有查出转录错误**，但查出**一对假同题**——见下条。

- **骨架里没有图形，图形题必须单独看图（本轮新增的教训）**：高一 08 第 15 题 × 高一 19 第 7 题两边的题干几乎**一字不差**（都是“M、P、S 是 X 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是”，$r = 0.857$），骨架判据因此把它判成逐字同题。可回原图一看——**图形配置不同**：08 版 S 内含于 P、阴影是 $(M \cap P) \setminus S$（选 C），19 版 P **内含于** S、阴影是 $(M \cap S) \setminus P$——**不是同题**，已从两档剔除。凡题干高度相同而含“如图／图中”的配对，都要把两边的 `figures/venn_*.png` 并排看一遍再定档。
- **选择题的选项不计入骨架**（2026-09-15 补跑高一 10 时落实）：四个选项（“A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分又不必要条件”）是**跨题复用的套话**，留在骨架里会让两道毫不相干的选择题凭选项文字拿到 LCS 27–30 的假命中——下一条“制造假阳性”记的就是这个坑。补跑时先在骨架里按行首“A.”把选项切掉，逐字档的分组才稳定（本次据此剔除了 1 组纯选项命中）；上表 24 组 = 上一轮人工核定的 15 组 + 补跑高一 10 新增的 2 组
  - 2026-09-15 末并入高一 19—21 后新增或改判的 7 组。
- **纯数字的公共串不算文本证据**：候选取线（LCS ⩾ 12 字）本身很松，元素表一类的数字串（`=1,2,3,4,5,6,7`）就能凑够 12 字。故判“逐字同题”时还要求**公共串里至少 8 个汉字**，变体档与符号档则要求**公共串里含“内容字符”**——汉字、拉丁字母或关系符号三者有一个即可（2026-09-15 末把“至少 1 个汉字”放宽成这个口径，纯数字串仍被挡掉，但 `B={x|x²+2(a+1)x+a²-5=0}` 这类全符号的公共串不再误伤），这一条也正是“高一 10 全部 19 题无真题”这个结论的判据（它最好的几个匹配都栽在这一条）。
- **通用句尾也会凑出够长的公共串，机械结果必须人工过一遍**：像“则实数 m 的取值范围是”“求实数 a 的取值范围”这类**题干套话**，LCS 轻松到 15–16 字、汉字数也够——它只是“含参求范围”这一大类的共同句尾，并非同题。2026-09-15 补跑高一 10 时机械跑出 4 对这样的“变体”（与 11#11、12#4、13#3、13#5，LCS 15–16、$r \le 0.59$），逐条看过**都不算**，故未收进变体表；下表 20 组都是“换了数字或设定但题干骨架高度相同”的那一类。**2026-09-15 末这条判据本身也修了**（见上面“下一条”与本节末）：原先变体档写的是“子串 ⩾ 12 且含 ⩾ 8 个汉字，**或** $r \ge 0.72$ 且含 ⩾ 5 个汉字”——**前半句没有 r 门**，于是“则实数 a 的取值范围是”这类套话只要凑够 12 字、8 个汉字就被判成变体（r 低到 0.380）；同时它又只有正文档、没有符号档，把 02#17 × 05#17（$r = 0.933$）、03#12 × 09#7（$r = 0.800$）这类**公共串里一个汉字都没有**的真变体挡在门外。现改成 README 本来写的那条合取式“$r \ge 0.71 \wedge$ 子串 ⩾ 12 $\wedge$ 公共串含内容字符”，两头都顺了：套话被 r 门挡掉，符号题被内容字符闸放行。
- **两路补扫（2026-09-15 第二轮）**：判据（LCS ＋整段相似度）对**换了数字或字母的同题**天生不敏感，故补了两路——① **数字脱敏**：把两边骨架里的阿拉伯数字全部抽掉再比一次，专找“同结构、换数字”的改编，揪出了高一 02 第 15 题（2012 江苏卷、$2x \to 3x$）与高一 09 第 15 题（2017 江苏卷、$a^2+3 \to a^2+1$）；② **自定义名词检索**：把每题“称…为‘X’”里的名词抽出来逐个在参考库正文里做字符串检索，揪出了高一 17 第 11 题（“数域” = 2008 福建卷（文/理））—— 该题定义与真题实质相同、四个命题全换，LCS 只有 11、r 也低，判据完全看不见。**启示：同题检测不能只看一处最长连续子串，还得看“数字/字母之外的骨架”与“概念名”这两路。**

- **局限 1**：参考库只含**高考真题**，不含模考、竞赛与教材习题，所以“检索不到”只能说明“不是高考真题”，**不能据此推断为自编**（见“非高考但能考据到来源的题”一节：闭集合、性质 P、好集合、好子集、伙伴关系集合等都能在教辅/题库里找到同题）。
- **局限 2**：同模板换数字的改编题，机器判定边界模糊；出处表的 **65 条对应（55 道真题）**均已逐条核对原文（含数学符号的具体取值与选项文字），但仍有判断余地。“跨卷同题”同理——组数随判据松紧而变，本稿把两档分开列（逐字 56 组 / 同模板变体 26 组），只取可确证的；分数低于变体线、但读过原文可确证的 8 对，另列“判据之外手工补记”。“存疑”单列的那一条也属此类——判据给不出结论，留给读者自己判断。
- **短题要补看整段相似度**：一条式选择题的骨架往往不足 25 字，只用“最长公共子串 $\geqslant 25$”会把**整组**漏掉——高一 a 第 5 题 × 高一 b 第 8 题（改写自同一道，相似度 1.000）当初就是这么漏的。故判据里并上“整段相似度 $\geqslant 0.95$”，变体档则用“$\geqslant 0.71$ 且最长串 $\geqslant 12$ 且公共串含内容字符”。**每一条路径都写死“最长串 $\geqslant$ 12”**——比对前的 12-gram 预筛丢掉的正是“最长串 < 12”的对，两者口径必须一致，否则会出现“r 够但这道题根本没进候选池”的漏检（2026-09-15 末修的就是这一处：原先“$r \geq 0.95$”那条没有长度下限，与预筛互相矛盾）。0.71 不是随手取的：表内最低那对是“全食／偏食”$r = 0.7129$，而它往下一直要到 $r = 0.6957$ 才有下一个候选（一对纯套话），**0.696–0.713 这一段是空的**，线落在这一档里哪个位置都一样。
- **阈值压到底是什么样**（记下边界在哪；下面这组数字是 **12 份**那一轮跑的，17 份重跑后的对应数字附在本条末尾）：把判据放宽到“相似度 $\geqslant 0.50$”，跨卷配对由本稿收的二十几对涨到 **646 组**，但**最长公共子串**把它切成两半——LCS $\geqslant 11$ 的只有 **56 对**，LCS 9–10 一档就骤增到 **123 对**，**这个跳变就是边界**：
  - LCS $\geqslant 11$（56 对）：本稿列的 **28 对**（逐字 18 + 变体 10）全在里面，已占一半；剩下 28 对逐条看过，**8 对是判据漏掉的真同题、分属 3 个模板**——5 对是上面那个“含参二次方程”大族的边（高一 02 第 17 题配 07／08／09／11 那四份，再加 高一 05 第 17 题 × 高一 09 第 19 题；$r = 0.660 \sim 0.815$，LCS 全卡在 11），另 3 对见上文“判据之外手工补记”（该节共 4 对，第 4 对连 $r \geq 0.50$ 都没到，不在本档）；其余 **20 对**的公共串清一色是不含题意的套话（“则实数 a 的取值范围是”之类）；
  - LCS 9–10（123 对）里 $r \geq 0.80$ 的只剩 **2 对**：高一 05 第 5 题 × 高一 08 第 7 题（含参区间包含关系的繁简两版）和 高一 04 第 15 题 × 高一 09 第 19 题（即上面那族的反向形式）；其余都在 0.80 以下；
  - LCS $\leqslant 8$：只是共享套话（“已知集合…，则实数 a 的取值范围是”）。注意**整段相似度在短题上会骗人**——高一 07 第 4 题 × 高一 b 第 8 题的 r 高达 0.783，LCS 却只有 4，是两句都短的缘故，属同题型巧合。所以本稿取 LCS $\geqslant 12$ 为线、并给变体档留了整段相似度这一条补充，不再往下压。**17 份重跑后的同一档数字**（2026-09-15，跨卷 45,150 对里取 LCS $\geqslant 8$ 的 936 对）：LCS $\geqslant 12$ 共 **71 对**、LCS $\geqslant 11$ 共 **91 对**（其中 $r \geq 0.80$ 的 22 对），LCS 9–10 骤增到 **346 对**、$r \geq 0.80$ 的**一对也没有**——**跳变仍在同一处**，判据不用改。